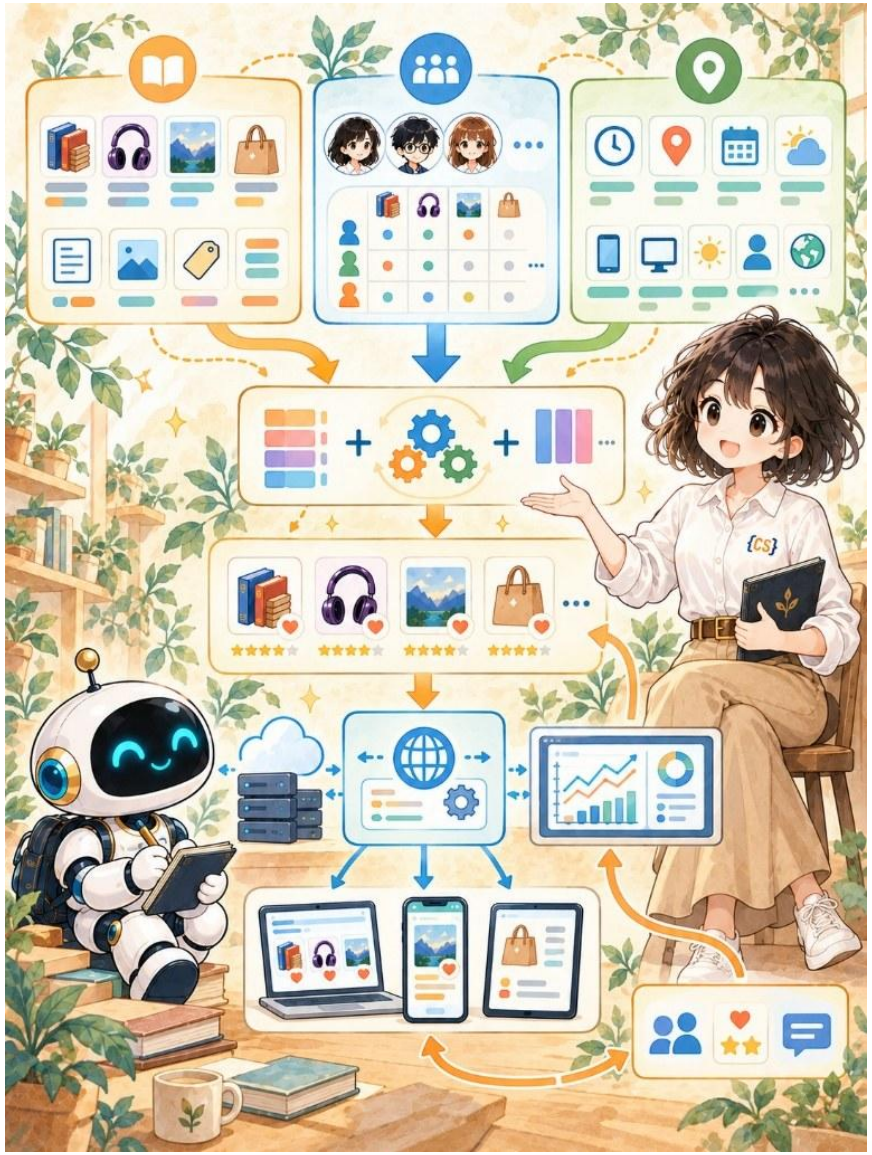
TOPIC 6:

Hybrid Recommender Systems

204729

Recommender Systems

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์



COMPUTER SCIENCE
Chiang Mai University

บทที่ 6 ระบบผู้แนะนำแบบผสาน (Hybrid Recommender Systems)

แนวคิดของบท

- ไม่มีวิธีใดชนะทุกสถานการณ์ ระบบผสานรวม **เนื้อหาของรายการ** (บทที่ 3–4) กับ **พฤติกรรมของผู้ใช้** (บทที่ 5) เข้าด้วยกัน
- เป้าหมาย: ให้ **จุดแข็งของวิธีหนึ่งปิดจุดอ่อนของอีกวิธีหนึ่ง**
- ไล่จากการผสานแบบถ่วงน้ำหนัก แบบลำดับขั้น ไปสู่ LightFM, LightGCN และแบบจำลองสองหอคอย

สไลด์ชุดนี้เน้น "คำนวณด้วยมือ"

- ทุกเทคนิคมีตัวอย่างการคำนวณทีละขั้นบน **MovieMini-12** ชุดเดียวกับบทที่ 1–5
- ใช้ **กรณีเดียวกัน (u1, i2)** ตลอดบท จึงเทียบได้ว่าเรื่องที่ซ่อนขึ้นหรือลงกี่อันดับภายใต้แต่ละแบบ
- กล่อง **ขั้นที่ 1, 2, 3 ...** แสดงการแทนค่า และ **ตัวเลขสีแดง** คือผลลัพธ์ของขั้นนั้น
- ครบทั้ง **เจ็ดแบบของ Burke** + LightFM, LightGCN, logQ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบาย

เหตุใดการผสานจึงช่วยได้เมื่อแต่ละวิธี**พลาดคนละที่** และใช้ **ขอบบนแบบออราเคิล** ประเมินช่องว่างก่อนผสาน

2 จำแนก

ระบบผสานตาม **อนุกรมวิธานของ Burke** (7 แบบ 3 ระดับ) และเชื่อมโยงกับ Multimodal Fusion ในบทที่ 4

3 คำนวณ

ระบบผสานครบทั้ง **เจ็ดแบบ** บนกรณี (u1, i2) ทีละขั้น และอธิบายปัญหาคะแนนที่ **"ไม่มีหลักฐาน"**

4 ให้เหตุผล

ทำไมต้องรายงานผลบน **สองสนามทดสอบ** และด้วย **การตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้** และ Group K-fold ต่างจาก Stratified K-fold อย่างไร

5 อธิบายแนวคิด

ของ **LightFM, LightGCN** และ **แบบจำลองสองหอคอย** (Two-Tower) รวมถึงการแก้อคติความนิยมด้วย logQ

ความรู้เดิมที่ใช้

โปรไฟล์ค่าเฉลี่ย + ผลคูณจุด สมการ (4.10), (4.9) • เพียร์สัน + ทำนายแบบลบค่าเฉลี่ย สมการ (5.5), (5.8) • RR, HR@3, nDCG@3 บทที่ 2

ตารางที่ 6.1 ส่วนประกอบหลักสองตัวของระบบผสานในบทนี้

ประเด็น	เทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ	เทคนิคการกรองร่วมแบบ User-kNN
บทที่มา	บทที่ 4 (หัวข้อ 4.5.1–4.5.2)	บทที่ 5 (หัวข้อ 5.3.2 และ 5.4.1)
ข้อมูลที่ใช้	เวกเตอร์ข้อความ 12 มิติของรายการ (ตารางที่ 4.6) และรายการที่ผู้ใช้ชอบ	คะแนนของผู้ใช้ทุกคนในเมทริกซ์ 8 × 12
วิธีให้คะแนน	เฉลี่ยเวกเตอร์ของเรื่องที่ชอบเป็นโปรไฟล์ แล้วคูณจุดกับเวกเตอร์รายการ สมการ (4.10), (4.9)	ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้ + ส่วนเบี่ยงที่ถ่วงด้วยความคล้ายของเพื่อนบ้าน สมการ (5.5), (5.8)
ช่วงของคะแนน	ราว 0–0.5 (โคไซน์)	ราว 0–5 (คะแนนทำนาย)
ให้คะแนนได้ทุกรายการ?	**ได้เสมอ**	**ไม่ได้** ถ้าไม่มีเพื่อนบ้านที่เคยให้คะแนน → คืนค่าเฉลี่ยของผู้ใช้แทน
ชื่อย่อในตารางคำนวณ	**แบบข้อความ**	**แบบ User-kNN**
ตัวอย่างการคำนวณ	ตัวอย่างการคำนวณ 6.2	ตัวอย่างการคำนวณ 6.3

ระบบผสานส่วนใหญ่ในบทนี้สร้างจากสองส่วนประกอบนี้ ซึ่งผู้อ่านรู้จักแล้วจากบทที่ 4 และบทที่ 5

ที่มาของข้อมูล: สรุปจากบทที่ 4 (หัวข้อ 4.5.1–4.5.2, สมการ 4.9–4.10, ตารางที่ 4.6) และบทที่ 5 (หัวข้อ 5.3.2, 5.4.1, สมการ 5.5, 5.8) • ช่วงคะแนนอ่านจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (0.0563–0.4843) และ 6.3 (0.00–4.25) ของกรณี (u1, i2)

ภาพยนตร์ในชุดข้อมูล MovieMini-12 (ใช้ตลอดบท)

รหัส	ชื่อเรื่อง	แนว (Genre)	รหัส	ชื่อเรื่อง	แนว (Genre)
i1	Toy Story 5	Animation, Family	i7	Ballerina	Action, Thriller
i2	Inside Out 2	Animation, Family	i8	Furiosa: A Mad Max Saga	Action, Sci-Fi
i3	The Wild Robot	Animation, Sci-Fi	i9	Conclave	Drama, Thriller
i4	It Ends with Us	Drama, Romance	i10	Dune: Part Two	Action, Sci-Fi
i5	Wicked	Fantasy, Musical	i11	Mickey 17	Sci-Fi, Thriller
i6	Bridget Jones: Mad About the Boy	Drama, Romance	i12	Project Hail Mary	Drama, Sci-Fi

เรื่องที่ซ่อนในกรณีหลักของบทคือ i2 Inside Out 2 • i7–i12 คือเรื่องที่ u1 ยังไม่เคยให้คะแนน

ที่มาของข้อมูล: ชุดข้อมูล MovieMini-12 ชุดเดียวกับบทที่ 1–5 (บทที่ 1 ภาพที่ 1.4) • ชื่อเรื่องและแนวเป็นข้อมูลตัวอย่างที่ผู้เขียนกำหนด • i2 คือเรื่องที่ซ่อนในกรณีหลัก (u1, i2)

ตารางที่ 6.6 เมทริกซ์คะแนนของ MovieMini-12 (ผู้ใช้ 8 คน × ภาพยนตร์ 12 เรื่อง)

ผู้ใช้	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11	i12
u1	5	(5)	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
u2	2	–	–	5	4	5	–	–	–	–	–	–
u3	–	–	–	–	–	–	1	–	–	5	5	4
u4	4	–	–	–	1	–	5	5	–	–	–	–
u5	–	–	4	–	–	3	–	–	5	2	–	–
u6	–	5	–	–	4	–	–	–	–	–	3	–
u7	–	–	3	–	–	–	–	2	–	–	4	5
u8	–	2	–	4	–	5	–	–	–	–	3	–

อ่านตาราง

- คะแนน 4–5 ถือว่า "ชอบ" • ช่อง – คือยังไม่เคยให้คะแนน
- (5) คือคะแนนที่ u1 ให้ i2 ซึ่ง **ถูกซ่อน** ในกรณีหลัก (u1, i2)
- คู่ชอบทั้งหมด **20 คู่** → 20 กรณีของสนามทดสอบ A
- ที่มา: บทที่ 1 (ภาพที่ 1.4)

ที่มาของข้อมูล: ตารางที่ 6.6 คือคะแนนชุดเดียวกับบทที่ 1 (ภาพที่ 1.4), บทที่ 3 ตารางที่ 3.6, บทที่ 4 ตารางที่ 4.4 และบทที่ 5 ตารางที่ 5.3 • คู่ชอบนับทีละแถว 3+3+3+3+2+2+2+2 = 20 คู่ (รายละเอียดในสไลด์ถัดไป)

ที่มาของตัวเลขในตารางที่ 6.6: ค่าเฉลี่ยผู้ใช้ และ 20 กรณีทดสอบ

ค่าเฉลี่ย = ผลรวม ÷ จำนวนช่องที่มีคะแนน (ช่อง – ไม่นับ) • **คู่ชอบ** = คะแนน ≥ 4 ⟶ 3+3+3+3+2+2+2+2 = 20 • **ตัวเลือก** = (12 – จำนวนที่ให้) + เรื่องที่ซ่อน 1 เรื่อง

ผู้ใช้	คะแนนที่ให้ (รหัส = คะแนน)	ผลรวม ÷ จำนวน	ค่าเฉลี่ย	คู่ชอบ (4–5)	ตัวเลือก
u1	i1=5, i2=5, i3=4, i4=1, i6=1	16 ÷ 5	3.20	i1, i2, i3 ⟶ 3	7 + 1 = 8
u1 (ซ่อน i2)	i1=5, i3=4, i4=1, i6=1	11 ÷ 4	2.75	–	–
u2	i1=2, i4=5, i5=4, i6=5	16 ÷ 4	4.00	i4, i5, i6 ⟶ 3	8 + 1 = 9
u3	i7=1, i10=5, i11=5, i12=4	15 ÷ 4	3.75	i10, i11, i12 ⟶ 3	8 + 1 = 9
u4	i1=4, i5=1, i7=5, i8=5	15 ÷ 4	3.75	i1, i7, i8 ⟶ 3	8 + 1 = 9
u5	i3=4, i6=3, i9=5, i10=2	14 ÷ 4	3.50	i3, i9 ⟶ 2	8 + 1 = 9
u6	i2=5, i5=4, i11=3	12 ÷ 3	4.00	i2, i5 ⟶ 2	9 + 1 = 10
u7	i3=3, i8=2, i11=4, i12=5	14 ÷ 4	3.50	i11, i12 ⟶ 2	8 + 1 = 9
u8	i2=2, i4=4, i6=5, i11=3	14 ÷ 4	3.50	i4, i6 ⟶ 2	8 + 1 = 9
รวม				20 กรณี	

ที่มาของข้อมูล: คำนวณจากตารางที่ 6.6 (ชุดเดียวกับบทที่ 1 ภาพที่ 1.4, บทที่ 3 ตารางที่ 3.6, บทที่ 4 ตารางที่ 4.4, บทที่ 5 ตารางที่ 5.3) • ค่าเฉลี่ยใช้ในสมการ (5.8) ของตัวอย่างการคำนวณ 6.3 • จำนวนตัวเลือกตรงกับคอลัมน์ "ตัวเลือก" ของตารางที่ 6.3

กรณีหลักของบท: (u1, i2) ซ่อนคะแนน 5 ที่ u1 ให้ Inside Out 2

สิ่งที่ซ่อน

- u1 เคยให้คะแนน i1 = 5, **i2 = 5**, i3 = 4, i4 = 1, i6 = 1
- ซ่อน i2 ไว้ → ระบบเห็นเพียง i1, i3, i4, i6
- เรื่องที่ u1 **ชอบ** ที่เหลือ: i1 Toy Story 5 และ i3 The Wild Robot

เซตรายการตัวเลือก

- **8 เรื่อง** = i2 (เรื่องที่ซ่อน) + 7 เรื่องที่ u1 ยังไม่เคยให้คะแนน
- i2, i5, i7, i8, i9, i10, i11, i12
- คำถามเดียวกันทุกเทคนิค: **แต่ละเทคนิคจะวาง i2 ไว้อันดับใด?**

สิ่งที่จะเปรียบเทียบ

- อันดับของ i2 → **Reciprocal Rank** RR = 1/อันดับ (ถ้าเสมอ ใช้ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ)
- สองส่วนประกอบเดี่ยว: แบบข้อความวาง i2 ไว้ **อันดับ 4** (คะแนน 0.2786) • แบบ User-kNN วางไว้ **อันดับ 4–6** (คะแนนทำนาย 2.75)
- ทุกแบบของ Burke จะถูกทดสอบบนกรณีนี้ จึงเห็นได้ทันทีว่าแบบใดดึง i2 ขึ้นหรือดันลง — ภาพรวมอยู่ในภาพที่ 6.15 และตารางที่ 6.12

ที่มาของข้อมูล: คะแนนของ u1 จากแถว u1 ของตารางที่ 6.6 • 0.2786 และอันดับ 4 จากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 • 2.75 และอันดับ 4–6 จากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 • RR ตามนิยามในบทที่ 2

ลำดับเนื้อหา: จากคำถาม "ทำไมต้องผสาน" สู่แบบจำลองเดียว

ตัวอย่างการคำนวณ 6.1–6.14 • สมการ (6.1)–(6.12) • ภาพที่ 6.1–6.20 • ตารางที่ 6.1–6.12 — ทั้งหมดอยู่ในสไลด์ชุดนี้

ช่วงที่ 1 ผสานอย่างไร (6.1–6.4)

- 6.1 ทำไมต้องผสาน • ขอบบนแบบออราเคิล • อนุกรมวิธานของ Burke
- 6.2 เตรียมส่วนประกอบ: คะแนนแบบข้อความ / แบบ User-kNN • สองสนามทดสอบ • Min-Max • "ไม่มีหลักฐาน"
- 6.3 ระดับคะแนน: ถ่วงน้ำหนัก • รู้หลักฐาน • ตรวจสอบไขว้ • RRF
- 6.4 ระดับขั้นตอน: สลับ • ผสมรายการ • ลำดับขั้น

ช่วงที่ 2 ผสานในแบบจำลองเดียว (6.5–6.6)

- 6.5 ระดับคุณลักษณะ: LightFM • รวมคุณลักษณะ • เสริมคุณลักษณะ • ระดับเมตา • เทียบทั้ง 7 แบบ
- 6.6 LightGCN (แพร่บนกราฟ) • แบบจำลองสองหอคอย • softmax ภายในกลุ่ม • logQ
- สรุปท้ายบท • ฝึกคำนวณ • อภิธานศัพท์ • เอกสารอ้างอิง

6.1

ทำไมต้องผสาน

Why Hybrid? • พลาดคนละที่ • ขอบบนแบบออราเคิล • อนุกรมวิธานของ Burke



6.1.1 แต่ละวิธีพลาดคนละที่ (ตารางที่ 6.2)

ระบบแต่ละเทคนิค "เห็น" ข้อมูลคนละส่วน จึงมีจุดอ่อนคนละแบบ → ตารางนี้บอกว่าคู่ใดน่าจะ **เสริมกัน**

เทคนิค (บท)	สิ่งที่ใช้	จุดแข็ง	จุดอ่อนที่เห็นใน MovieMini-12
อิงเนื้อหา (บทที่ 3–4)	ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ	ให้คะแนนรายการใหม่ได้ทันที	แนะนำได้เฉพาะเรื่องที่คล้ายของเดิม จึงหา i7 ให้ u4 ไม่พบ
การกรองร่วม (บทที่ 5)	คะแนนของผู้ใช้คนอื่น	พบความเชื่อมโยงข้ามแนว	ให้คะแนนไม่ได้เมื่อไม่มีเพื่อนบ้านที่ให้คะแนนรายการนั้น
ความนิยม (บทที่ 5)	จำนวนผู้ชอบ	ใช้ได้กับผู้ใช้ใหม่	ไม่เป็นรายบุคคล MRR เพียง 0.1379

ตารางนี้เป็นจุดตั้งต้นของการออกแบบระบบผสาน

ที่มาของข้อมูล: สรุปจุดแข็ง/จุดอ่อนจากบทที่ 3–5 • MRR ของความนิยม 0.1379 จากตารางที่ 6.5 (ผลของบทที่ 5) • "หา i7 ให้ u4 ไม่พบ" ดูตารางที่ 6.3 กรณี (u4, i7): RR แบบข้อความ = 0.3333 (อันดับ 3)

นิยาม 6.1 ระบบผู้แนะนำแบบผสาน (Hybrid Recommender System)

นิยาม

ระบบผู้แนะนำแบบผสาน คือระบบที่รวมวิธีแนะนำ **ตั้งแต่สองวิธีขึ้นไป** ซึ่งใช้หลักการต่างกัน เพื่อให้ **จุดแข็งของวิธีหนึ่งปิดจุดอ่อนของอีกวิธีหนึ่ง** (Burke, 2002)

- ทีมที่ชนะ Netflix Prize ผสานแบบจำลองหลายร้อยตัว (Koren, 2009)
- ระบบในอุตสาหกรรมเกือบทุกระบบเป็นระบบผสาน (Covington et al., 2016; Gomez-Uribe & Hunt, 2015)

ต่างจาก Multimodal Fusion (บทที่ 4) อย่างไร

- Fusion: ส่วนประกอบเป็น **สื่อ (Modality) คนละชนิด** ภายในระบบอิงเนื้อหาเดียวกัน → ทุกสื่อ **ให้คะแนนได้ทุกรายการ**
- **ระบบผสาน:** ส่วนประกอบเป็น **ระบบคนละเทคนิค** → บางเทคนิค **ให้คะแนนบางรายการไม่ได้เลย**
- ความต่างข้อนี้คือที่มาของปัญหา "ไม่มีหลักฐาน" ในหัวข้อ 6.2.4

ที่มาของข้อมูล: Burke (2002) Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments, UMUAI 12(4) • Koren (2009) The BellKor Solution to the Netflix Grand Prize • Covington et al. (2016) • Gomez-Uribe & Hunt (2015) — รายการเต็มในเอกสารอ้างอิงท้ายบท

อธิบายแบบเข้าใจง่าย: ระบบผสานคือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายคน

เปรียบเทียบ

- แพทย์ที่ดีไม่ได้วินิจฉัยจากผลเลือดอย่างเดียว แต่ดูทั้ง **ประวัติ อาการ และภาพเอกซเรย์**
- เพราะแต่ละหลักฐานพลาดในสถานการณ์ต่างกัน — ผลเลือดอาจปกติในโรคระยะแรก แต่ภาพเอกซเรย์อาจเห็นแล้ว

เงื่อนไขที่การผสานช่วยได้

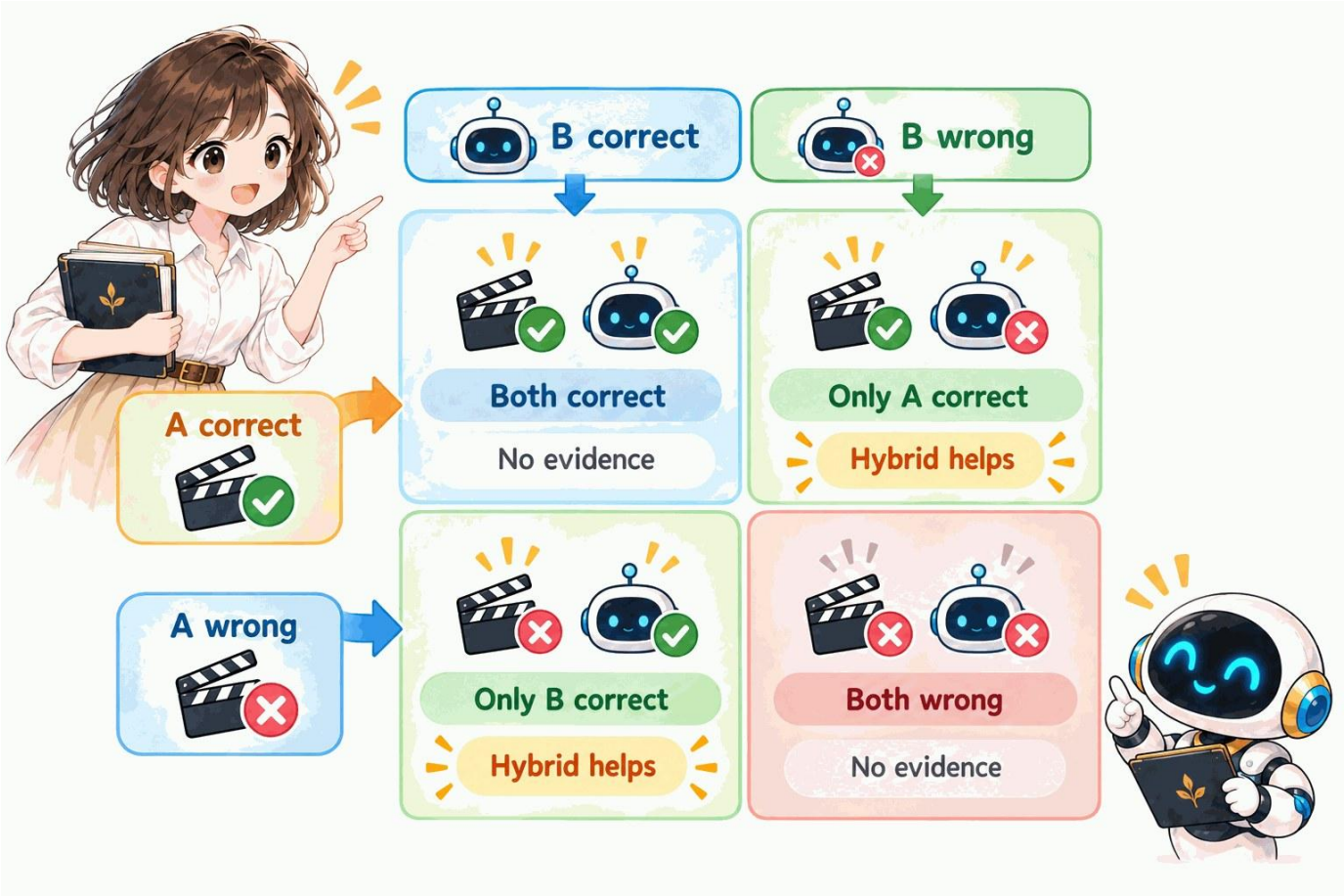
การรวมหลักฐานดีกว่าการใช้หลักฐานเดียว **ถ้า** หลักฐานเหล่านั้น **พลาดคนละที่**

เมื่อการผสานไม่ช่วย

ถ้าทุกหลักฐาน **พลาดที่เดียวกัน** การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มก็ **ไม่ช่วย**

ที่มาของข้อมูล: อุปมาโดยผู้เขียน • หลัก "รวมหลักฐานที่พลาดคนละที่" ตาม Burke (2002) และแนวคิด Ensemble Learning

ภาพที่ 6.1 เมทริกซ์ความผิดพลาด: โอกาสจากความผิดพลาดที่เสริมกัน



ภาพที่ 6.1 เมทริกซ์ความผิดพลาดแสดงโอกาสจากความผิดพลาดที่เสริมกัน

อ่านภาพทีละช่อง

- **ถูกทั้งคู่** — ผลดีอยู่แล้วไม่ว่าจะผสานอย่างไร
- **พลาดทั้งคู่** — ไม่มีวิธีผสานใดช่วยได้ ต้องเพิ่มหลักการใหม่
- **ถูกคนเดียว** (ช่องเขียว) — **ที่ที่การผสานทำงาน** ถ้ารู้ว่ากรณีนั้นควรเชื่อใคร
- หลักเดียวกับ Ensemble Learning: User-kNN กับ EASE ใช้เมทริกซ์เดียวกัน จึงมักพลาดที่เดียวกัน

ที่มาของข้อมูล: ภาพประกอบโดยผู้เขียน • การนับบน MovieMini-12 ดูคอลัมน์ "ผู้ชนะ" ของตารางที่ 6.3: แบบข้อความชนะ 9 • User-kNN ชนะ 5 • เท่ากัน 6 (รวม 20 กรณี)

6.1.2 ขอบบนแบบออราเคิล: วัดช่องว่างก่อนลงมือผสาน



ภาพที่ 6.2 ขอบบนแบบออราเคิลและช่องว่างของระบบผสานจริง

แนวคิด

- สมมติมี "ผู้ช่วย" ที่ **รู้ล่วงหน้า** ว่าแต่ละกรณีควรเชื่อระบบใด แล้วเลือกระบบที่ดีกว่าทุกครั้ง
- ค่าที่ได้ = Oracle Upper Bound
- เป็น **เพดาน** ของการผสานแบบ "เลือกระบบใดระบบหนึ่ง"
- บอกว่ามี **ช่องว่างให้ผสาน** มากน้อยเพียงใด

ที่มาของข้อมูล: ภาพประกอบโดยผู้เขียน • ตัวเลขจริงบน MovieMini-12: ออราเคิล 0.6541 (ตัวอย่างการคำนวณ 6.1, สนาม A) และ 0.5447 (ตารางที่ 6.9, สนาม B)

สมการ (6.1) ขอบบนแบบออราเคิล (Oracle Upper Bound)

$$\text{Oracle} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \max_{c \in C} RR_c(q)$$

สมการ (6.1)

"ถ้าเลือกระบบถูกทุกกรณี จะได้ MRR เท่าใด"

โดยที่

- Q เซตของกรณีทดสอบ (สนามทดสอบ A มี 20 กรณี)
- C เซตของส่วนประกอบที่จะผสาน เช่น {แบบข้อความ, แบบ User-kNN}
- $RR_c(q)$ Reciprocal Rank ของเรื่องที่ซ่อนในกรณี q เมื่อใช้ส่วนประกอบ c (ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ)
- Oracle MRR สูงสุดที่การเลือกระบบรายกรณีทำได้

ความหมาย / การตีความ

- ใกล้ MRR ของส่วนประกอบที่ดีที่สุด → **ช่องว่างน้อย**
- ระบบจริงทำได้ **ต่ำกว่า** เสมอ (ออราเคิลรู้คำตอบ)
- แต่ **ลำดับขั้น** ทำได้ **เกิน** เพดานนี้ เพราะสร้างลำดับใหม่ (6.4.3)
- ใช้เป็น **เครื่องคัดกรอง** ก่อนสร้างระบบ

ที่มาของข้อมูล: สมการ (6.1) นิยามเพดานของการเลือกระบบรายกรณี • Q, RR, MRR ตามนิยามในบทที่ 2 • ค่าคาดหมายเมื่อเสมอดูสไลด์ "วิธีอ่านค่า RR ในตารางที่ 6.3"

ตารางที่ 6.3 RR รายกรณีบนสนามทดสอบ A (1/2)

ผู้ใช้	เรื่องที่ซ่อน	ตัวเลือก	RR แบบข้อความ	RR แบบ User-kNN	ออราเคิลเลือก	ผู้ชนะ
u1	i3	8	1.0000	0.2500	1.0000	ข้อความ
u1	i1	8	0.3333	0.2900	0.3333	ข้อความ
u1	i2	8	0.2500	0.2056	0.2500	ข้อความ
u2	i4	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
u2	i6	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
u2	i5	9	0.5000	0.3704	0.5000	ข้อความ
u3	i10	9	1.0000	0.3704	1.0000	ข้อความ
u3	i11	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
u3	i12	9	0.5000	1.0000	1.0000	User-kNN
u4	i7	9	0.3333	0.2186	0.3333	ข้อความ

ฟ้า = แบบข้อความชนะ • เขียว = แบบ User-kNN ชนะ • เหลือง = เท่ากัน • ที่มา: ผู้เขียนคำนวณ (ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ)

ที่มาของข้อมูล: RR แบบข้อความคำนวณด้วยวิธีของตัวอย่างการคำนวณ 6.2 • RR แบบ User-kNN ด้วยวิธีของตัวอย่างการคำนวณ 6.3 • ทำซ้ำกับคู่ชอบทั้ง 20 คู่ในตารางที่ 6.6 • ตัวเลือก = เรื่องที่ซ่อน + เรื่องที่ยังไม่ให้คะแนน • ออราเคิล = ค่าที่สูงกว่าของสองคอลัมน์

ตารางที่ 6.3 RR รายกรณีบนสนามทดสอบ A (2/2)

ผู้ใช้	เรื่องที่ซ่อน	ตัวเลือก	RR แบบข้อความ	RR แบบ User-kNN	ออราเคิลเลือก	ผู้ชนะ
u4	i8	9	1.0000	0.2186	1.0000	ข้อความ
u4	i1	9	0.2000	0.3143	0.3143	User-kNN
u5	i9	9	0.1111	0.2030	0.2030	User-kNN
u5	i3	9	0.1250	0.3333	0.3333	User-kNN
u6	i5	10	0.1250	0.2030	0.2030	User-kNN
u6	i2	10	0.1111	0.1000	0.1111	ข้อความ
u7	i12	9	0.5000	0.5000	0.5000	เท่ากัน
u7	i11	9	1.0000	0.7500	1.0000	ข้อความ
u8	i4	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
u8	i6	9	1.0000	1.0000	1.0000	เท่ากัน
เฉลี่ย (MRR)	20 กรณี	–	**0.6044**	**0.5164**	0.6541	ข้อความ 9 : 5

ฟ้า = แบบข้อความชนะ • เขียว = แบบ User-kNN ชนะ • เหลือง = เท่ากัน • ที่มา: ผู้เขียนคำนวณ (ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ)

ที่มาของข้อมูล: เหมือนตารางที่ 6.3 (1/2) • แถวเฉลี่ย = ผลรวม RR ÷ 20 (การบวกทีละผู้ใช้อยู่ในตัวอย่างการคำนวณ 6.1 (4/5)) • ผู้ชนะนับจากการเทียบสองคอลัมน์ RR ทีละแถว

วิธีอ่านค่า RR ในตารางที่ 6.3: ไม่เสมอ vs ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ

ค่า RR	อันดับของเรื่องที่ซ่อน	วิธีแทนค่า	พบในกรณี (เทคนิค)
1.0000 ... 0.1000	r = 1, 2, ..., 10 (ไม่เสมอ)	RR = 1/r เช่น 1/3 = 0.3333	แบบข้อความเกือบทุกกรณี
0.7500	เสมอ อันดับ 1–2	(1 + 1/2) / 2 = 1.5000 / 2	(u7, i11) User-kNN
0.2900	เสมอ อันดับ 2–6	(1/2 + ... + 1/6) / 5 = 1.4500 / 5	(u1, i1) User-kNN
0.2056	เสมอ อันดับ 4–6	(1/4 + 1/5 + 1/6) / 3 = 0.6167 / 3	(u1, i2) User-kNN
0.3704	เสมอ อันดับ 1–7	(1 + 1/2 + ... + 1/7) / 7 = 2.5929 / 7	(u2, i5), (u3, i10) User-kNN
0.2186	เสมอ อันดับ 3–7	(1/3 + ... + 1/7) / 5 = 1.0929 / 5	(u4, i7), (u4, i8) User-kNN
0.2030	เสมอ อันดับ 3–8	(1/3 + ... + 1/8) / 6 = 1.2179 / 6	(u5, i9), (u6, i5) User-kNN
0.3143	เสมอ อันดับ 1–9	(1 + 1/2 + ... + 1/9) / 9 = 2.8290 / 9	(u4, i1) User-kNN

สูตรทั่วไป: เสมอกันที่อันดับ a ถึง b ⟶ RR = (1/a + 1/(a+1) + ... + 1/b) ÷ (b − a + 1) • User-kNN เสมอบ่อยเพราะเรื่องที่ "ไม่มีเพื่อนบ้าน" ได้ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้เท่ากันทุกเรื่อง

ที่มาของข้อมูล: นิยาม RR และค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอจากบทที่ 2 • ช่วงอันดับที่เสมอได้จากการเรียงคะแนนของแต่ละกรณีด้วยวิธีของตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (แบบข้อความ) และ 6.3 (แบบ User-kNN) • ผลรวมฮาร์มอนิกปัดสี่ตำแหน่ง

ตัวอย่างการคำนวณ 6.1 ขอบบนแบบออราเคิลของแบบข้อความกับแบบ User-kNN

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

จงหา MRR ของ **เทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ** (บทที่ 4) และ **เทคนิคการกรองร่วมแบบ User-kNN** (บทที่ 5) บนสนามทดสอบ A แล้วหา **ขอบบนแบบออราเคิล** ของคู่นี้ และบอกว่ามีช่องว่างให้ผสานมากหรือน้อย

ข้อมูลที่กำหนด

- RR รายกรณีของทั้งสองเทคนิคบน **20 กรณี** ในตารางที่ 6.3
- ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 และ 6.3 แสดงที่มาของ RR ในกรณี (u1, i2) ทีละขั้น
- RR ใช้ **ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ**

สิ่งที่ใช้

- สมการ (6.1)
- RR = 1/อันดับ
- MRR = ค่าเฉลี่ยของ RR

ที่มาของข้อมูล: RR รายกรณีจากตารางที่ 6.3 • สมการ (6.1) • MRR = ค่าเฉลี่ยของ RR ตามบทที่ 2 • ที่มาของ RR กรณี (u1, i2) อยู่ในตัวอย่างการคำนวณ 6.2 และ 6.3

ตัวอย่างการคำนวณ 6.1 (2/5) ทบทวนก่อนเริ่ม: RR เมื่อคะแนนเสมอ

กรณีไม่เสมอ

- ถ้าเรื่องที่ซ่อนอยู่อันดับ r **เพียงเรื่องเดียว** → RR = 1/r
- เช่น อันดับ 3 → RR = 1/3 = 0.3333

ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ

ถ้าเสมอกับเรื่องอื่นตั้งแต่อันดับ a ถึง b ระบบอาจวางเรื่องที่ซ่อนที่ตำแหน่งใดก็ได้ในช่วงนั้นด้วยโอกาสเท่ากัน → RR = **ค่าเฉลี่ยของ** 1/r ในช่วงนั้น

$$RR = \frac{1}{b-a+1}\sum_{r=a}^{b}\frac{1}{r}$$

ตัวอย่างแทนค่า

กรณี (u1, i1) แบบ User-kNN ให้ i1 **เสมอกับอีกสี่เรื่อง** ที่อันดับ 2–6 (a = 2, b = 6)

RR = (1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6) / 5

= (0.5000 + 0.3333 + 0.2500 + 0.2000 + 0.1667) / 5

= 1.4500 / 5

RR = 0.2900

ที่มาของข้อมูล: กรณี (u1, i1) จากตารางที่ 6.3 แถวที่ 2 (RR User-kNN = 0.2900) • สูตรค่าคาดหมายเมื่อเสมอตามบทที่ 2 • ตารางค่าเสมอทุกแบบที่พบในบทนี้อยู่ในสไลด์ "วิธีอ่านค่า RR ในตารางที่ 6.3"

ตัวอย่างการคำนวณ 6.1 (3/5) เลือกค่าที่สูงกว่า แล้วเฉลี่ย

1 เลือกค่าที่สูงกว่าทีละกรณี (ครบ 20 กรณี)

- (u3, i12): ข้อความ 0.5000 • User-kNN 1.0000 → ออราเคิลเลือก **1.0000**
- (u1, i2): 0.2500 กับ 0.2056 → ออราเคิลเลือก **0.2500**
- ทำซ้ำจนครบ (คอลัมน์ "ออราเคิลเลือก" ในตารางที่ 6.3)

2 เฉลี่ยบนทั้ง 20 กรณี

- MRR_T = 12.0889 / 20 = **0.6044**
- MRR_U = 10.3271 / 20 = **0.5164**
- Oracle = 13.0814 / 20

= 0.6541

3 ช่องว่างให้ผสาน

- ช่องว่าง = Oracle − ส่วนประกอบเดี่ยวที่ดีที่สุด = 0.6541 − 0.6044
- คิดเป็นสัดส่วน 0.0497 / 0.6044 ≈ 8% ของระบบเดี่ยวที่ดีที่สุด

= 0.0497 (≈ 8%)

ที่มาของข้อมูล: คอลัมน์ "ออราเคิลเลือก" ของตารางที่ 6.3 • ผลรวม 12.0889, 10.3271, 13.0814 คิดจาก RR ที่ไม่ปัดเศษ • การบวกทีละผู้ใช้อยู่ในสไลด์ถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณ 6.1 (4/5) บวก RR ทีละผู้ใช้ จนครบ 20 กรณี

ผู้ใช้ (เรื่องที่ซ่อน)	RR แบบข้อความ	RR แบบ User-kNN	ออราเคิล (ค่าที่สูงกว่า)
u1 (i3, i1, i2)	1 + 0.3333 + 0.2500 = 1.5833	0.2500 + 0.2900 + 0.2056 = 0.7456	1 + 0.3333 + 0.2500 = 1.5833
u2 (i4, i6, i5)	1 + 1 + 0.5000 = 2.5000	1 + 1 + 0.3704 = 2.3704	1 + 1 + 0.5000 = 2.5000
u3 (i10, i11, i12)	1 + 1 + 0.5000 = 2.5000	0.3704 + 1 + 1 = 2.3704	1 + 1 + **1** = 3.0000
u4 (i7, i8, i1)	0.3333 + 1 + 0.2000 = 1.5333	0.2186 + 0.2186 + 0.3143 = 0.7515	0.3333 + 1 + **0.3143** = 1.6476
u5 (i9, i3)	0.1111 + 0.1250 = 0.2361	0.2030 + 0.3333 = 0.5363	**0.2030** + **0.3333** = 0.5363
u6 (i5, i2)	0.1250 + 0.1111 = 0.2361	0.2030 + 0.1000 = 0.3030	**0.2030** + 0.1111 = 0.3141
u7 (i12, i11)	0.5000 + 1 = 1.5000	0.5000 + 0.7500 = 1.2500	0.5000 + 1 = 1.5000
u8 (i4, i6)	1 + 1 = 2.0000	1 + 1 = 2.0000	1 + 1 = 2.0000
รวม 20 กรณี	12.0888 ≈ 12.0889	10.3272 ≈ 10.3271	13.0813 ≈ 13.0814
÷ 20 = MRR	0.6044	0.5164	0.6541

ตัวหนาในคอลัมน์ออราเคิล = กรณีที่ออราเคิลเลือก User-kNN (5 กรณี) • ผลรวมหลัง "≈" คิดจาก RR ที่ไม่ปัดเศษ จึงต่างจากผลบวกค่าสี่ตำแหน่งได้ ±0.0001 แต่ MRR เท่ากัน

ที่มาของข้อมูล: RR ทั้ง 20 กรณีจากตารางที่ 6.3 (1/2) และ (2/2) • ค่าเสมอ 0.2900, 0.3704, 0.2186, 0.3143, 0.2030 ดูสไลด์ "วิธีอ่านค่า RR ในตารางที่ 6.3" • MRR = ผลรวม ÷ 20 ตามสมการ (6.1)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.1 (5/5) ตีความ: ช่องว่าง 0.0497 ถือว่าเล็ก

คำตอบ

MRR แบบข้อความ 0.6044 • แบบ User-kNN 0.5164 • ขอบบนแบบออราเคิล 0.6541 • ช่องว่าง 0.0497

ตีความ

- User-kNN ดีกว่าแบบข้อความเพียง **5 กรณี**: (u3, i12), (u4, i1), (u5, i9), (u5, i3), (u6, i5) • เท่ากัน 6 • แย่กว่า 9
- ช่องว่างเล็ก → **เตือนตั้งแต่ก่อนสร้างระบบ** ว่าการผสานคู่นี้บนสนาม A ไม่น่าให้ผลเพิ่มมาก
- สนามทดสอบ B (หัวข้อ 6.2.2): ออราเคิล 0.5447 สูงกว่าเทคนิคเดี่ยวที่ดีที่สุด 0.4608 ถึง **0.0839 (≈ 18%)** → มีที่ให้การผสานทำงานมากกว่า **ราวสองเท่า**

ที่มาของข้อมูล: MRR และออราเคิลจากตัวอย่างการคำนวณ 6.1 (3/5)–(4/5) • จำนวนกรณีชนะ/เสมอจากคอลัมน์ "ผู้ชนะ" ของตารางที่ 6.3 • สนาม B จากตารางที่ 6.9: 0.5447 − 0.4608 = 0.0839, 0.0839 ÷ 0.4608 ≈ 18%

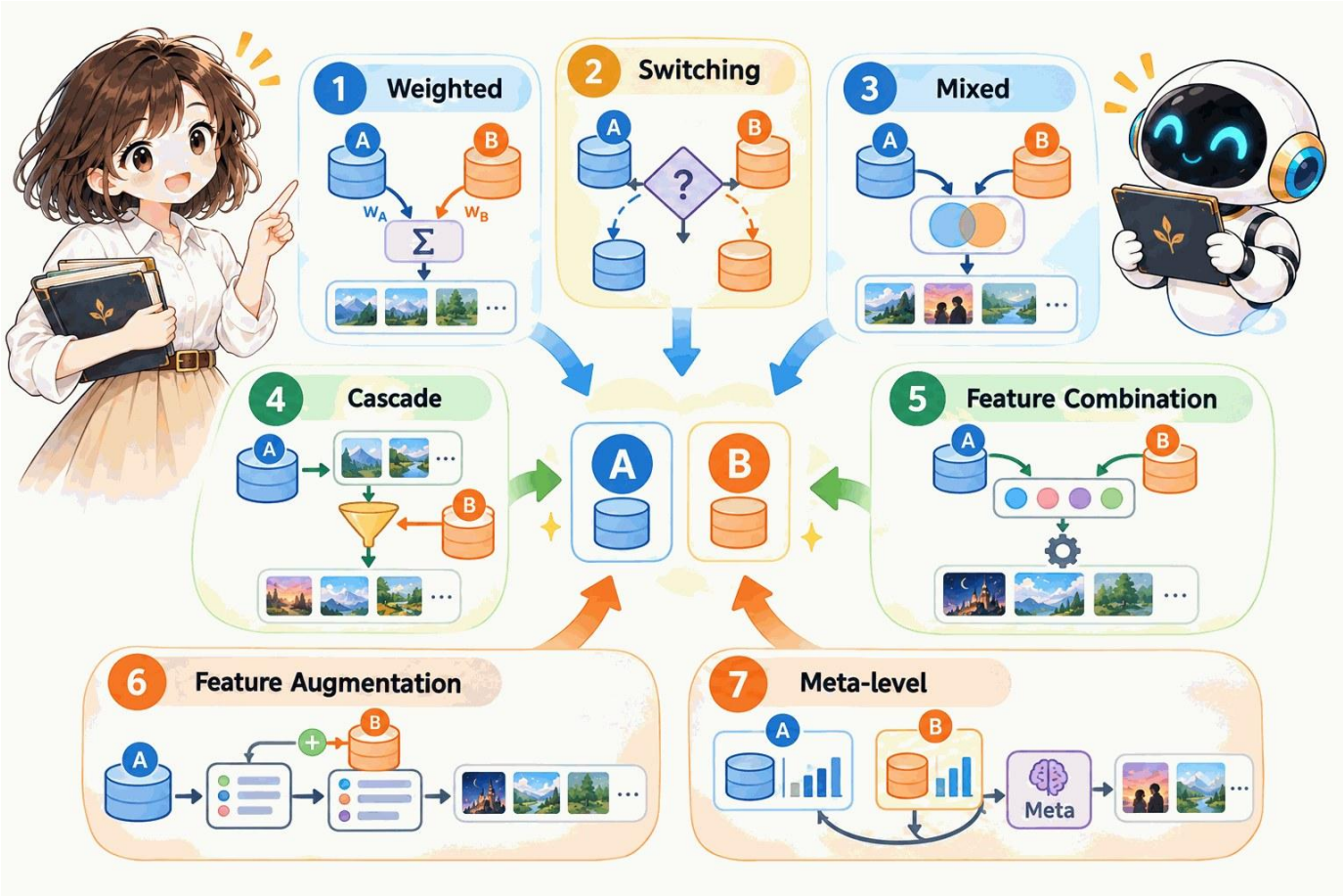
6.1.3 อนุกรมวิธานของ Burke: ระบบผสานเจ็ดแบบ (ตารางที่ 6.4)

แบบ	หลักการ	ตัวอย่างในบทนี้	คู่เทียบในบทที่ 4	หัวข้อ (ตัวอย่าง)
1. ถ่วงน้ำหนัก (Weighted)	รวมคะแนนหลายระบบด้วยน้ำหนัก	แบบข้อความ + แบบ User-kNN ด้วย w = 0.7	Late Fusion	6.3 (6.5)
2. สลับ (Switching)	เลือกระบบเดียวตามสถานการณ์	ใช้แบบข้อความเมื่อรายการมีผู้ชอบน้อยกว่า 2 คน	กระจายน้ำหนักเมื่อสื่อหายไป	6.4.1 (6.7)
3. ผสมรายการ (Mixed)	แสดงหรือสลับแทรกผลหลายระบบ	สลับแทรกรายการของสองเทคนิค	–	6.4.2 (6.8)
4. รวมคุณลักษณะ (Feature Combination)	ข้อมูลหลายแบบเข้าแบบจำลองเดียว	LightFM และเวกเตอร์ข้อความต่อกับเวกเตอร์ผู้ชอบ	Early Fusion, VBPR	6.5.1 (6.10, 6.11)
5. เสริมคุณลักษณะ (Feature Augmentation)	ผลของระบบหนึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าของอีกระบบ	เติมคะแนนเทียมจากแบบข้อความก่อนทำ User-kNN	–	6.5.2 (6.12)
6. ลำดับขั้น (Cascade)	ระบบหนึ่งคัด อีกระบบจัดอันดับ	แบบ User-kNN คัด แบบข้อความจัดอันดับ	–	6.4.3 (6.9)
7. ระดับเมตา (Meta-level)	แบบจำลองของระบบหนึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าของอีกระบบ	ใช้โปรไฟล์ข้อความหาเพื่อนบ้านของ User-kNN	–	6.5.3 (6.13)

สามระดับ: ระดับคะแนน (ฟ้า) • ระดับขั้นตอน (ม่วง) • ระดับคุณลักษณะ (เขียว) • ช่อง "–" คือเรื่องใหม่ของบทนี้

ที่มาของข้อมูล: อนุกรมวิธาน 7 แบบตาม Burke (2002) • คู่เทียบ Late Fusion, Early Fusion, VBPR จากบทที่ 4 • ตัวอย่างอ้างถึงตัวอย่างการคำนวณ 6.5–6.13 ของบทนี้

ภาพที่ 6.3 กลไกหลักเจ็ดแบบของระบบผู้แนะนำแบบผสาน



ภาพที่ 6.3 กลไกหลักเจ็ดแบบของระบบผู้แนะนำแบบผสาน

อ่านภาพ (A, B = สองส่วนประกอบ)

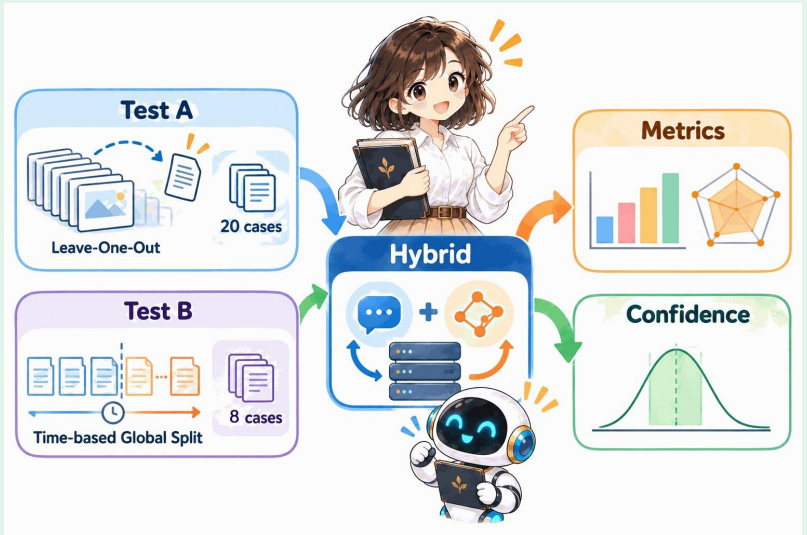
- แถบน้ำเงิน พบกันที่ **ผลลัพธ์** — ใช้ระบบเดิมได้โดยไม่ต้องแก้ไข
- แถบเขียว พบกันที่ **ข้อมูลนำเข้า** — ต้องฝึกแบบจำลองใหม่ แต่ไม่มีปัญหาการเทียบสเกลคะแนน
- แถบม่วง พบกัน **เป็นลำดับ**
- ทุกแบบมีตัวอย่างการคำนวณบนกรณีเดียวกัน (u1, i2) → สรุปรวมในหัวข้อ 6.5.4

ที่มาของข้อมูล: ภาพประกอบโดยผู้เขียน สรุปจาก Burke (2002) • การแบ่งสามระดับ (คะแนน / ขั้นตอน / คุณลักษณะ) ตามสีในตารางที่ 6.4

6.2

เตรียมส่วนประกอบก่อนผสาน

Components & Test Beds • ที่มาของคะแนน • สองสนามทดสอบ • ปรับสเกล • "ไม่มีหลักฐาน"



ก่อนผสาน ต้องรู้สามเรื่อง

1 ส่วนประกอบให้คะแนนอย่างไร (6.2.1)

- ตัวเลขของกรณีหลัก (u1, i2) มาจากไหน
- คะแนนแบบข้อความ 0.2786
- คะแนนทำนายแบบ User-kNN 2.75

2 วัดผลบนข้อมูลชุดใด รายงานอย่างไร (6.2.2)

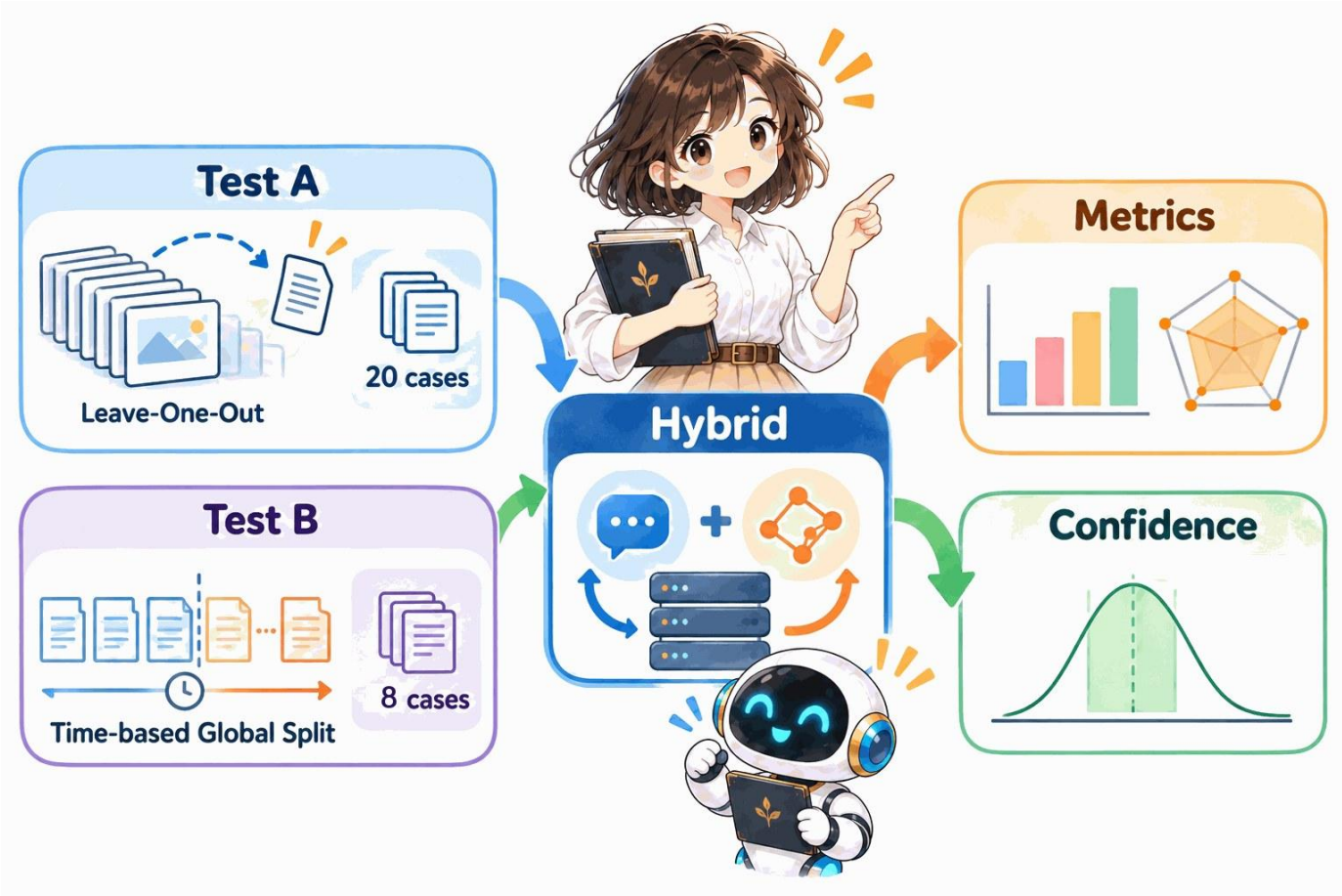
- **สนามทดสอบ** A และ B
- **เลือกบนทดสอบ** vs **ตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้**

3 คะแนนหมายถึงอะไรเมื่อนำมารวม (6.2.3–6.2.4)

- การปรับสเกล Min-Max
- คะแนนที่หมายถึง **"ไม่มีหลักฐาน"**

ที่มาของข้อมูล: 0.2786 จากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 • 2.75 จากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 • หัวข้อย่อยอ้างหัวข้อ 6.2.1–6.2.4 ของบทนี้

ภาพที่ 6.4 สนามทดสอบสองแบบและการรายงานผลของระบบผสาน



ภาพที่ 6.4 สนามทดสอบสองแบบและการรายงานผลของระบบผสาน

ที่มาของข้อมูล: ภาพประกอบโดยผู้เขียน • รายละเอียดสนาม A/B ในตารางที่ 6.8 • วิธีรายงานผลสองแบบในหัวข้อ 6.2.2 และ 6.3.3

6.2.1 ตารางที่ 6.5 ส่วนประกอบของระบบผสาน (กันออกทีละรายการ 20 กรณี)

ส่วนประกอบ	ที่มา	HR@3	MRR	nDCG@3
ความนิยม	บทที่ 5	0.0000	0.1379	0.0000
เทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ (Transformer)	บทที่ 4	0.7000	**0.6044**	0.5946
Multimodal w = (0.4, 0.2, 0.2, 0.2)	บทที่ 4	0.7500	0.7635	0.7250
เทคนิคการกรองร่วมแบบ User-kNN (k = 3)	บทที่ 5	0.5662	**0.5164**	0.4692
EASE (λ = 5)	บทที่ 5	0.4912	0.5117	0.4412
LightGCN แบบเชิงเส้น	หัวข้อ 6.6	0.5089	0.5120	0.4500

ทุกค่าเป็นค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ

ข้อสังเกตสองข้อ

- Multimodal ดีที่สุดอยู่แล้ว แต่บทนี้ใช้ **แบบข้อความ** เป็นตัวแทนอิงเนื้อหา → จำลององค์กรที่ยังไม่มีภาพ/เสียง และอยากยกระดับด้วยพฤติกรรมผู้ใช้
- การกรองร่วมทั้งสามแบบ MRR ใกล้กันมาก (0.5117–0.5164) และ **ต่ำกว่าแบบข้อความ** — ข้อมูลเบาบางหลักฐานไม่พอ

ที่มาของข้อมูล: ความนิยม, User-kNN (k = 3), EASE (λ = 5) จากผลของบทที่ 5 • แบบข้อความ (Transformer) และ Multimodal จากบทที่ 4 • LightGCN จากหัวข้อ 6.6 • ทุกค่าวัดบนสนาม A (20 กรณี) ชุดเดียวกัน • MRR 0.6044 / 0.5164 = แถวเฉลี่ยของตารางที่ 6.3

ตารางที่ 6.7 เวกเตอร์ข้อความ 12 มิติของเทคนิค Transformer (1/2) เรื่องที่ u1 ชอบ และ i2, i5, i7

มิติ	i1 ★	i3 ★	i2 (ซ่อน)	i5	i7
technology	0.2145	0.3544	·	·	·
mind	0.1287	0.1688	0.9879	·	0.0330
space	0.0429	·	·	·	·
romance	·	·	·	0.2809	·
crime	0.0858	·	·	·	0.9065
action	0.1287	0.1181	0.0335	0.0551	0.4121
family	0.3377	0.7852	0.1488	0.4312	0.0769
music	·	·	·	0.1926	0.0384
fantasy	0.0858	0.4642	·	0.5777	·
toys	0.8889	·	·	·	·
society	·	·	·	0.1926	·
ambition	·	·	0.0288	0.5694	·

อ่านตาราง

- คัดจาก **ตารางที่ 4.6** ของบทที่ 4
- · คือค่าศูนย์
- ทุกเวกเตอร์มี **ความยาวเท่ากับ 1**
- ★ = เรื่องที่ u1 ชอบ (หลังซ่อน i2) ใช้สร้างโปรไฟล์
- i2 เด่นที่มิติ **mind** (0.9879)

ที่มาของข้อมูล: คัดจากตารางที่ 4.6 ของบทที่ 4 (เวกเตอร์ข้อความของเทคนิค Transformer) • ตรวจความยาว: $\|v_i2\| = \sqrt{(0.9879^2 + 0.0335^2 + 0.1488^2 + 0.0288^2)} = \sqrt{(0.9760 + 0.0011 + 0.0221 + 0.0008)} = \sqrt{1.0000} = 1$

ตารางที่ 6.7 เวกเตอร์ข้อความ 12 มิติของเทคนิค Transformer (2/2) รายการตัวเลือก i8–i12

มิติ	i8	i9	i10	i11	i12
technology	·	·	·	0.5949	0.2449
mind	·	0.1355	0.2024	0.2511	0.2627
space	0.0898	·	0.4424	0.4850	0.8892
romance	·	·	·	0.0511	·
crime	0.0449	0.1734	·	0.0595	·
action	0.9755	0.0758	0.5770	0.4591	0.0911
family	0.0772	·	·	·	0.2524
music	·	·	·	·	·
fantasy	·	0.0379	0.1574	0.0595	·
toys	·	·	·	·	·
society	0.1797	0.9473	0.6294	0.3569	0.0911
ambition	·	0.2167	0.0975	·	·

อ่านตาราง

- คัดจาก **ตารางที่ 4.6** ของบทที่ 4
- · คือค่าศูนย์
- ทุกเวกเตอร์มี **ความยาวเท่ากับ 1**
- i12 เด่นที่ space · i9 เด่นที่ society · i8 เด่นที่ action

ที่มาของข้อมูล: คัดจากตารางที่ 4.6 ของบทที่ 4 · ตรวจความยาว: $\|v_i12\| = \sqrt{(0.2449^2 + 0.2627^2 + 0.8892^2 + 0.0911^2 + 0.2524^2 + 0.0911^2)} = \sqrt{(0.0600 + 0.0690 + 0.7907 + 0.0083 + 0.0637 + 0.0083)} = \sqrt{1.0000} = 1$

ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 คะแนนแบบข้อความสำหรับกรณี (u1, i2)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

ซ่อนคะแนน 5 ที่ u1 ให้ i2 Inside Out 2 แล้วสร้าง **โปรไฟล์ข้อความ** ของ u1 จากเรื่องที่ชอบที่เหลือ จงหาคะแนนของ i2 และของรายการตัวเลือกทั้ง 8 เรื่อง

ข้อมูลที่กำหนด

- คะแนนของ u1 ในตารางที่ 6.6
- เวกเตอร์ข้อความในตารางที่ 6.7 (คัดจากตารางที่ 4.6)
- **ข้อสังเกต**: ค่า 0.2786 มาจาก **บทที่ 4** (เวกเตอร์ Transformer) ไม่ใช่บทที่ 3 (TF-IDF) — หลักเดียวกัน แต่ Transformer จับความหมายตามบริบทได้

สิ่งที่ใช้

- โปรไฟล์ค่าเฉลี่ย สมการ (4.10) หัวข้อ 4.5.2
- คะแนนผลคูณจุด สมการ (4.9) หัวข้อ 4.5.1

ที่มาของข้อมูล: คะแนนของ u1 จากตารางที่ 6.6 • เวกเตอร์จากตารางที่ 6.7 (คัดจากตารางที่ 4.6) • สมการ (4.10) โปรไฟล์ค่าเฉลี่ย และ (4.9) ผลคูณจุด จากบทที่ 4 หัวข้อ 4.5.1–4.5.2

ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (2/8) หาเรื่องที่ชอบ แล้วเฉลี่ยเวกเตอร์

$$\bar{\mathbf{x}}_{u1} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{v}_{i1} + \mathbf{v}_{i3}\right)$$

1 หาเรื่องที่ u1 ชอบหลังซ่อน i2

- u1 เหลือ i1 = 5, i3 = 4, i4 = 1, i6 = 1
- เรื่องที่ชอบ (คะแนน 4–5) เหลือ

i1 Toy Story 5 และ i3 The Wild Robot

2 เฉลี่ยเวกเตอร์ของ i1 และ i3 ทีละมิติ

- มิติ family: (0.3377 + 0.7852) / 2
- ทำแบบเดียวกันทุกมิติ (ตารางถัดไป)
- มิติที่เป็นศูนย์ทั้งสองเรื่อง (romance, music, society, ambition) ไม่ต้องแสดง

family = 0.5614

ที่มาของข้อมูล: คะแนน u1 จากตารางที่ 6.6 (คะแนน ≥ 4 = ชอบ) • family ของ i1 = 0.3377 และ i3 = 0.7852 จากตารางที่ 6.7 (1/2) • สมการ (4.10)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (3/8) ตารางค่าเฉลี่ยและโปรไฟล์ p ของ u1

มิติ	i1	i3	ค่าเฉลี่ย	หลังปรับความยาว (p)
technology	0.2145	0.3544	0.2844	0.3378
mind	0.1287	0.1688	0.1488	0.1767
space	0.0429	·	0.0214	0.0255
crime	0.0858	·	0.0429	0.0510
action	0.1287	0.1181	0.1234	0.1466
family	0.3377	0.7852	**0.5614**	**0.6668**
fantasy	0.0858	0.4642	0.2750	0.3266
toys	0.8889	·	0.4444	0.5279

วิธีแทนค่า

- ค่าเฉลี่ย = (i1 + i3) / 2
  - mind: (0.1287 + 0.1688)/2 = 0.1488
  - toys: (0.8889 + 0)/2 = 0.4444
- p = ค่าเฉลี่ย / 0.8420 (ขั้นที่ 3)
  - family: 0.5614 / 0.8420 = 0.6668
- ช่อง **เขียว** คือมิติที่จะใช้คูณกับ i2

ที่มาของข้อมูล: คอลัมน์ i1, i3 จากตารางที่ 6.7 (1/2) • ค่าเฉลี่ย = (i1 + i3) ÷ 2 ปัดสี่ตำแหน่ง • คอลัมน์ p = ค่าเฉลี่ย ÷ 0.8420 (ที่มาของ 0.8420 ในสองสไลด์ถัดไป)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (4/8) ขั้นที่ 3 ปรับความยาวโปรไฟล์ให้เป็น 1

3 ความยาว (L2-norm) ของเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย

$$\|\bar{\mathbf{x}}\| = \sqrt{0.2844^2 + 0.1488^2 + 0.0214^2 + 0.0429^2 + 0.1234^2 + 0.5614^2 + 0.2750^2 + 0.4444^2}$$

$$= \sqrt{0.0809 + 0.0221 + 0.0005 + 0.0018 + 0.0152 + 0.3152 + 0.0756 + 0.1975} = \sqrt{0.7090} = 0.8420$$

ปรับความยาว

หารทุกมิติด้วย 0.8420 → ได้โปรไฟล์ p

เช่น family: 0.5614 / 0.8420 = 0.6668

ทำไมต้องปรับ

เมื่อ $\|p\| = 1$ และ $\|v_i\| = 1$ ผลคูณจุด $p \cdot v_i$ จึงเท่ากับ Cosine Similarity โดยตรง

ที่มาของข้อมูล: ค่าเฉลี่ยรายมิติจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (3/8) • ผลรวมกำลังสองที่ปัดทีละพจน์ = 0.7088 ส่วนค่าที่ไม่ปัด = 0.7090 → √0.7090 = 0.8420 • ตารางกำลังสองทีละมิติอยู่ในสไลด์ถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (5/8) ตารางยกกำลังสองทีละมิติ และตรวจว่า $\|p\| = 1$

มิติ	ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$	$\bar{x^2}$ (ขั้นที่ 3)	$p = \bar{x} \div 0.8420$	p^2 (ตรวจสอบ)
technology	0.2844	$0.2844^2 = 0.0809$	$0.2844 \div 0.8420 = 0.3378$	0.1141
mind	0.1488	$0.1488^2 = 0.0221$	$0.1488 \div 0.8420 = 0.1767$	0.0312
space	0.0214	$0.0214^2 = 0.0005$	$0.0214 \div 0.8420 = 0.0255$	0.0007
crime	0.0429	$0.0429^2 = 0.0018$	$0.0429 \div 0.8420 = 0.0510$	0.0026
action	0.1234	$0.1234^2 = 0.0152$	$0.1234 \div 0.8420 = 0.1466$	0.0215
family	0.5614	$0.5614^2 = 0.3152$	$0.5614 \div 0.8420 = 0.6668$	0.4446
fantasy	0.2750	$0.2750^2 = 0.0756$	$0.2750 \div 0.8420 = 0.3266$	0.1067
toys	0.4444	$0.4444^2 = 0.1975$	$0.4444 \div 0.8420 = 0.5279$	0.2787
ผลรวม	–	0.7088 (ค่าเต็ม 0.7090)	–	$\approx$ 1.0000

ขั้นต่อไป

- $\sqrt{0.7090} = 0.8420$
- หารทุกมิติด้วย 0.8420 $\longrightarrow$ p
- $\sum p^2 \approx 1 \longrightarrow \|p\| = 1$ ✓
- มิติ romance, music, society, ambition = 0 ทั้ง i1 และ i3 จึงไม่แสดง

ที่มาของข้อมูล: ค่าเฉลี่ยรายมิติจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (3/8) • $\bar{x^2}$, p, p^2 คำนวณโดยผู้เขียน • ผลรวม $\bar{x^2}$ ที่ปัดทีละพจน์ = 0.7088 ส่วนค่าที่ไม่ปัด = 0.70895 $\longrightarrow$ $\sqrt{}$ = 0.8420 (ถ้าใช้ 0.7088 จะได้ 0.8419 ต่างกันเพียงการปัด)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (6/8) ขั้นที่ 4 คะแนนของ i2 = ผลคูณจุด p • v_{i2}

$$s_T(u1, i2) = 0.1767 \times 0.9879 + 0.1466 \times 0.0335 + 0.6668 \times 0.1488$$

4 มิติที่ i2 ไม่เป็นศูนย์

- mind 0.9879 • action 0.0335 • family 0.1488 • ambition 0.0288
- แต่ ambition ของ p = 0 → **เหลือสามพจน์**

5 แทนค่าทีละพจน์

- mind: 0.1767 × 0.9879 = 0.1745
- action: 0.1466 × 0.0335 = 0.0049
- family: 0.6668 × 0.1488 = 0.0992

6 รวม

$s_T(u1, i2)$ = 0.1745 + 0.0049 + 0.0992

= 0.2786

ที่มาของข้อมูล: p ของมิติ mind, action, family จากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (3/8) และ (5/8) • v_i2 จากตารางที่ 6.7 (1/2) คอลัมน์ i2 • สมการ (4.9)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (7/8) คะแนนของรายการตัวเลือกทั้ง 8 เรื่อง

อันดับ	รายการตัวเลือก	คะแนนแบบข้อความ	มิติที่ช่วยมากที่สุด (ส่วนของคะแนน)
1	i5 Wicked	0.4843	family 0.2875, fantasy 0.1887
2	i11 Mickey 17	0.3474	technology 0.2010, action 0.0673
3	i12 Project Hail Mary	0.3335	family 0.1683, technology 0.0827
4	**i2 Inside Out 2 (ซ่อน)**	**0.2786**	mind 0.1745, family 0.0992
5	i8 Furiosa	0.1990	action 0.1430, family 0.0515
6	i10 Dune: Part Two	0.1830	action 0.0846, fantasy 0.0514
7	i7 Ballerina	0.1637	action 0.0604, family 0.0513
8	i9 Conclave	0.0563	mind 0.0239, fantasy 0.0124

i2 อันดับ 4 → RR = 1/4 = 0.25

ตีความ

- โปรไฟล์ของ u1 หนักไปทาง **family, toys, technology** (จาก Toy Story 5 + The Wild Robot)
- i2 เด่นที่ **mind** ซึ่งโปรไฟล์มีเพียง 0.1767
- i5 ชนะเพราะมีทั้ง family และ fantasy
- 0.2786 คือคะแนน "แบบข้อความ" ที่ใช้ต่อทั้งบท

ที่มาของข้อมูล: คะแนน = p · v_i ของแต่ละรายการตัวเลือก (v_i จากตารางที่ 6.7) · การแทนค่าทุกพจน์ของทั้ง 8 เรื่องอยู่ในสไลด์ถัดไป · RR = 1/อันดับ ตามบทที่ 2

ตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (8/8) ผลคูณจุดทีละพจน์ p × v_i ของรายการตัวเลือกทั้ง 8 เรื่อง

มิติ	p	i2 (ซ่อน)	i5	i7	i8	i9	i10	i11	i12
technology	0.3378	·	·	·	·	·	·	0.2010	0.0827
mind	0.1767	0.1745	·	0.0058	·	0.0239	0.0358	0.0444	0.0464
space	0.0255	·	·	·	0.0023	·	0.0113	0.0124	0.0227
crime	0.0510	·	·	0.0462	0.0023	0.0088	·	0.0030	·
action	0.1466	0.0049	0.0081	0.0604	0.1430	0.0111	0.0846	0.0673	0.0134
family	0.6668	0.0992	0.2875	0.0513	0.0515	·	·	·	0.1683
fantasy	0.3266	·	0.1887	·	·	0.0124	0.0514	0.0194	·
toys	0.5279	·	·	·	·	·	·	·	·
ผลรวม = sT		0.2786	0.4843	0.1637	0.1990	0.0563	0.1830	0.3474	0.3335
อันดับ		4	1	7	5	8	6	2	3

ตัวอย่างแทนค่า i11: 0.3378×0.5949 + 0.1767×0.2511 + 0.0255×0.4850 + 0.0510×0.0595 + 0.1466×0.4591 + 0.3266×0.0595

= 0.2010 + 0.0444 + 0.0124 + 0.0030 + 0.0673 + 0.0194 = **0.3474** (ค่าเต็ม 0.34744) • "·" = พจน์เป็นศูนย์เพราะ v_i หรือ p เป็นศูนย์

ที่มาของข้อมูล: p จากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (3/8) และ (5/8) • v_i จากตารางที่ 6.7 (คัดจากตารางที่ 4.6) • สมการ (4.9) • ผลรวมคิดจากค่าที่ไม่ปัด จึงอาจต่างจากผลบวกของพจน์ที่ปัดแล้ว ±0.0001 (เช่น i8: 0.1991 ⟶ 0.1990)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 คะแนนแบบ User-kNN สำหรับกรณี (u1, i2)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

ใช้เมทริกซ์คะแนนในตารางที่ 6.6 หลังซ่อนคะแนนของ u1 ต่อ i2 จงหา **ค่าเฉลี่ยของ u1**, **ความคล้ายกับผู้ใช้คนอื่น** และ **คะแนนทำนาย** ของรายการตัวเลือกทั้ง 8 เรื่องด้วย k = 3

ผู้ใช้	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9	i10	i11	i12
u1	5	(ซ่อน)	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–
u2	2	–	–	5	4	5	–	–	–	–	–	–
u4	4	–	–	–	1	–	5	5	–	–	–	–
u5	–	–	4	–	–	3	–	–	5	2	–	–
u6	–	5	–	–	4	–	–	–	–	–	3	–

สิ่งที่ใช้

- เพียร์สันบนรายการร่วม สมการ (5.5) หัวข้อ 5.3.2
- ทำนายแบบลบค่าเฉลี่ย สมการ (5.8) หัวข้อ 5.4.1

ที่มาของข้อมูล: เมทริกซ์คะแนนจากตารางที่ 6.6 (แสดงเฉพาะผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง) • สมการ (5.5) เพียร์สันบนรายการร่วม และ (5.8) ทำนายแบบลบค่าเฉลี่ย จากบทที่ 5 หัวข้อ 5.3.2 และ 5.4.1

ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (2/8) ขั้นที่ 1 ค่าเฉลี่ยของ u1 หลังซ่อน i2

$$\hat{r}_{u,i} = \bar{r}_u + \frac{\sum_{v \in N_k(u,i)} sim(u,v)\,(r_{v,i} - \bar{r}_v)}{\sum_{v \in N_k(u,i)} |sim(u,v)|} \quad (5.8)$$

1 ค่าเฉลี่ยของ u1

- คะแนนที่เหลือ: i1 = 5, i3 = 4, i4 = 1, i6 = 1
- (5 + 4 + 1 + 1) / 4 = 11 / 4

$\bar{r}_{u1} = 2.75$

2 ความหมายของ 2.75

- **ไม่ใช่** คะแนนที่เพื่อนบ้านคนใดให้
- เป็นค่าเฉลี่ยของ u1 เอง
- เป็น **จุดตั้งต้น** ของสมการ (5.8) ทุกเรื่อง → ถ้าไม่มีเพื่อนบ้าน คำทำนาย = 2.75

ที่มาของข้อมูล: แถว u1 ของตารางที่ 6.6 หลังซ่อน i2 • สมการ (5.8) บทที่ 5 หัวข้อ 5.4.1 • ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้ทุกคนดูสไลด์ "ที่มาของตัวเลขในตารางที่ 6.6"

ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (3/8) ขั้นที่ 2 ความคล้ายเพียร์สันของ u1 กับผู้ใช้แต่ละคน

ผู้ใช้	ค่าเฉลี่ย	เรื่องที่ให้คะแนนร่วมกับ u1	ส่วนเบี่ยง (u1) กับ (ผู้ใช้)	ความคล้าย
u2	4.00	i1, i4, i6	(2.25, −1.75, −1.75) กับ (−2, 1, 1)	−0.9764
u3	3.75	ไม่มี	–	0
u4	3.75	i1	(2.25) กับ (0.25)	1.0000
u5	3.50	i3, i6	(1.25, −1.75) กับ (0.5, −0.5)	0.9864
u6	4.00	ไม่มี	–	0
u7	3.50	i3	(1.25) กับ (−0.5)	−1.0000
u8	3.50	i4, i6	(−1.75, −1.75) กับ (0.5, 1.5)	−0.8944

วิธีคิด

- ลบค่าเฉลี่ยของแต่ละคนออกจากคะแนน
- หาโคไซน์ **เฉพาะเรื่องที่ให้คะแนนร่วมกัน**
- เขียว = ความคล้ายเป็นบวก (เพื่อนบ้านได้)
- u6 ให้ i2 = 5 แต่ไม่มีเรื่องร่วมกับ u1 เลย → ความคล้าย 0

ที่มาของข้อมูล: ค่าเฉลี่ยจากสไลด์ "ที่มาของตัวเลขในตารางที่ 6.6" (u1 ใช้ 2.75 หลังซ่อน i2) • รายการร่วมหาจากตารางที่ 6.6 • การแทนค่าครบทุกคนอยู่ในสไลด์ถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (4/8) แทนค่าเพียร์สันครบทุกคน: ตัวเศษ ÷ (ความยาว × ความยาว)

ผู้ใช้	ค่าเฉลี่ย (ที่มา)	ตัวเศษ $\sum(d_{u1} \times d_v)$	$\sqrt{\sum} d_{u1}^2$	$\sqrt{\sum} d_v^2$	ความคล้าย
u2	(2+5+4+5)/4 = 4.00	2.25(−2) + (−1.75)(1) + (−1.75)(1) = −8.0000	√11.1875 = 3.3448	√6 = 2.4495	−8 / 8.1931 = −0.9764
u3	(1+5+5+4)/4 = 3.75	ไม่มีรายการร่วม	–	–	0 (กำหนด)
u4	(4+1+5+5)/4 = 3.75	2.25 × 0.25 = 0.5625	√5.0625 = 2.25	√0.0625 = 0.25	0.5625 / 0.5625 = 1.0000
u5	(4+3+5+2)/4 = 3.50	1.25(0.5) + (−1.75)(−0.5) = 1.5000	√4.625 = 2.1506	√0.5 = 0.7071	1.5 / 1.5207 = 0.9864
u6	(5+4+3)/3 = 4.00	ไม่มีรายการร่วม	–	–	0 (กำหนด)
u7	(3+2+4+5)/4 = 3.50	1.25 × (−0.5) = −0.6250	√1.5625 = 1.25	√0.25 = 0.5	−0.625 / 0.625 = −1.0000
u8	(2+4+5+3)/4 = 3.50	(−1.75)(0.5) + (−1.75)(1.5) = −3.5000	√6.125 = 2.4749	√2.5 = 1.5811	−3.5 / 3.9131 = −0.8944

d = คะแนน − ค่าเฉลี่ยของคนนั้น (u1 ใช้ 2.75) • คิดเฉพาะเรื่องที่ทั้งสองคนให้คะแนน • u4 และ u7 มีรายการร่วม **เรื่องเดียว** จึงได้ ±1 เสมอ (ไม่ว่าคะแนนต่างกันเท่าใด)

สมการ (5.5): $\text{sim}(u1, v) = \sum d_{u1} \cdot d_v \div \left(\sqrt{\sum} d_{u1}^2 \times \sqrt{\sum} d_v^2 \right)$ — เพื่อนบ้านที่ใช้ได้คือคนที่ sim > 0: **u4, u5**

ที่มาของข้อมูล: คะแนนและค่าเฉลี่ยจากตารางที่ 6.6 (ค่าเฉลี่ยของ v ใช้ทุกคะแนนของ v) • ส่วนเบี่ยงจากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (3/8) • สมการ (5.5) บทที่ 5 หัวข้อ 5.3.2 • กรณีไม่มีรายการร่วมกำหนด sim = 0 ตามบทที่ 5

ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (5/8) แทนค่าความคล้ายของ u5 และกรณีของ u6

$$sim(u1, u5) = \frac{(1.25)(0.5) + (-1.75)(-0.5)}{\sqrt{1.25^2 + 1.75^2}\,\sqrt{0.5^2 + 0.5^2}} = \frac{0.625 + 0.875}{2.1506 \times 0.7071} = \frac{1.5}{1.5207} = 0.9864$$

ที่มาของตัวเลข

- เรื่องร่วม: i3 และ i6
- ส่วนเบี่ยงของ u1: 4 − 2.75 = 1.25, 1 − 2.75 = −1.75
- ส่วนเบี่ยงของ u5 (ค่าเฉลี่ย 3.5): 4 − 3.5 = 0.5, 3 − 3.5 = −0.5
- $\sqrt{(1.5625 + 3.0625)} = \sqrt{4.625} = 2.1506$

ทำไม u6 ช่วยไม่ได้

- u6 ให้คะแนน i2 = 5 ซึ่งตรงกับคำตอบพอดี
- แต่ u1 ดู i1, i3, i4, i6 ส่วน u6 ดู i2, i5, i11 → **ไม่มีเรื่องร่วม**
- ความคล้ายวัดไม่ได้ → นับเป็น 0 → ไม่ใช้เป็นเพื่อนบ้าน
- **นี่คือเหตุที่ User-kNN ช่วย i2 ไม่ได้**

ที่มาของข้อมูล: แถว u1 และ u5 ของตารางที่ 6.6 • ค่าเฉลี่ย u1 = 2.75 (ขั้นที่ 1), u5 = (4 + 3 + 5 + 2) ÷ 4 = 3.50 • รายการของ u6 (i2, i5, i11) จากตารางที่ 6.6 • สมการ (5.5)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (6/8) ขั้นที่ 3 เลือกเพื่อนบ้านและทำนายด้วยสมการ (5.8)

3 เพื่อนบ้านที่ใช้ได้

- ต้องคล้ายเป็นบวก **และ** เคยให้คะแนนเรื่องนั้น
- มีเพียง u4 (1.0000) และ u5 (0.9864)
- แต่ละเรื่องมีเพื่อนบ้านคนเดียว (ไม่ถึง $k = 3$)

4 i9 (u5 ให้ 5)

$\hat{r} = 2.75 + 0.9864(5 - 3.5) / 0.9864$

$= 2.75 + 1.5$

$= 4.25$

5 i7, i8 (u4 ให้ 5)

$\hat{r} = 2.75 + 1.0000(5 - 3.75) / 1.0000$

$= 2.75 + 1.25$

$= 4.00$

6 i5, i10 • i2, i11, i12

- i5: $2.75 + (1 - 3.75) = 0.00$ • i10: $2.75 + (2 - 3.5) = 1.25$
- i2, i11, i12: ผู้ให้คะแนน (u3, u6, u7, u8) คล้ายเป็นศูนย์หรือลบ → ไม่มีเพื่อนบ้าน

$= 2.75$ (ค่าเฉลี่ย)

ที่มาของข้อมูล: sim จากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (4/8) • คะแนนเพื่อนบ้าน: u4 ให้ i5 = 1, i7 = 5, i8 = 5 • u5 ให้ i9 = 5, i10 = 2 (ตารางที่ 6.6) • สมการ (5.8) • ตารางครบทุกเรื่องในสไลด์ถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (7/8) ใครเคยให้คะแนนแต่ละเรื่อง → คัดเพื่อนบ้าน → แทนค่าสมการ (5.8)

รายการ	ผู้เคยให้คะแนน (sim กับ u1)	เพื่อนบ้าน (sim > 0)	แทนค่าสมการ (5.8)	คะแนนทำนาย
i9	u5 (0.9864)	u5	2.75 + 0.9864(5 − 3.50) / 0.9864	4.25
i7	u3 (0), u4 (1.0000)	u4	2.75 + 1(5 − 3.75) / 1	4.00
i8	u4 (1.0000), u7 (−1.0000)	u4	2.75 + 1(5 − 3.75) / 1	4.00
i10	u3 (0), u5 (0.9864)	u5	2.75 + 0.9864(2 − 3.50) / 0.9864	1.25
i5	u2 (−0.9764), u4 (1.0000), u6 (0)	u4	2.75 + 1(1 − 3.75) / 1	0.00
i2 **(ซ่อน)**	u6 (0), u8 (−0.8944)	ไม่มี	2.75 + 0 (ไม่มีพจน์ให้บวก)	2.75
i11	u3 (0), u6 (0), u7 (−1), u8 (−0.8944)	ไม่มี	2.75 + 0	2.75
i12	u3 (0), u7 (−1.0000)	ไม่มี	2.75 + 0	2.75

อ่านคอลัมน์ของเรื่องนั้นในตารางที่ 6.6 เพื่อหา "ผู้เคยให้คะแนน" แล้วเก็บเฉพาะคนที่ sim > 0 (สูงสุด k = 3 คน) • ทุกเรื่องมีเพื่อนบ้านเพียง **คนเดียว** ส่วน sim ในตัวเศษและตัวส่วนจึงตัดกันเหลือ (คะแนนเพื่อนบ้าน − ค่าเฉลี่ยเพื่อนบ้าน)

แถวเหลือง = ไม่มีเพื่อนบ้าน → คืนค่าเฉลี่ยของ u1 = 2.75 → เสมอกันสามเรื่อง

ที่มาของข้อมูล: ผู้ให้คะแนนและคะแนนจากคอลัมน์ในตารางที่ 6.6 • sim จากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (4/8) • ค่าเฉลี่ย u4 = 3.75, u5 = 3.50 จากสไลด์ "ที่มาของตัวเลขในตารางที่ 6.6" • สมการ (5.8) บทที่ 5 หัวข้อ 5.4.1

ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (8/8) คะแนนทำนายของทั้ง 8 เรื่อง และ RR ของ i2

รายการตัวเลือก	เพื่อนบ้านที่ใช้	คะแนนทำนาย	อันดับ	มีหลักฐาน
i9	u5	4.25	1	มี
i7	u4	4.00	2–3	มี
i8	u4	4.00	2–3	มี
i2 (ซ่อน)	–	2.75	4–6	ไม่มี
i11	–	2.75	4–6	ไม่มี
i12	–	2.75	4–6	ไม่มี
i10	u5	1.25	7	มี
i5	u4	0.00	8	มี

i2 เสมอที่อันดับ 4–6 → RR = (1/4 + 1/5 + 1/6)/3 = 0.2056

ตีความ

- ตรงกับแถว (u1, i2) ในตารางที่ 6.3
- ค่า 2.75 ของ i2 หมายถึง **"ไม่รู้"** ไม่ใช่ "ชอบปานกลาง"
- สามเรื่องที่ "ไม่มีหลักฐาน" ได้คะแนนเท่ากันทุกประการ → ประเด็นของหัวข้อ 6.2.4

ที่มาของข้อมูล: คะแนนทำนายจากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (6/8)–(7/8) • RR = (1/4 + 1/5 + 1/6) ÷ 3 = (0.2500 + 0.2000 + 0.1667) ÷ 3 = 0.6167 ÷ 3 = 0.2056 ตรงกับตารางที่ 6.3 แถว (u1, i2)

6.2.2 สนามทดสอบ (Test Bed): กติกาที่ตายตัวสำหรับวัดผล

สนามทดสอบกำหนดสามเรื่อง: **ซ่อนอะไร** • **ระบบเห็นอะไร** • **เซตรายการตัวเลือกคืออะไร** • กรณี (u1, i2) อยู่ในทั้งสองสนามและให้ตัวเลขเท่ากัน (i2 เป็นเรื่องล่าสุดของ u1, 25 ก.ย.)

สนามทดสอบ A: กันออกทีละรายการ 20 กรณี

- กติกาเดียวกับบทที่ 2 และ 5
- ซ่อน **ทุกคู่ชอบ** (คะแนน 4–5) ทีละคู่ → 20 กรณี
- ระบบเห็นคะแนนอื่นทั้งหมด (ไม่สนใจวันที่)
- เซตตัวเลือก = เรื่องที่ซ่อน + เรื่องที่ผู้ใช้ยังไม่เคยให้คะแนน
- RR, HR@3, nDCG@3 เป็น **ค่าคาดหมายเมื่อคะแนนเสมอ** (เช่น เสมอที่อันดับ 3–5 → HR@3 = 1/3)

สนามทดสอบ B: ซ่อนเรื่องล่าสุดตามเวลา 8 กรณี

- ใช้วันที่ในตารางที่ 1.10 • ซ่อน **เรื่องสุดท้าย** ของแต่ละคน
- ระบบเห็นเฉพาะคะแนนที่เกิด **ก่อน** วันนั้น ของทุกคน → **ห้ามเห็นอนาคต**
- เรื่องที่ซ่อนอาจไม่ชอบก็ได้ (u2 ให้ i1 = 2)
- ประวัติเหลือเพียง 2–4 เรื่องต่อคน
- เช่น u4: i7 (10 มิ.ย.) → i8 (5 ก.ค.) → i5 (28 ก.ค.) → **i1 (5 ก.ย.) ถูกซ่อน**

ที่มาของข้อมูล: กติกาสนาม A เหมือนบทที่ 2 และ 5 • วันที่ของคะแนนจากตารางที่ 1.10 ของบทที่ 1 • ลำดับเวลาของ u4 จากตารางที่ 1.10

ตารางที่ 6.8 เปรียบเทียบสนามทดสอบ A และ B

ประเด็น	สนามทดสอบ A	สนามทดสอบ B
กติกา	กันออกทีละรายการที่ชอบ (Leave-one-out)	ซ่อนเรื่องล่าสุดตามเวลา (Temporal Leave-last-out)
สิ่งที่ซ่อน	คู่ผู้ใช้–รายการที่ชอบ (4–5) ทีละคู่	เรื่องสุดท้ายของผู้ใช้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่
ระบบเห็นอะไร	คะแนนอื่นทั้งหมด ไม่สนใจวันที่	เฉพาะคะแนนก่อนวันที่ของเรื่องที่ซ่อน
จำนวนกรณี	20 (u1–u4 12, u5–u8 8)	8 (คนละ 1)
ส่วนประกอบ (MRR)	ข้อความ 0.6044 • User-kNN 0.5164	ข้อความ 0.4608 • User-kNN 0.4475
ขอบบนแบบออราเคิล	0.6541 (ช่องว่าง 0.0497 ≈ 8%)	**0.5447 (ช่องว่าง 0.0839 ≈ 18%)**
คำถามที่ตอบ	ผสานช่วยได้ไหมเมื่อช่องว่างเล็ก	ผสานช่วยได้ไหมเมื่อช่องว่างใหญ่ และห้ามเห็นอนาคต

ตัวเลขของสองสนามเทียบกันได้เฉพาะภายในสนามเดียวกัน (จำนวนกรณีและสิ่งที่ซ่อนต่างกัน)

ที่มาของข้อมูล: MRR สนาม A จากตารางที่ 6.3 • สนาม B จากตารางที่ 6.9 • ช่องว่าง = ออราเคิล − ส่วนประกอบเดี่ยวที่ดีที่สุด: 0.6541 − 0.6044 = 0.0497 (÷ 0.6044 ≈ 8%) • 0.5447 − 0.4608 = 0.0839 (÷ 0.4608 ≈ 18%)

ตารางที่ 6.9 กรณีทดสอบ 8 กรณีของสนาม B: สองเทคนิค "พลาดคนละที่" ชัดกว่า

ผู้ใช้	ลำดับที่ระบบเห็น	ซ่อน (คะแนน)	ตัวเลือก	RR ข้อความ	RR User-kNN	ออราเคิล
u1	i4 → i6 → i3 → i1	i2 (5)	8	0.2500	0.2056	0.2500
u2	i4 → i6 → i5	i1 (2)	9	0.5000	0.2030	0.5000
u3	i10 → i7 → i11	i12 (4)	9	0.5000	0.3143	0.5000
u4	i7 → i8 → i5	i1 (4)	9	0.2000	0.3143	0.3143
u5	i9 → i6 → i10	i3 (4)	9	0.1250	0.5000	0.5000
u6	i5 → i11	i2 (5)	10	0.1111	0.2929	0.2929
u7	i8 → i3 → i12	i11 (4)	9	1.0000	0.7500	1.0000
u8	i2 → i4 → i11	i6 (5)	9	1.0000	1.0000	1.0000
เฉลี่ย (MRR)				0.4608	0.4475	0.5447

นับผู้ชนะ

- ข้อความชนะ 4 (u1, u2, u3, u7)
- User-kNN ชนะ 3 (u4, u5, u6)
- เท่ากัน 1 (u8)

ออราเคิล − ดีที่สุด

= 0.5447 − 0.4608

= 0.0839

ที่มาของข้อมูล: ลำดับเวลาจากตารางที่ 1.10 • RR คำนวณด้วยวิธีของตัวอย่าง 6.2/6.3 แต่ใช้เฉพาะคะแนนก่อนวันที่ซ่อน • ผลรวม: ข้อความ 3.6861 ÷ 8 = 0.4608 • User-kNN 3.5801 ÷ 8 = 0.4475 • ออราเคิล 4.3572 ÷ 8 = 0.5447 • 0.2929 = เสมอทั้ง 10 อันดับ

วิธีรายงานผลสองแบบ: ไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่ต้องเลือก (w, K, ...)

ส่วนต่างระหว่างสองแบบ = ผลที่ดูดีมาจากการ **"เลือกค่าให้เข้ากับข้อสอบ"** มากเพียงใด

แบบที่ 1 เลือกบนข้อมูลทดสอบ

- ลองทุกค่าบน **ทุกกรณีของสนาม** แล้วรายงานค่าที่ดีที่สุด
- ตอบว่า "ถ้าโชคดีเลือกค่าถูก ทำได้ดีที่สุดเท่าใด"
- **มองโลกในแง่ดีเกินจริง**

แบบที่ 2 ตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้

- เลือกค่าบนผู้ใช้กลุ่มหนึ่ง แล้ววัดบนผู้ใช้อีกกลุ่ม (6.3.3)
- ใกล้กับสิ่งที่จะเกิดกับ **ผู้ใช้ใหม่**
- ระบบที่ไม่มีค่าให้เลือก (ส่วนประกอบเดี่ยว, RRF) → **ตัวเลขเท่ากันทั้งสองแบบ**

ที่มาของข้อมูล: หลักการแยกข้อมูลเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์ออกจากข้อมูลวัดผลตามบทที่ 2 • ขั้นตอนการตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้อยู่ในหัวข้อ 6.3.3 (ขั้นตอนวิธี 6.1)

ตารางที่ 6.10 ตำแหน่งของตัวเลขสำคัญในสองสนามทดสอบ × สองวิธีรายงานผล

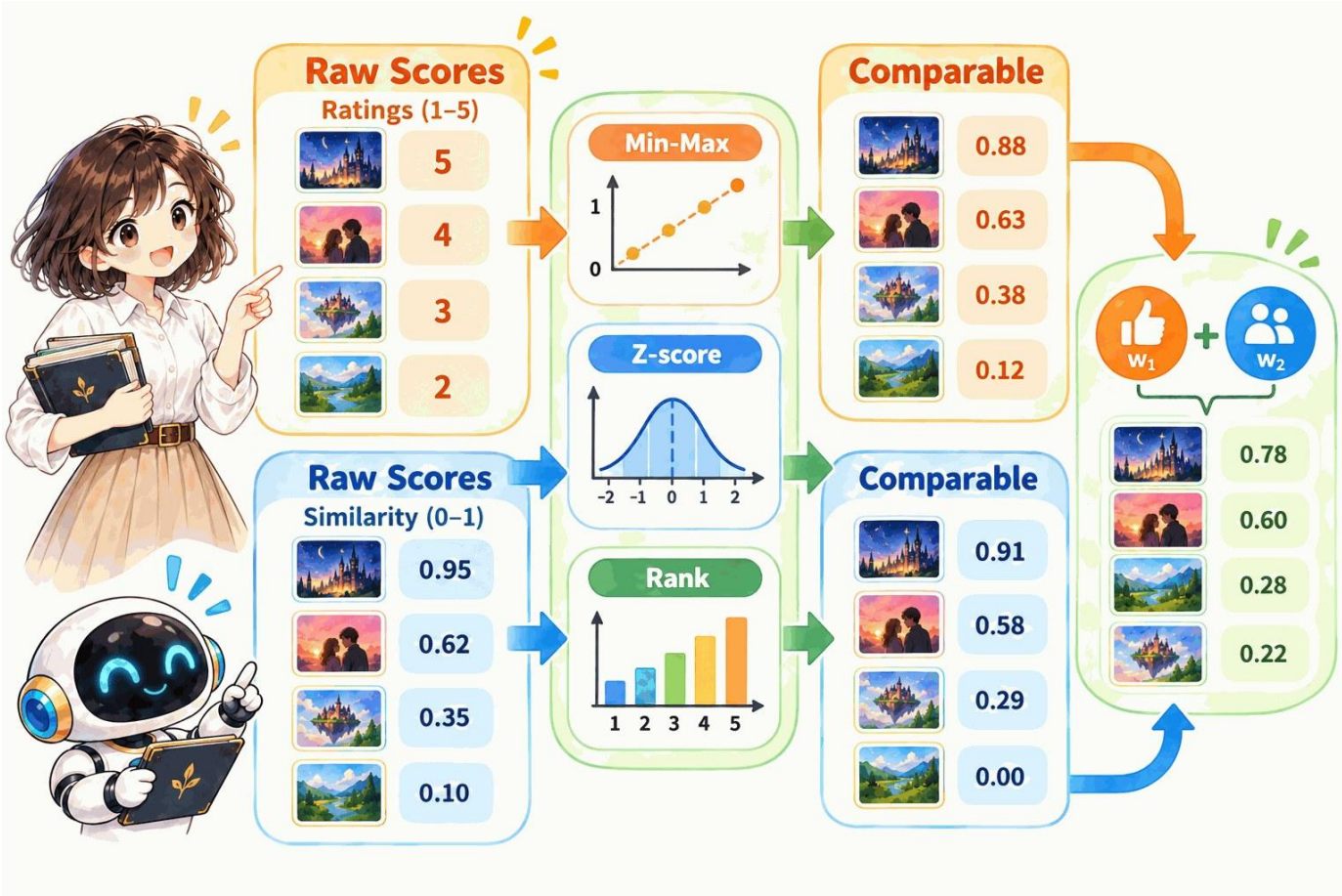
เทียบตัวเลขในแนวตั้งของ **สนามเดียวกันและวิธีรายงานเดียวกัน** เท่านั้น • ข้อสรุปที่น่าเชื่อที่สุด = จริงทั้ง **สี่ช่อง**

ตัวเลข (MRR)	A: เลือกบนทดสอบ	A: ตรวจสอบไขว้	B: เลือกบนทดสอบ	B: ตรวจสอบไขว้	อธิบายใน
ส่วนประกอบเดี่ยวที่ดีที่สุด (แบบข้อความ)	0.6044	0.6044	0.4608	0.4608	6.2.1
ขอบบนแบบออราเคิล	0.6541	–	0.5447	–	6.1.2
ถ่วงน้ำหนัก	0.6282	0.5424	0.4660	0.4174	6.3.1, 6.3.3
ลำดับขั้น	0.7053	0.6488	0.6470	0.5520	6.4.3

ลำดับขั้นดีกว่าส่วนประกอบเดี่ยวทุกช่อง • ถ่วงน้ำหนักดูดีเฉพาะ "เลือกบนทดสอบ" แต่แพ้เมื่อตรวจสอบไขว้ • "–" ไม่มีความหมายเพราะออราเคิลรู้คำตอบ

ที่มาของข้อมูล: ส่วนประกอบเดี่ยว: ตารางที่ 6.3 และ 6.9 • ออราเคิล: ตัวอย่างการคำนวณ 6.1 และตารางที่ 6.9 • ถ่วงน้ำหนัก: ตัวอย่างการคำนวณ 6.5–6.6 • ลำดับขั้น: ตัวอย่างการคำนวณ 6.9 และตารางที่ 6.11

6.2.3 ปรับสเกลคะแนนก่อนรวม (Score Normalization)



ภาพที่ 6.5 การปรับคะแนนต่างสเกลก่อนนำมารวมกัน

ทำไมต้องปรับ

- แบบข้อความให้ **โคไซน์** ราว 0–0.5
- แบบ User-kNN ให้ **คะแนนทำนาย** ราว 0–5
- บวกตรง ๆ → User-kNN **ครอบงำ** ผลรวม
- วิธีที่ใช้บ่อยที่สุด: **Min-Max** สมการ (6.2)
- ทางเลือกอื่น (บทที่ 4): z-score, ปรับด้วย **อันดับ**

ที่มาของข้อมูล: ช่วงคะแนนจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (0.0563–0.4843) และ 6.3 (0.00–4.25) • วิธีปรับสเกลแบบ z-score และแบบอันดับจากบทที่ 4

สมการ (6.2) การปรับสเกลแบบ Min-Max

$$\tilde{s}_c(u,i) = \frac{s_c(u,i) - \min_j s_c(u,j)}{\max_j s_c(u,j) - \min_j s_c(u,j)}$$

สมการ (6.2)

"คะแนนนี้อยู่ตรงไหนระหว่างแย่สุดกับดีสุดของรายการชุดนี้"

โดยที่

- $s_c(u, i)$ คะแนนดิบที่ส่วนประกอบ c ให้รายการ i สำหรับผู้ใช้ u
- $\min_j$, $\max_j$ ค่าต่ำสุด/สูงสุดในเซตรายการตัวเลือกของผู้ใช้คนนั้น
- $\tilde{s}_c(u, i)$ คะแนนหลังปรับ: ต่ำสุด → 0, สูงสุด → 1

ความหมาย / การตีความ

- ทำ **แยกต่อผู้ใช้** และแยกต่อส่วนประกอบ
- หลังปรับ ทุกส่วนประกอบอยู่ในช่วง 0–1 เท่ากัน
- แต่ไม่รู้ว่าคะแนนใดมาจาก **หลักฐานจริง**

ที่มาของข้อมูล: สมการ Min-Max มาตรฐาน • min/max หาภายในเซตรายการตัวเลือกของผู้ใช้แต่ละคน (u1 มี 8 เรื่อง) แยกต่อส่วนประกอบ

ตัวอย่างการคำนวณ 6.4 ปรับสเกลคะแนนของกรณี (u1, i2) ด้วย Min-Max

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

นำคะแนนดิบของสองเทคนิคจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 และ 6.3 มาปรับสเกลด้วย **Min-Max** ให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1

	i2	i5	i7	i8	i9	i10	i11	i12
แบบข้อความ	0.2786	0.4843	0.1637	0.1990	0.0563	0.1830	0.3474	0.3335
แบบ User-kNN	2.75	0.00	4.00	4.00	4.25	1.25	2.75	2.75

สิ่งที่ใช้

- สมการ (6.2)
- ทำแยกสองเทคนิค

ที่มาของข้อมูล: คะแนนแบบข้อความจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (7/8) • คะแนนทำนายแบบ User-kNN จากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (8/8) • สมการ (6.2)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.4 (2/4) หาค่าต่ำสุด สูงสุด แล้วแทนค่าของ i2

1 แบบข้อความ: min, max, ช่วงกว้าง

- ต่ำสุด 0.0563 (i9)
- สูงสุด 0.4843 (i5)
- ช่วงกว้าง 0.4843 − 0.0563

= 0.4280

2 แบบ User-kNN: min, max, ช่วงกว้าง

- ต่ำสุด 0.00 (i5)
- สูงสุด 4.25 (i9)
- ช่วงกว้าง 4.25 − 0.00

= 4.25

3 แทนค่าของ i2

- แบบข้อความ: $\tilde{s}_T$ = (0.2786 − 0.0563) / 0.4280 = 0.2223 / 0.4280 = **0.5196**
- แบบ User-kNN: $\tilde{s}_U$ = (2.75 − 0.00) / 4.25

= 0.6471

4 ลองแทนค่าอีกสองเรื่อง

- i8 ข้อความ: (0.1990 − 0.0563)/0.4280 = **0.3336**
- i7 User-kNN: (4.00 − 0)/4.25 = **0.9412**
- i10 User-kNN: 1.25/4.25 = **0.2941**

ที่มาของข้อมูล: min/max อ่านจากตารางในสไลด์ก่อนหน้า • ค่าหลังปรับคิดจากคะแนนดิบที่ไม่ปัด จึงอาจต่างจากการกดเครื่องคิดเลขด้วยค่าสี่ตำแหน่ง ±0.0002 • การแทนค่าครบ 8 เรื่องอยู่ในสไลด์ถัดไป

ตัวอย่างการคำนวณ 6.4 (3/4) แทนค่า Min-Max ครบทั้ง 8 เรื่อง

รายการ	แบบข้อความ: (s − 0.0563) ÷ 0.4280	s˜T	แบบ User-kNN: (s − 0) ÷ 4.25	s˜U
i2 (ซ่อน)	(0.2786 − 0.0563) ÷ 0.4280 = 0.2223 ÷ 0.4280	0.5196	2.75 ÷ 4.25	0.6471
i5	(0.4843 − 0.0563) ÷ 0.4280 = 0.4280 ÷ 0.4280	1.0000	0.00 ÷ 4.25	0.0000
i7	(0.1637 − 0.0563) ÷ 0.4280 = 0.1074 ÷ 0.4280	0.2510	4.00 ÷ 4.25	0.9412
i8	(0.1990 − 0.0563) ÷ 0.4280 = 0.1427 ÷ 0.4280	0.3336	4.00 ÷ 4.25	0.9412
i9	(0.0563 − 0.0563) ÷ 0.4280 = 0 ÷ 0.4280	0.0000	4.25 ÷ 4.25	1.0000
i10	(0.1830 − 0.0563) ÷ 0.4280 = 0.1267 ÷ 0.4280	0.2961	1.25 ÷ 4.25	0.2941
i11	(0.3474 − 0.0563) ÷ 0.4280 = 0.2911 ÷ 0.4280	0.6803	2.75 ÷ 4.25	0.6471
i12	(0.3335 − 0.0563) ÷ 0.4280 = 0.2772 ÷ 0.4280	0.6476	2.75 ÷ 4.25	0.6471

ตรวจคำตอบ: ค่าต่ำสุดของแต่ละเทคนิคต้องได้ 0 (i9 ข้อความ, i5 User-kNN) และค่าสูงสุดต้องได้ 1 (i5 ข้อความ, i9 User-kNN)

ตัวเลขสี่ตำแหน่งในคอลัมน์ s˜ คำนวณจากคะแนนดิบที่ยังไม่ปัด — ถ้ากดเครื่องคิดเลขด้วยค่าในตารางอาจต่างได้ ±0.0002 (เช่น i7 ได้ 0.2509, i8 ได้ 0.3334)

ที่มาของข้อมูล: คะแนนดิบแบบข้อความจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (7/8) และแบบ User-kNN จากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (8/8) • min/max จากตัวอย่างการคำนวณ 6.4 (2/4) • สมการ (6.2)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.4 (4/4) คะแนนก่อน–หลังปรับสเกลของทั้ง 8 เรื่อง

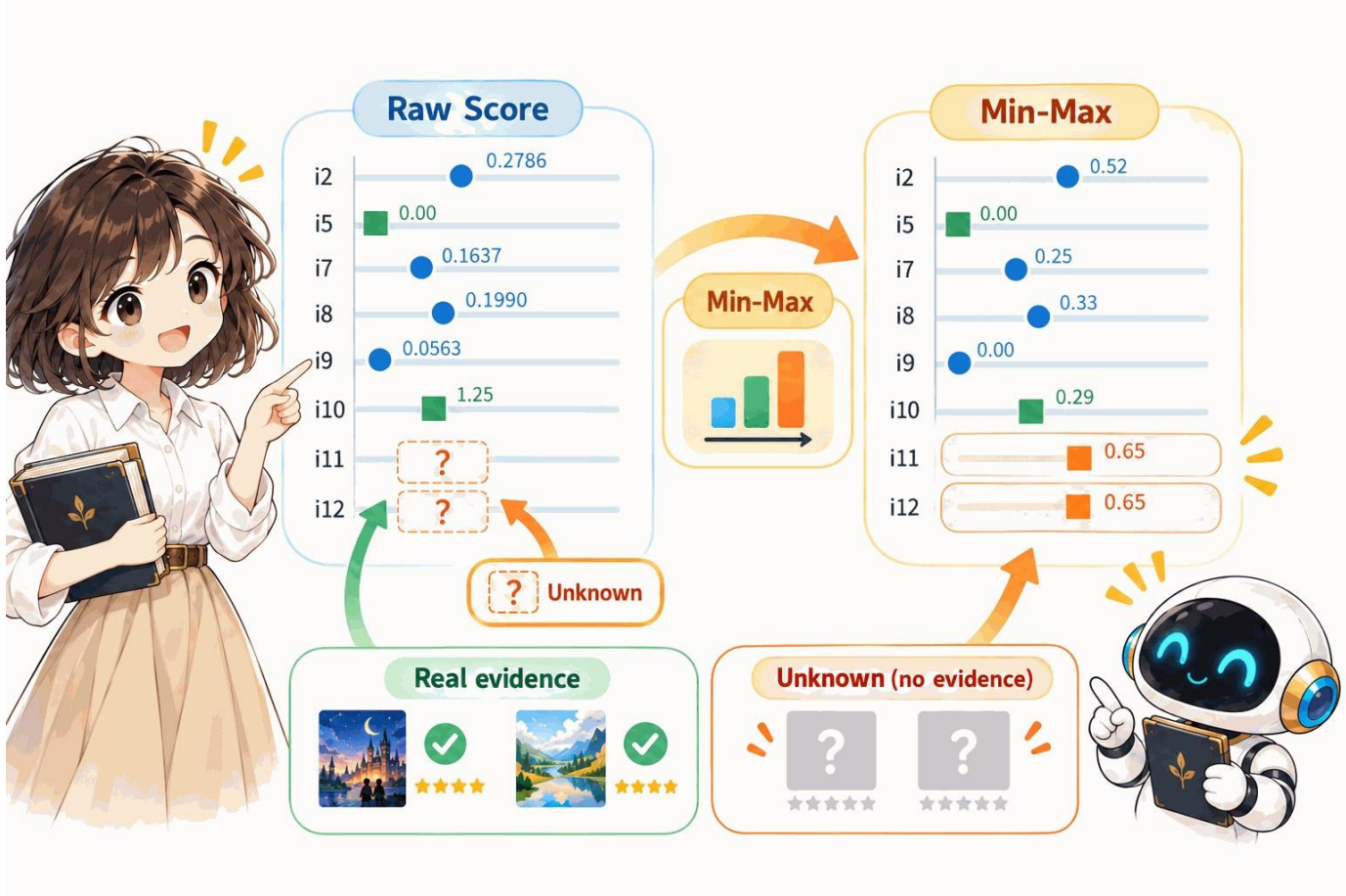
รายการตัวเลือก	แบบข้อความ	ข้อความ Min-Max	แบบ User-kNN	User-kNN Min-Max	มีหลักฐาน
i2 (ซ่อน)	0.2786	**0.5196**	2.75	**0.6471**	ไม่มี
i5	0.4843	1.0000	0.00	0.0000	มี (u4)
i7	0.1637	0.2510	4.00	0.9412	มี (u4)
i8	0.1990	0.3336	4.00	0.9412	มี (u4)
i9	0.0563	0.0000	4.25	1.0000	มี (u5)
i10	0.1830	0.2961	1.25	0.2941	มี (u5)
i11	0.3474	0.6803	2.75	0.6471	ไม่มี
i12	0.3335	0.6476	2.75	0.6471	ไม่มี

ตีความ

- หลังปรับ ทั้งสองเทคนิคอยู่ในช่วง 0–1
- แต่ **0.6471** ของ i2, i11, i12 ไม่ได้มาจากหลักฐานใดเลย
- Min-Max แปลง **"ไม่รู้"** เป็น **"ค่อนข้างชอบ"** — สูงกว่า i10 (0.2941) ที่มีหลักฐานจริงว่าเพื่อนบ้านไม่ชอบ
- ต้นเหตุที่การถ่วงน้ำหนัก (6.3) ทำงานไม่ดี

ที่มาของข้อมูล: คะแนนดิบจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 และ 6.3 • ค่า Min-Max จากตัวอย่างการคำนวณ 6.4 (3/4) • "มีหลักฐาน" = มีเพื่อนบ้าน sim > 0 ที่เคยให้คะแนนเรื่องนั้น (ตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (7/8))

6.2.4 คะแนนที่หมายถึง "ไม่มีหลักฐาน"



ภาพที่ 6.6 คะแนนที่ไม่มีหลักฐานหลังการปรับสเกล

อ่านภาพ

- จุดสีส้มสามจุด (i2, i11, i12) รวมกันที่ 0.6471 ค่อนไปทางขวา
- สูงกว่า i10 ที่มีหลักฐานว่าเพื่อนบ้านไม่ชอบ
- ปัญหานี้ **ไม่เคยเกิดในบทที่ 4** เพราะทุกสื่อให้คะแนนได้ทุกรายการ
- เกิดเฉพาะเมื่อผสาน **ระบบต่างเทคนิค**

ที่มาของข้อมูล: ภาพสร้างจากค่าในตัวอย่างการคำนวณ 6.4 (4/4) • คะแนนไม่มีหลักฐาน 2.75 ⟶ 0.6471 (2.75 ÷ 4.25) ของ i2, i11, i12

ทำไมเปลี่ยนวิธีปรับสเกลก็ไม่ช่วย → ต้องใช้ "ธงหลักฐาน"

ข้อพิสูจน์แบบง่าย

- ค่าทดแทน = **ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้** ซึ่งโดยนิยามอยู่ **กลางช่วงคะแนน**
- Min-Max, z-score, อันดับ ล้วนเป็น **ฟังก์ชันเพิ่มทางเดียว** → รักษาตำแหน่งกลางนี้ไว้เสมอ
- จึง **ไม่มีวิธีปรับสเกลใดแยก "ไม่รู้" ออกจาก "ปานกลาง" ได้**

ข้อควรระวัง: คะแนนที่หมายถึง "ไม่รู้"

- ระบบการกรองร่วมมักคืนค่าทดแทน (ค่าเฉลี่ยผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยรวม หรือ 0) → ควรบันทึก **ธงหลักฐาน (Evidence Flag)** แยกจากคะแนนเสมอ
- การปรับสเกลทุกวิธีมองไม่เห็นธงนี้
- คะแนนไม่มีหลักฐานมัก **เสมอกันหลายรายการ** → ใช้ค่าคาดหมายเมื่อเสมอ หรืออันดับเฉลี่ย (6.3.4)

ที่มาของข้อมูล: ข้อพิสูจน์โดยผู้เขียน • ค่าทดแทน 2.75 = ค่าเฉลี่ยของ u1 จากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 • ธงหลักฐานใช้ต่อในสมการ (6.4) หัวข้อ 6.3.2

อธิบายแบบเข้าใจง่าย: "ไม่รู้" ไม่ใช่ "เฉย ๆ"

เพื่อนคนที่ 1

"อร่อยมาก!"

(เคยไปจริง)

เพื่อนคนที่ 2

"ไม่อร่อย"

(เคยไปจริง)

เพื่อนคนที่ 3

"ก็กลาง ๆ"

(**ไม่เคยไป** ตอบเพื่อไม่ให้เสียมารยาท)

ถ้านำสามคำตอบมาเฉลี่ย คำตอบของคนที่สามจะ **ดึงผลไปทางกลาง** โดยไม่มีข้อมูลใดรองรับ — เหมือนค่า 2.75 ของ User-kNN

ทางแก้

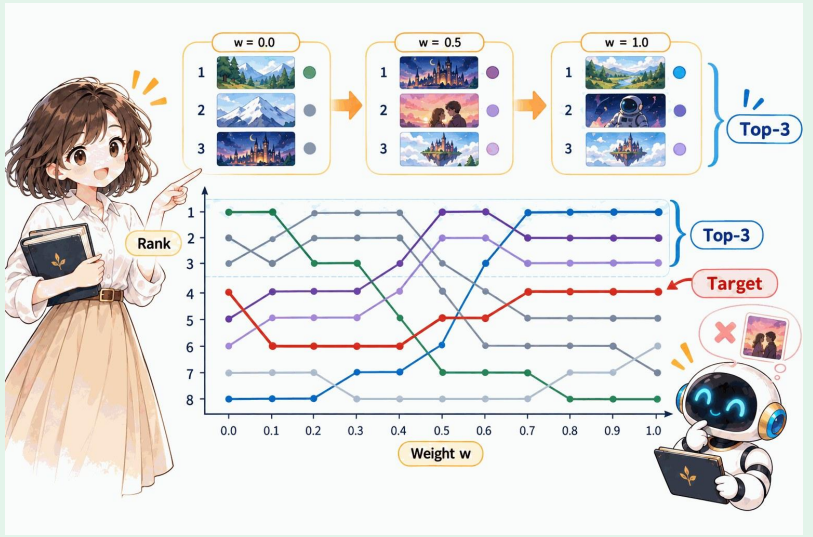
วิธีที่ถูก: **ฟังเฉพาะคนที่เคยไป** → นี่คือสิ่งที่ **การถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐาน** ในหัวข้อ 6.3.2 ทำ

ที่มาของข้อมูล: อุปมาโดยผู้เขียน • ค่า 2.75 จากตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (ไม่มีเพื่อนบ้าน → คืนค่าเฉลี่ยของผู้ใช้)

6.3

การผสานระดับคะแนน

Score-level Hybrid • ถ่วงน้ำหนัก • รู้หลักฐาน • ตรวจสอบไขว้ • RRF



ข้อมูลตั้งต้นของหัวข้อ 6.3–6.4 (จากตัวอย่างการคำนวณ 6.4)

รันส่วนประกอบแต่ละตัว **แยกกัน** จนได้คะแนนของทุกรายการตัวเลือก แล้ว **รวมเป็นค่าเดียว** เพื่อจัดอันดับ

รายการ	i2 (ซ่อน)	i5	i7	i8	i9	i10	i11	i12
แบบข้อความ Min-Max ($\tilde{s}_T$)	0.5196	1.0000	0.2510	0.3336	0.0000	0.2961	0.6803	0.6476
แบบ User-kNN ดิบ	2.75	0.00	4.00	4.00	4.25	1.25	2.75	2.75
แบบ User-kNN Min-Max ($\tilde{s}_U$)	0.6471	0.0000	0.9412	0.9412	1.0000	0.2941	0.6471	0.6471
มีหลักฐาน (User-kNN)	ไม่มี	มี	มี	มี	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี

ทุกตัวอย่างในหัวข้อนี้ใช้ตารางนี้ • คู่หลัก: เทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ + เทคนิคการกรองร่วมแบบ User-kNN

6.3.1 สมการ (6.3) การผสานแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Hybrid)

$$s(u,i) = \sum_{c \in C} w_c \, \tilde{s}_c(u,i), \qquad \sum_c w_c = 1, \; w_c \geq 0$$

สมการ (6.3)

"ฟังความเห็นหลายคน แล้วให้น้ำหนักแต่ละคนไม่เท่ากัน"

โดยที่

- $\tilde{s}_c(u, i)$ คะแนนของส่วนประกอบ c หลังปรับสเกล (6.2.3)
- w_c น้ำหนักของส่วนประกอบ c • สองส่วนประกอบ → w สำหรับแบบข้อความ และ 1 − w สำหรับแบบ User-kNN
- s(u, i) คะแนนรวมที่ใช้จัดอันดับ

ความหมาย / การตีความ

- รูปเดียวกับ Late Fusion ในบทที่ 4
- ต่างกันที่ส่วนประกอบเป็น **ระบบคนละเทคนิค** แทนสื่อคนละชนิด
- w เป็น **ไฮเปอร์พารามิเตอร์** ต้องเลือก (6.3.3)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.5 ผสานแบบถ่วงน้ำหนักด้วย w = 0.7 สำหรับกรณี (u1, i2)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

ใช้คะแนนที่ปรับสเกลแล้วจากตัวอย่างการคำนวณ 6.4 และน้ำหนักของแบบข้อความ **w = 0.7** (แบบ User-kNN ได้ 1 − w = 0.3) จงหาคะแนนรวมของรายการตัวเลือกทั้ง 8 เรื่องและอันดับของ i2

รายการ	i2 (ซ่อน)	i5	i7	i8	i9	i10	i11	i12
แบบข้อความ Min-Max ($\tilde{s}_T$)	0.5196	1.0000	0.2510	0.3336	0.0000	0.2961	0.6803	0.6476
แบบ User-kNN Min-Max ($\tilde{s}_U$)	0.6471	0.0000	0.9412	0.9412	1.0000	0.2941	0.6471	0.6471

ใช้ **สมการ (6.3)**: $s(u1, i) = 0.7 \cdot \tilde{s}_T(u1, i) + 0.3 \cdot \tilde{s}_U(u1, i)$

ตัวอย่างการคำนวณ 6.5 (2/4) แทนค่าทีละเรื่อง (ตัวอย่างสามเรื่อง)

$$s(u1, i) = 0.7\,\tilde{s}_T(u1, i) + 0.3\,\tilde{s}_U(u1, i)$$

1 i2 (เรื่องที่ซ่อน)

0.7(0.5196) + 0.3(0.6471)

= 0.3637 + 0.1941

= 0.5578

2 i10

0.7(0.2961) + 0.3(0.2941)

= 0.2073 + 0.0882

= 0.2955

3 i11

0.7(0.6803) + 0.3(0.6471)

= 0.4762 + 0.1941

= 0.6703

4 ลองทำเอง: i5 และ i8

- i5: 0.7(1.0000) + 0.3(0.0000) = 0.7000
- i8: 0.7(0.3336) + 0.3(0.9412) = 0.2335 + 0.2824 = 0.5158

ตัวอย่างการคำนวณ 6.5 (3/4) คะแนนรวมและอันดับของทั้งแปดเรื่อง

อันดับ	รายการตัวเลือก	0.7 × แบบข้อความ	0.3 × แบบ User-kNN	คะแนนรวม
1	i5	0.7000	0.0000	0.7000
2	i11	0.4762	0.1941	0.6703
3	i12	0.4533	0.1941	0.6475
4	i2 (ซ่อน)	0.3637	0.1941	0.5578
5	i8	0.2335	0.2824	0.5158
6	i7	0.1757	0.2824	0.4580
7	i9	0.0000	0.3000	0.3000
8	i10	0.2073	0.0882	0.2955

คำนวณจากค่าก่อนปัดเศษ หลักสุดท้ายจึงอาจต่างจากผลบวกของสองคอลัมน์ 0.0001

i2 อันดับ 4 → RR = 0.25 (เท่ากับแบบข้อความอย่างเดียว)

สังเกตช่องสีแดง

- i2, i11, i12 ได้ส่วนเติมจาก User-kNN **0.1941 เท่ากันทุกประการ**
- เพราะมาจากค่า "ไม่มีหลักฐาน" 0.6471 × 0.3
- ส่วนเติมที่เท่ากัน **ไม่เปลี่ยนลำดับ** ระหว่างสามเรื่องนี้

ตัวอย่างการคำนวณ 6.5 (4/4) ตีความ: User-kNN ช่วย i7, i8 แต่ช่วย i2 ไม่ได้

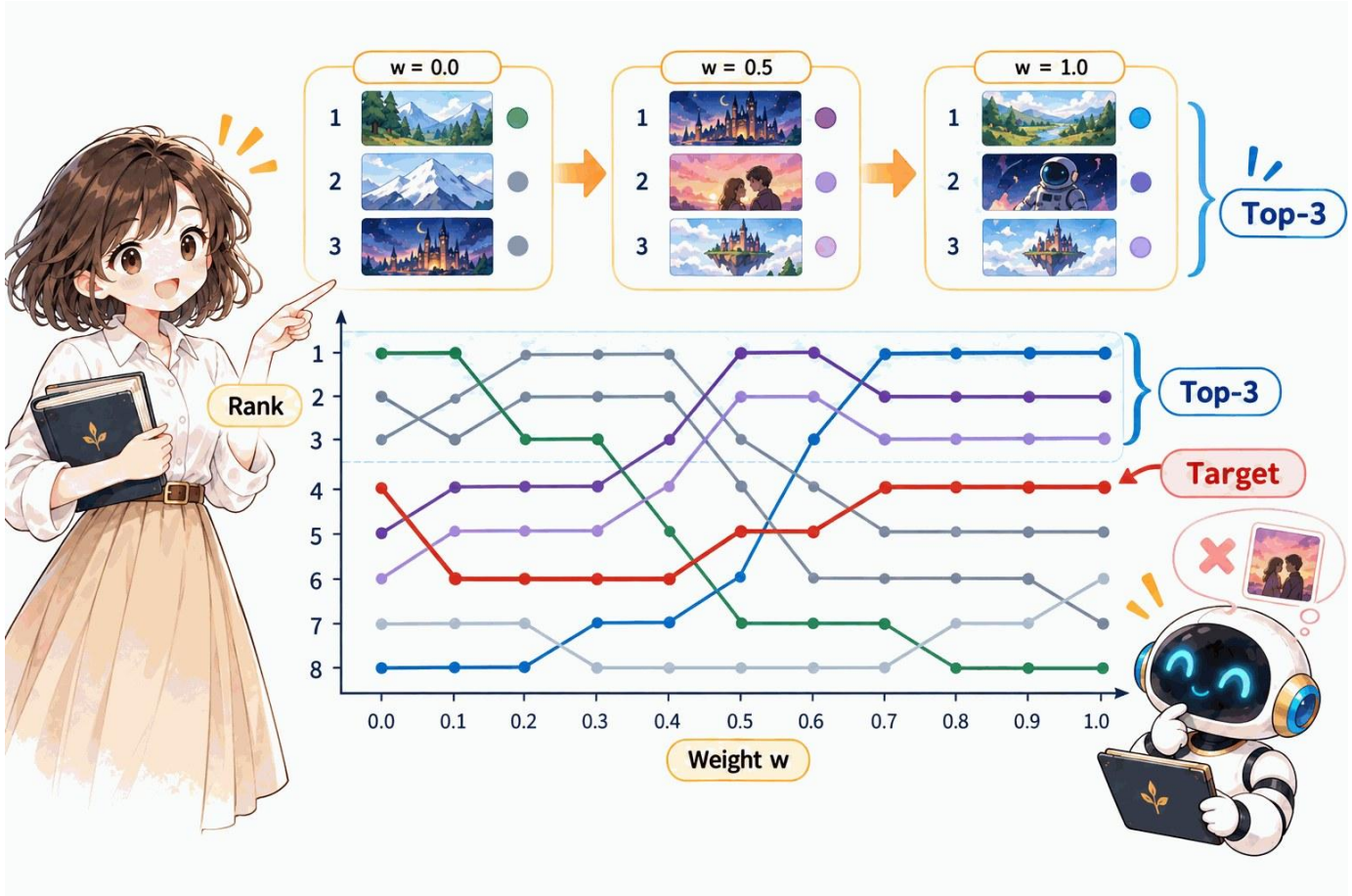
คำตอบ

i2 อยู่ อันดับ 4 (คะแนนรวม 0.5578) เท่ากับเทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความอย่างเดียว

ตีความ

- User-kNN ดัน **i7 และ i8** ขึ้นมา เพราะ u4 ซึ่งคล้าย u1 ชอบสองเรื่องนี้
- แต่ช่วย i2 ไม่ได้ เพราะ 0.1941 ของ i2 มาจากค่า **"ไม่มีหลักฐาน"** ซึ่ง i11 และ i12 ได้เท่ากัน
- i11 และ i12 ยังนำ i2 เพราะคะแนนแบบข้อความสูงกว่า (0.6803, 0.6476 > 0.5196)
- คำถามต่อไป: ถ้าเปลี่ยน w จะช่วยได้ไหม? → ภาพที่ 6.7

ภาพที่ 6.7 อันดับของรายการตัวเลือกเมื่อเปลี่ยนน้ำหนัก w ของแบบข้อความ

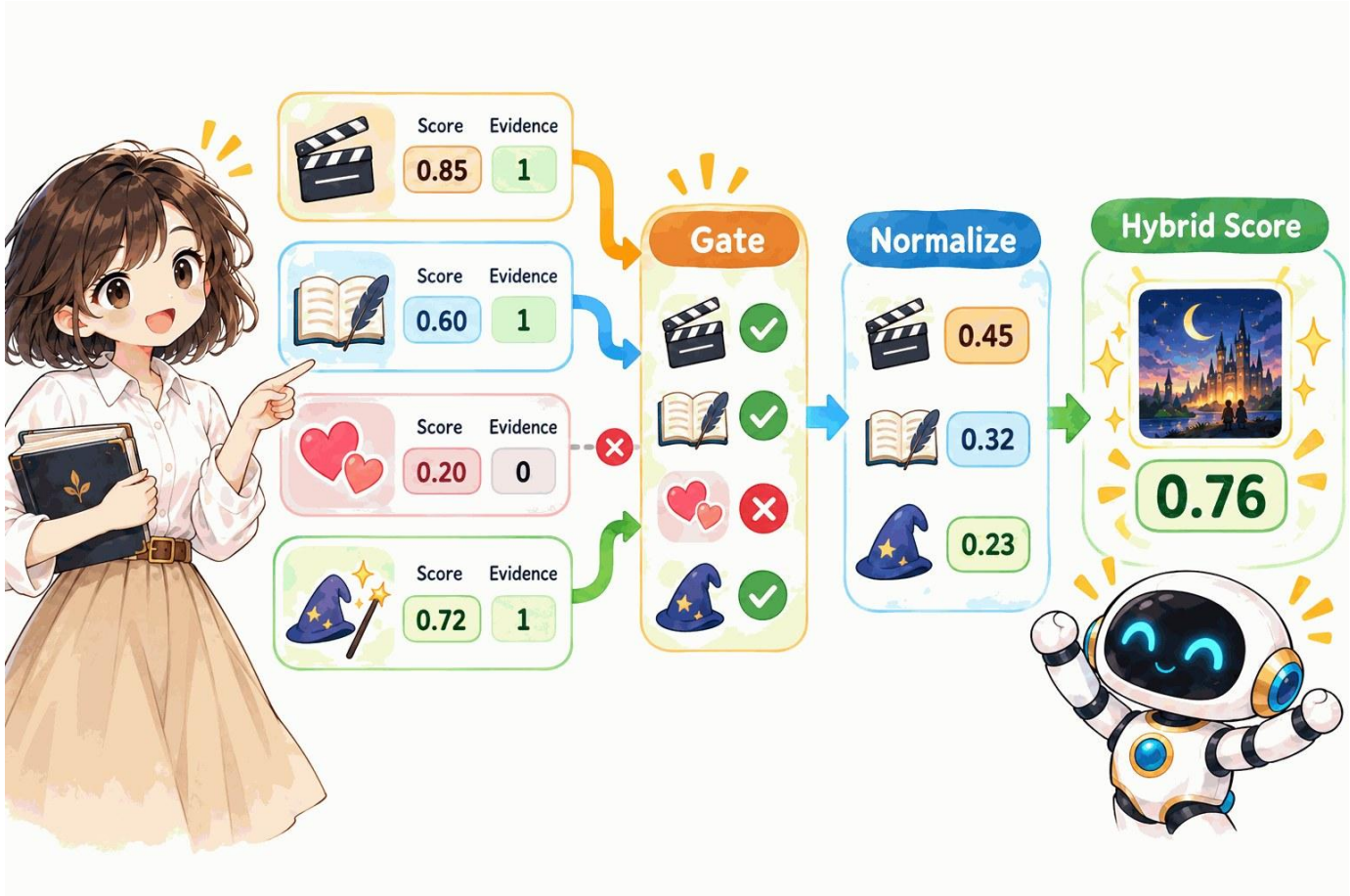


ภาพที่ 6.7 อันดับของรายการตัวเลือกเมื่อเปลี่ยนน้ำหนักของเทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ

อ่านได้สามช่วง (เส้นแดง = i2)

- $w \leq 0.2$: User-kNN ครอบงำ • i7, i8, i9 ครอง Top-3 • i2 ตกไปอันดับ 6
- $0.5 \leq w \leq 0.6$: i11, i12 ขึ้นอันดับ 1–2 (ข้อความสูง + "ไม่มีหลักฐาน" ที่ดูดี)
- $w \geq 0.7$: ลำดับคงที่ = แบบข้อความ
- i2 ไม่เคยถึง Top-3 คะแนนรวมเป็น **เส้นตรง** ของ w → สองเรื่องสลับลำดับได้ครั้งเดียว และเส้น i11, i12 อยู่เหนือ i2 ทุก $w > 0$

6.3.2 ถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐาน (Evidence-aware Weighting)



ภาพที่ 6.8 การถ่วงน้ำหนักที่ใช้ธงหลักฐานควบคุมคะแนน

หลักการ

- หลักเดียวกับการจัดการ **สื่อที่หายไป** ในบทที่ 4
- **อย่าแทนค่าที่ไม่มีด้วยตัวเลขที่ดูมีความหมาย**
- ส่วนประกอบใดไม่มีหลักฐานสำหรับคู่ (u, i) → **ตัดออก** แล้วหารด้วยผลรวมน้ำหนักที่เหลือ
- = ฟังเฉพาะเพื่อนที่เคยไปร้านจริง

สมการ (6.4) การถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐาน

$$s(u,i) = \frac{\sum_{c \in C(u,i)} w_c \, \tilde{s}_c(u,i)}{\sum_{c \in C(u,i)} w_c}$$

สมการ (6.4)

"รวมเฉพาะส่วนประกอบที่รู้จริง"

โดยที่

- C(u, i) เซตของส่วนประกอบที่ **มีหลักฐาน** สำหรับคู่ (u, i)
  - แบบข้อความ: มีหลักฐาน **เสมอ**
  - แบบ User-kNN: มีหลักฐานเมื่อมีเพื่อนบ้านที่คล้ายเป็นบวกและให้คะแนนรายการ i
- s(u, i) คะแนนรวม • ถ้ามีเพียงแบบข้อความ → s = $\tilde{s}_T$

ความหมาย / การตีความ

- ไม่เปลี่ยน **วิธีรวม** แต่เปลี่ยนว่า **ใครมีสิทธิ์ร่วมรวม**
- **ข้อควรระวัง**: ถ้าไม่มีใครมีหลักฐานเลย ตัวส่น = 0 → ต้องมี **ค่าสำรอง** เช่น ความนิยม

ฝึกคำนวณ: ถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐานที่ w = 0.7 สำหรับกรณี (u1, i2)

1 เรื่องที่ User-kNN ไม่มีหลักฐาน (i2, i11, i12)

- C(u1, i) = {แบบข้อความ} เท่านั้น
- i2: 0.7(0.5196) / 0.7 = **0.5196**
- i11: **0.6803** • i12: **0.6476**

ส่วนเติม 0.1941 หายไป

2 เรื่องที่มีหลักฐาน (i5, i7, i8, i9, i10)

- C(u1, i) = {ทั้งสอง} ตัวส่วน = 0.7 + 0.3 = 1
- คะแนน = เท่ากับตัวอย่างการคำนวณ 6.5
- i8 0.5158 • i7 0.4580 • i9 0.3000 • i10 0.2955 • i5 0.7000

3 เรียงอันดับใหม่

i5 0.7000 > i11 0.6803 > i12 0.6476 > i2 0.5196 > i8 0.5158 > i7 0.4580 > i9 0.3000 > i10 0.2955

i2 ยังอยู่อันดับ 4

ผลของธงหลักฐานบนทั้ง 20 กรณี: เห็นชัดที่ "ความเสถียร"

วิธี	MRR เลือกบนทดสอบ	MRR ตรวจสอบไขว้ (6.3.3)
ถ่วงน้ำหนักธรรมดา	0.6282	0.5424
ถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐาน	0.6320	0.5820
ผลต่าง	+0.0038	+0.0396

ตีความ

- ในกรณี (u1, i2) อันดับไม่เปลี่ยน
- แต่เมื่อตรวจสอบไขว้ MRR เพิ่ม 0.5424 → 0.5820
- เพราะส่วนประกอบ **ไม่ส่งสัญญาณรบกวน** มาปนอีก

6.3.3 เลือกน้ำหนักบนข้อมูลทดสอบ = "เห็นข้อสอบก่อนสอบ"

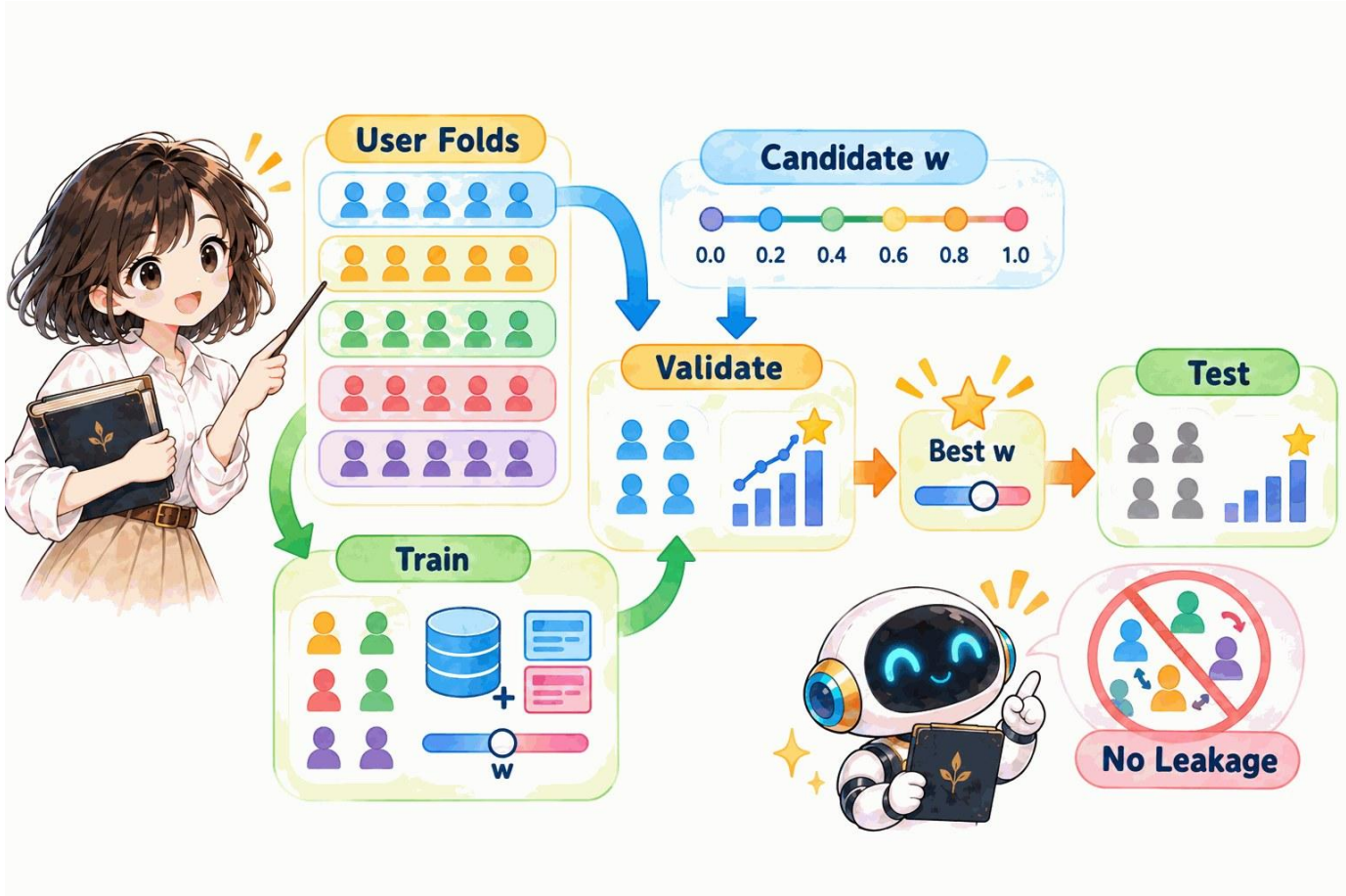
ปัญหา

- ลองทุก w บน 20 กรณี แล้วเลือกค่าที่ดีที่สุด → w = 0.9, MRR 0.6282
- ดูดีกว่าแบบข้อความอย่างเดียว (0.6044)
- แต่ตัวเลขนี้ **ลำเอียง** เพราะเลือกน้ำหนักและรายงานผลบนข้อมูลชุดเดียวกัน
- เหมือนนักเรียนที่เห็นข้อสอบก่อนสอบ — ไม่บอกว่าจะทำได้ดีกับ **ผู้ใช้ใหม่** เพียงใด

ทางแก้: การตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้

- User-level Cross-validation (ขั้นตอนวิธี 6.1)
- เลือก w บนผู้ใช้กลุ่มหนึ่ง → วัดบนอีกกลุ่ม
- ตัวอย่างการคำนวณ 6.6 แสดงตัวเลขของแต่ละขั้น

ภาพที่ 6.9 การเลือกน้ำหนักด้วยการตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้



ภาพที่ 6.9 การเลือกน้ำหนักด้วยการตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้

ขั้นตอนวิธี 6.1 การตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้สำหรับระบบผสาน

1. แบ่ง **ผู้ใช้** (ไม่ใช่กรณี) เป็น G กลุ่ม — บทนี้ G = 2: u1–u4 (12 กรณี) และ u5–u8 (8 กรณี)

   เพื่อไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้คนเดียวกันอยู่ทั้งฝั่งเลือกและฝั่งวัด

2. สำหรับกลุ่มที่ g ลองทุกค่าของไฮเปอร์พารามิเตอร์บน **กลุ่มอื่นทั้งหมด** แล้วเลือกค่าที่ MRR สูงสุด

3. วัด RR ของทุกกรณีใน **กลุ่ม g** ด้วยค่าที่เลือกได้ในขั้นที่ 2

4. ทำซ้ำจนครบทุกกลุ่ม แล้วรายงาน **ค่าเฉลี่ยของ RR บนทุกกรณี** พร้อมค่าที่แต่ละรอบเลือกได้

5. ถ้าค่าที่แต่ละรอบเลือกได้ต่างกันมาก → ไฮเปอร์พารามิเตอร์ ไม่เสถียร

   พิจารณาวิธีผสานที่มีค่าที่ต้องเลือกน้อยลง

หลักทั่วไป

ทุกการตัดสินใจที่ดูผลลัพธ์ ต้องอยู่ในวงของการตรวจสอบไขว้ รวมถึงการเลือกวิธีปรับสเกล

ข้อมูลจริงนิยม 5–10 กลุ่ม • ถ้ามีลำดับเวลา ควรแบ่งตามเวลา

ตัวอย่างการคำนวณ 6.6 ตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้ของแบบข้อความ + แบบ User-kNN

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

ใช้ตาราง MRR แยกกลุ่มด้านล่าง จงหา **น้ำหนักที่แต่ละรอบเลือกได้, MRR ของแต่ละรอบ** และ **MRR ตรวจสอบไขว้** ของทั้ง 20 กรณี

w	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0
MRR กลุ่ม A (u1–u4, 12 กรณี)	0.5198	0.5750	0.6375	0.7069	0.7111	**0.7181**	0.6764
MRR กลุ่ม B (u5–u8, 8 กรณี)	0.5112	**0.5281**	0.5073	0.4974	0.4934	0.4934	0.4965

ใช้ **สมการ (6.3)** และ **ขั้นตอนวิธี 6.1** • **เขียว** = ค่าสูงสุดของแถว (ค่าที่ถูกเลือก) • **เหลือง** = ค่าที่ถูกนำไปวัดในอีกกลุ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ 6.6 (2/3) สองรอบของการไขว้ และรวมทั้ง 20 กรณี

$$MRR_{CV} = \frac{8\,(0.4934) + 12\,(0.5750)}{20} = \frac{3.947 + 6.900}{20} = \frac{10.847}{20} = 0.5424$$

1 รอบที่ 1: เลือกบนกลุ่ม A → วัดบนกลุ่ม B

- ค่าสูงสุดของแถวกลุ่ม A อยู่ที่ **w = 0.9** (0.7181)
- วัดกลุ่ม B ที่ w = 0.9

$MRR_B = 0.4934$

2 รอบที่ 2: เลือกบนกลุ่ม B → วัดบนกลุ่ม A

- ค่าสูงสุดของแถวกลุ่ม B อยู่ที่ **w = 0.1** (0.5281)
- วัดกลุ่ม A ที่ w = 0.1

$MRR_A = 0.5750$

3 รวมทั้ง 20 กรณี (ถ่วงด้วยจำนวนกรณี ไม่ใช่เฉลี่ยสองตัวเลข)

กลุ่ม B 8 กรณี • กลุ่ม A 12 กรณี → ถ่วงตามจำนวนกรณี • ระวัง: เฉลี่ยตรง ๆ (0.4934 + 0.5750)/2 = 0.5342 จะผิด

= 0.5424

ตัวอย่างการคำนวณ 6.6 (3/3) ตีความ: ผลที่ "ดูดี" 0.6282 เป็นภาพลวง

0.6282	vs	0.5424
เลือกบนทดสอบ (ลำเอียง)		ตรวจสอบไขว้ (ไม่ลำเอียง)

คำตอบ MRR ตรวจสอบไขว้ = 0.5424 < แบบข้อความอย่างเดียว 0.6044

ตีความ

- สองรอบเลือกน้ำหนักได้ต่างกัน **สุดขั้ว** (0.9 และ 0.1) → น้ำหนัก ไม่เสถียร ตามข้อ 5 ของขั้นตอนวิธี 6.1
- ผล 0.6282 จึงมาจากการเลือกบนข้อมูลทดสอบ
- สนามทดสอบ B ก็เกิดแบบเดียวกัน: เลือกได้ **0.8 และ 0.1** และ MRR ตรวจสอบไขว้ **0.4174** < แบบข้อความ 0.4608

ทำไมต้องแบ่ง "ผู้ใช้" ไม่ใช่แบ่ง "กรณี"

ถ้าแบ่งตามกรณี

- กรณี (u1, i1) อาจอยู่ฝั่ง **เลือกค่า** ขณะที่ (u1, i2) อยู่ฝั่ง **วัดผล**
- น้ำหนักถูกปรับให้เข้ากับรสนิยมของ u1 แล้ววัดกับ u1 อีกครั้ง
- ผล **สูงเกินจริง** = การรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) แบบหนึ่ง

แบ่งตามผู้ใช้ (บทนี้)

- ทุกกรณีของผู้ใช้คนเดียวกันอยู่ **ส่วนเดียวกัน**
- ค่าที่เลือกได้ "ไม่รู้จัก" ผู้ใช้ที่ถูกวัด
- ใกล้กับสถานการณ์ **ผู้ใช้ใหม่** จริง

ประเด็นสำคัญ: การไขว้ในบทนี้คือ Group K-fold ไม่ใช่ Stratified K-fold

Cross-validation

แบ่งข้อมูลเป็น K ส่วน ให้แต่ละส่วน **ผลัดกันเป็นชุดวัดผล**

"ไขว้" = การสลับบทบาท ไม่ได้บอกว่าแบ่งด้วยหลักใด

Stratified K-fold

แบ่ง **ทีละแถว** โดยรักษา **สัดส่วนคลาส** ในทุกส่วน (คลาสบวก 30% → ทุกส่วน ≈ 30%)

ใช้ในงานจำแนกประเภท

Group K-fold

ทุกกรณีของผู้ใช้คนเดียวกันอยู่ส่วนเดียวกัน

scikit-learn: **GroupKFold** (groups = รหัสผู้ใช้)

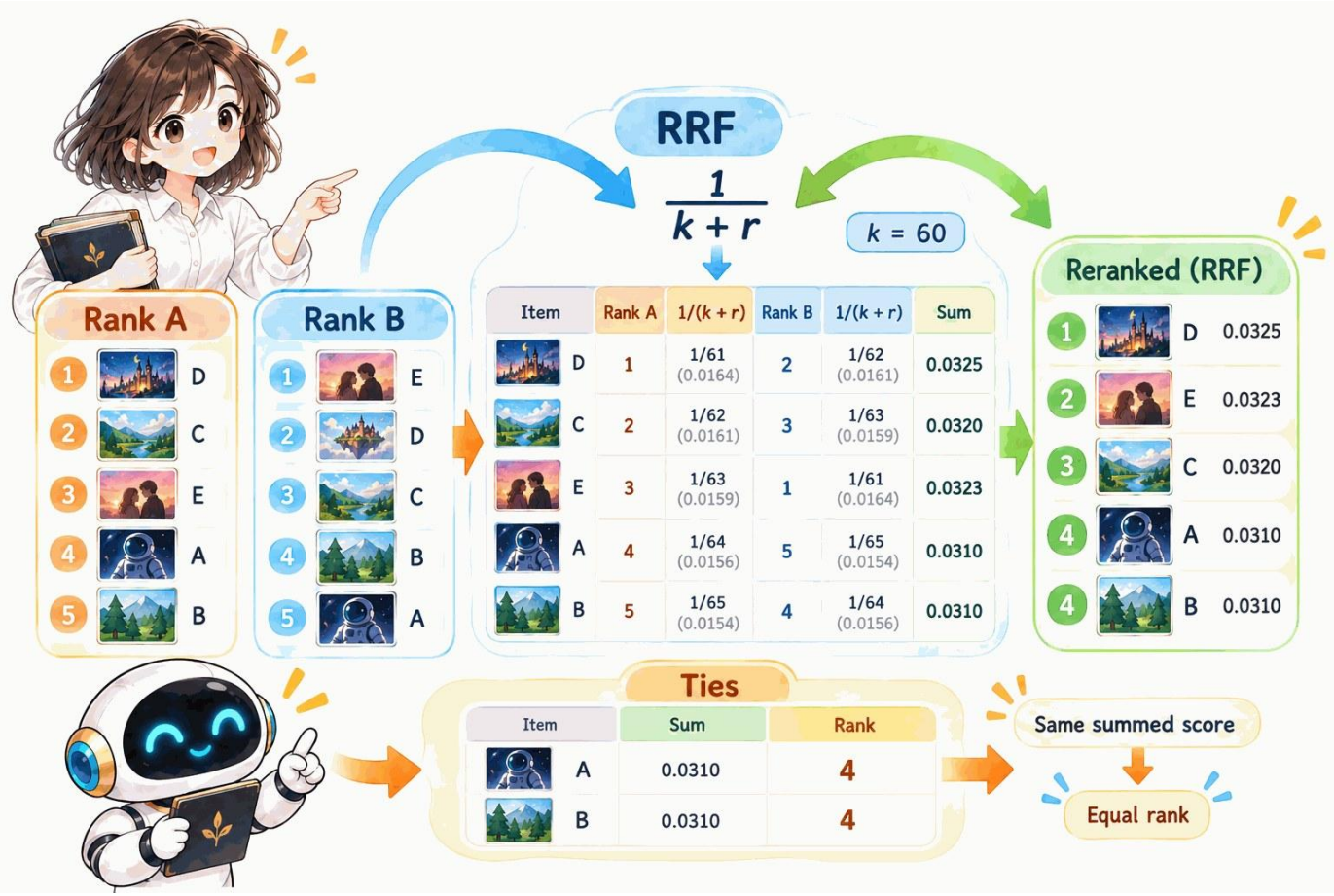
= การไขว้ของบทนี้

รอบ	ผู้ใช้ที่ใช้เลือกค่า	ผู้ใช้ที่ใช้วัดผล	จำนวนกรณีที่วัด
1	u1–u4 (12 กรณีของ A, 4 กรณีของ B)	u5–u8	8 (A), 4 (B)
2	u5–u8 (8 กรณีของ A, 4 กรณีของ B)	u1–u4	12 (A), 4 (B)

หมายเหตุ

- ขนาดสองส่วนไม่เท่ากัน (12 กับ 8) เพราะขึ้นกับจำนวนเรื่องที่แต่ละคนชอบ
- ต้องการทั้งแยกผู้ใช้และรักษาสัดส่วน → StratifiedGroupKFold
- มีเวลา → แบ่งตามเวลาแบบสนาม B

6.3.4 Reciprocal Rank Fusion (RRF) และการจัดการคะแนนเสมอ



ภาพที่ 6.10 การรวมอันดับด้วย RRF และการจัดการคะแนนเสมอ

แนวคิด (Cormack et al., 2009)

- รวมผลจาก **อันดับ** แทนคะแนน
- ไม่ต้องปรับสเกล
- ไม่มีน้ำหนักให้เลือก
- ผู้อ่านพบแล้วในบทที่ 4
- สิ่งที่ต้องเพิ่มกับการกรองร่วม: จัดการ **คะแนนเสมอ** ด้วยอันดับเฉลี่ย

สมการ (6.5) Reciprocal Rank Fusion

$$RRF(u,i) = \sum_{c \in C} \frac{1}{k + r_c(u,i)}$$

สมการ (6.5)

"อยู่อันดับต้นในหลายระบบ = ดี"

โดยที่

- $r_c(u, i)$ อันดับของรายการ i ในรายการของส่วนประกอบ c
  - ถ้าคะแนนเสมอ ใช้ **อันดับเฉลี่ย** เช่น สามเรื่องเสมอที่อันดับ 4–6 ได้คนละ (4+5+6)/3 = 5
- k ค่าคงที่ที่ลดอิทธิพลของอันดับต้น ๆ นิยมใช้ k = 60

ความหมาย / การตีความ

- ถ้าเรียงเรื่องที่เสมอตามเลขรหัส → รหัสน้อยได้เปรียบโดยบังเอิญ
- อันดับเฉลี่ยทำให้ i2, i11, i12 ได้ส่วนของ User-kNN **เท่ากัน** → ตัดสินด้วยแบบข้อความ (ถูกต้อง)

ฝึกคำนวณ: RRF (k = 60) ของกรณี (u1, i2)

รายการ	อันดับแบบข้อความ r_T	อันดับ User-kNN r_U (เฉลี่ย)	$1/(60 + r_T)$	$1/(60 + r_U)$	RRF	อันดับ RRF
i11	2	5	0.016129	0.015385	0.031514	1
i8	5	2.5	0.015385	0.016000	0.031385	2
i12	3	5	0.015873	0.015385	0.031258	3
i5	1	8	0.016393	0.014706	0.031099	4–5
i9	8	1	0.014706	0.016393	0.031099	4–5
i2 (ซ่อน)	4	5	0.015625	0.015385	**0.031010**	**6**
i7	7	2.5	0.014925	0.016000	0.030925	7
i10	6	7	0.015152	0.014925	0.030077	8

อันดับ User-kNN: i9 = 1 • i7, i8 เสมอที่ 2–3 → 2.5 • i2, i11, i12 เสมอที่ 4–6 → 5 • i10 = 7 • i5 = 8

i2: $1/(60+4) + 1/(60+5) = 0.015625 + 0.015385 = 0.031010$ → อันดับ 6

ตีความ RRF ในกรณี (u1, i2): เรื่องที่ถูกครอบงำในทุกระบบไม่มีทางชนะ

ทำไม i2 ตกไปอันดับ 6

- k = 60 ทำให้ความต่างระหว่างอันดับ **เล็กมาก** (0.0301–0.0315)
- i11 ได้อันดับ **ดีกว่าหรือเท่ากับ** i2 ในทั้งสองระบบ (2 < 4 และ 5 = 5)

คุณสมบัติสำคัญ

- เรื่องที่ถูกอีกเรื่อง **ครอบงำในทุกระบบ** จะไม่มีทางชนะ ไม่ว่าจะเลือก k เท่าใด
- ทางเดียวที่ i2 จะขึ้น: **ตัด i11 ออกจากการแข่งขัน** → การผสานแบบลำดับขั้น (6.4.3)

ผลบน 20 กรณี

- HR@3 0.6500 · MRR 0.5985 ใกล้เคียงแบบข้อความ
- ไม่มีค่าให้เลือก → เลือกบนทดสอบ = ตรวจสอบไขว้
- **จุดเริ่มต้นที่ปลอดภัยเมื่อข้อมูลยังน้อย**

ประเด็นสำคัญ: RRF กับการถ่วงน้ำหนักต่างกันที่ "ข้อมูลที่ทิ้งไป"

การถ่วงน้ำหนัก ใช้ "ขนาด" ของคะแนน

- รู้ว่าเรื่องหนึ่งดีกว่าอีกเรื่อง **มากเพียงใด**
- แต่ต้อง **ปรับสเกล** และ **เลือกน้ำหนัก**
- บนข้อมูลเล็ก น้ำหนักไม่เสถียร

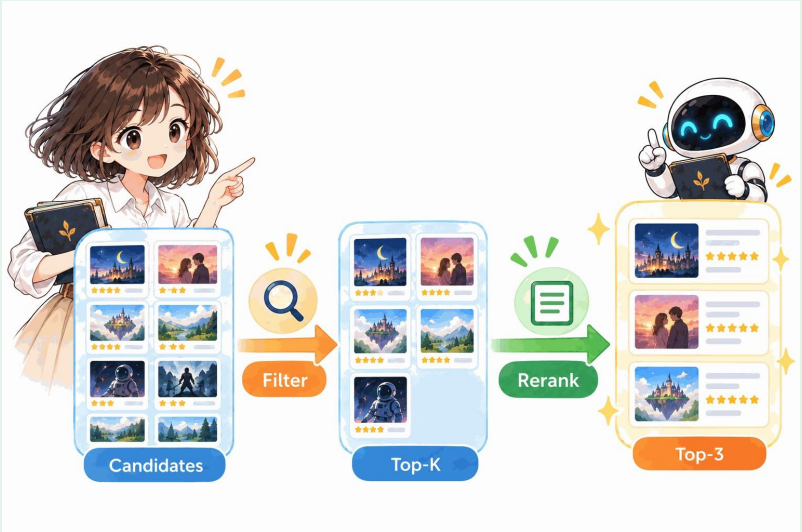
RRF ใช้เพียง "ลำดับ"

- ทนต่อสเกลที่ต่างกันโดยอัตโนมัติ
- แต่ทิ้งข้อมูลว่าระบบ **มั่นใจมากหรือน้อย**
- บนข้อมูลเล็ก การทิ้งข้อมูลส่วนนี้ **กลับเป็นข้อดี** เพราะลดสิ่งที่ต้องเรียนจากข้อมูล

6.4

การผสานระดับขั้นตอน

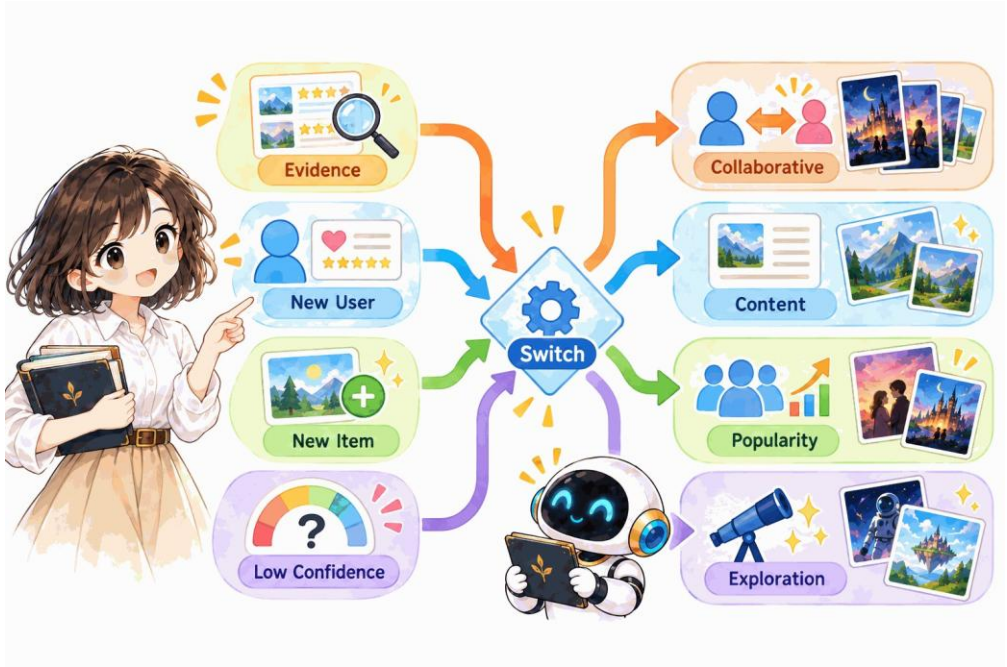
Stage-level Hybrid • สลับ • ผสมรายการ • ลำดับขั้น



แนวคิดของการผสานระดับขั้นตอน

สามรูปแบบ

- **ไม่รวมคะแนนเป็นค่าเดียว** แต่ให้ส่วนประกอบแต่ละตัวรับผิดชอบ
  - **คนละสถานการณ์** → การผสานแบบสลับ (6.4.1)
  - **คนละพื้นที่แสดงผล** → การผสมรายการ (6.4.2)
  - **คนละหน้าที่** (คัด / จัดอันดับ) → การผสานแบบลำดับขั้น (6.4.3)
- ข้อค้นพบของหัวข้อนี้: **ลำดับขั้นเป็นรูปแบบที่ทนต่อการตรวจสอบไขว้ได้ดีที่สุด** บน MovieMini-12



6.4.1 สมการ (6.6) การผสานแบบสลับ (Switching Hybrid)

$$s(u,i) = \begin{cases} \tilde{s}_{CF}(u,i) & \text{if } n_i \geq \theta \\ \tilde{s}_{CB}(u,i) & \text{if } n_i < \theta \end{cases}$$

สมการ (6.6)

"รายการมีหลักฐานพฤติกรรมพอไหม ถ้าไม่พอใช้เนื้อหา"

โดยที่

- n_i จำนวนผู้ใช้ที่ชอบรายการ i (คะแนน 4–5) ในข้อมูลฝึก
- θ เกณฑ์จำนวนผู้ชอบ บทนี้ใช้ $\theta = 2$
- $\tilde{s}_{CF}$, $\tilde{s}_{CB}$ คะแนนที่ปรับสเกลแล้วของแบบ User-kNN และแบบข้อความ

ความหมาย / การตีความ

- เลือกใช้ **ระบบเดียว** ต่อคู่ (u, i)
- ทางแก้ **การเริ่มต้นเย็น** ที่ตรงไปตรงมาที่สุด
- ภาพที่ 6.11

ตัวอย่างการคำนวณ 6.7 การผสานแบบสลับสำหรับกรณี (u1, i2) ที่ $\theta = 2$

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

ใช้สมการ (6.6) เลือกเทคนิคให้รายการตัวเลือกแต่ละเรื่องตาม **จำนวนผู้ชอบในข้อมูลฝึก** แล้วหาอันดับของ i2

ข้อมูลที่กำหนด

- ตารางที่ 6.6 — นับผู้ชอบ **หลังซ่อน** คะแนนของ u1 ต่อ i2
- คอลัมน์ Min-Max ของตัวอย่างการคำนวณ 6.4

สิ่งที่ใช้

- สมการ (6.6)
- $n \geq 2 \rightarrow$ แบบ User-kNN
- $n < 2 \rightarrow$ แบบข้อความ

ตัวอย่างการคำนวณ 6.7 (2/4) ขั้นที่ 1 นับผู้ชอบของแต่ละเรื่องในข้อมูลฝึก

รายการ	ผู้ให้คะแนน (คะแนน)	ผู้ชอบ (4–5)	n_i	$n_i \geq 2$?
i2	u1 (ซ่อน), u6 (5), u8 (2)	u6	1	ไม่ → แบบข้อความ
i5	u2 (4), u4 (1), u6 (4)	u2, u6	2	ใช่ → User-kNN
i7	u3 (1), u4 (5)	u4	1	ไม่ → แบบข้อความ
i8	u4 (5), u7 (2)	u4	1	ไม่ → แบบข้อความ
i9	u5 (5)	u5	1	ไม่ → แบบข้อความ
i10	u3 (5), u5 (2)	u3	1	ไม่ → แบบข้อความ
i11	u3 (5), u6 (3), u7 (4), u8 (3)	u3, u7	2	ใช่ → User-kNN
i12	u3 (4), u7 (5)	u3, u7	2	ใช่ → User-kNN

ข้อสังเกต

- i2: คะแนนของ u1 ถูกซ่อน และ u8 ให้เพียง 2 → เหลือ **u6 คนเดียว**
- i11, i12 มีผู้ชอบ 2 คน (u3, u7) → ส่งให้ User-kNN
- i5 ก็ถูกส่งให้ User-kNN

ตัวอย่างการคำนวณ 6.7 (3/4) ขั้นที่ 2 เลือกเทคนิคตามเกณฑ์ แล้วเรียงอันดับ

อันดับ	รายการ	จำนวนผู้ชอบ	เทคนิคที่ใช้	คะแนนที่ใช้ (Min-Max)
1–2	i11	2	แบบ User-kNN	0.6471
1–2	i12	2	แบบ User-kNN	0.6471
3	i2 (ซ่อน)	1	แบบข้อความ	0.5196
4	i8	1	แบบข้อความ	0.3336
5	i10	1	แบบข้อความ	0.2961
6	i7	1	แบบข้อความ	0.2510
7–8	i5	2	แบบ User-kNN	0.0000
7–8	i9	1	แบบข้อความ	0.0000

i2 อันดับ 3 → RR = 1/3 = 0.3333

วิธีอ่าน

- แต่ละเรื่องใช้คะแนนจาก **เทคนิคเดียว** ตามคอลัมน์ "เทคนิคที่ใช้"
- แล้วนำคะแนนมาเรียงรวมกัน
- แดง = ผลที่เกิดจากข้อบกพร่องของเกณฑ์

ตัวอย่างการคำนวณ 6.7 (4/4) ตีความ: ดีขึ้น แต่เกณฑ์ยังมีข้อบกพร่อง

คำตอบ i2 ขึ้น **อันดับ 3** (RR = 0.3333) ดีกว่าการถ่วงน้ำหนักที่วาง i2 ไว้อันดับ 4

ตีความ

- **ข้อบกพร่อง 1**: i11, i12 มีผู้ชอบ 2 คน จึงถูกส่งให้ User-kNN ทั้งที่ผู้ชอบ (u3, u7) **ไม่ใช่เพื่อนบ้านของ u1** → 0.6471 เป็นค่า "ไม่มีหลักฐาน" อีกครั้ง
- **ข้อบกพร่อง 2**: i5 ซึ่งแบบข้อความให้คะแนนสูงสุด ถูกส่งให้ User-kNN แล้ว **ตกไปท้ายรายการ**
- บน 20 กรณี: HR@3 **0.7250** (> 0.7000) • MRR **0.5965** • สนาม B **0.4606** • θ กำหนดล่วงหน้า → ไม่เสียผลเมื่อตรวจสอบไขว้
- เกณฑ์ที่ดีกว่า: ดูหลักฐานของ **คู่ผู้ใช้–รายการ** (ธงหลักฐาน) → กลายเป็นการถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐาน • ระบบจริงมักสลับใน **ระดับผู้ใช้** และค่อย ๆ เลื่อนน้ำหนัก

6.4.2 การผสมรายการ (Mixed Hybrid)

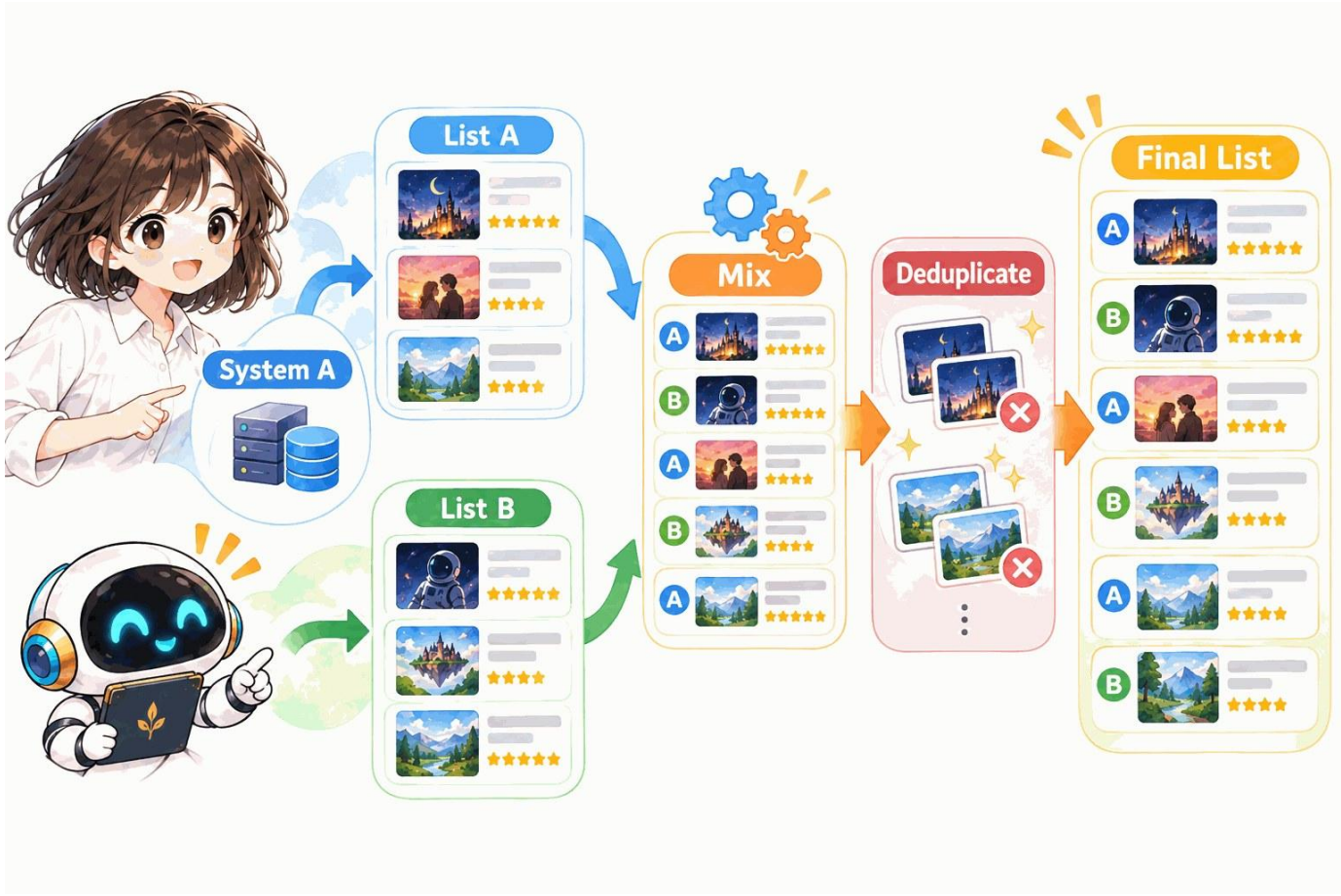
แนวคิด

- ไม่เรียงรวมเลย แต่แสดงผลของแต่ละระบบใน **พื้นที่ของตัวเอง**
- เช่น หน้าแรกบริการสตรีมมิง:
  - "เพราะคุณดู Toy Story 5" (อิงเนื้อหา)
  - "ผู้ชมที่คล้ายคุณกำลังดู" (การกรองร่วม)
  - "มาแรงสัปดาห์นี้" (ความนิยม)
- ไม่ต้องตัดสินว่าคะแนนใครสำคัญกว่า → ปัญหา "ไม่มีหลักฐาน" หายไป

ข้อเสียและสิ่งที่ต้องระวัง

- วัดด้วย HR@K หรือ MRR แบบรายการเดียว **ไม่ได้**
- ต้องตัดสินใจ **จัดสรรพื้นที่** แทน
- แถวบนสุดได้คลิกมากกว่าเพราะ **ตำแหน่ง** ไม่ใช่คุณภาพ → **อคติจากตำแหน่ง (Position Bias)**
- ลำดับของแถวทำหน้าที่คล้ายน้ำหนักโดยไม่ตั้งใจ → เปรียบเทียบด้วย **การทดสอบ A/B** (บทที่ 10)

ภาพที่ 6.12 การสลับแทรก (Interleave) รายการจากสองระบบ และตัดรายการซ้ำ



ภาพที่ 6.12 การผสมรายการจากหลายระบบและตัดรายการซ้ำ

เมื่อมีพื้นที่แถวเดียว

- หยิบอันดับต้นของระบบแรก
- ตามด้วยของระบบที่สอง
- สลับกันไปเรื่อย ๆ
- **ข้ามเรื่องที่หยิบไปแล้ว**
- วัดผลด้วย MRR ได้เหมือนระบบอื่น

ตัวอย่างการคำนวณ 6.8 การผสมรายการแบบสลับแทรกสำหรับกรณี (u1, i2)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

สลับแทรกรายการของแบบข้อความและแบบ User-kNN **โดยเริ่มจากแบบข้อความ** แล้วหาอันดับของ i2

อันดับ	1	2	3	4	5	6	7	8
แบบข้อความ	i5	i11	i12	i2	i8	i10	i7	i9
แบบ User-kNN	i9	i7	i8	i2	i11	i12	i10	i5

สิ่งที่ใช้

- ลำดับจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2 และ 6.3
- คะแนนเสมอ → เรียงตามเลขรหัส

(i7 ก่อน i8 • i2 ก่อน i11, i12)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.8 (2/2) หยิบสลับกันทีละเรื่อง และข้ามเรื่องที่หยิบแล้ว

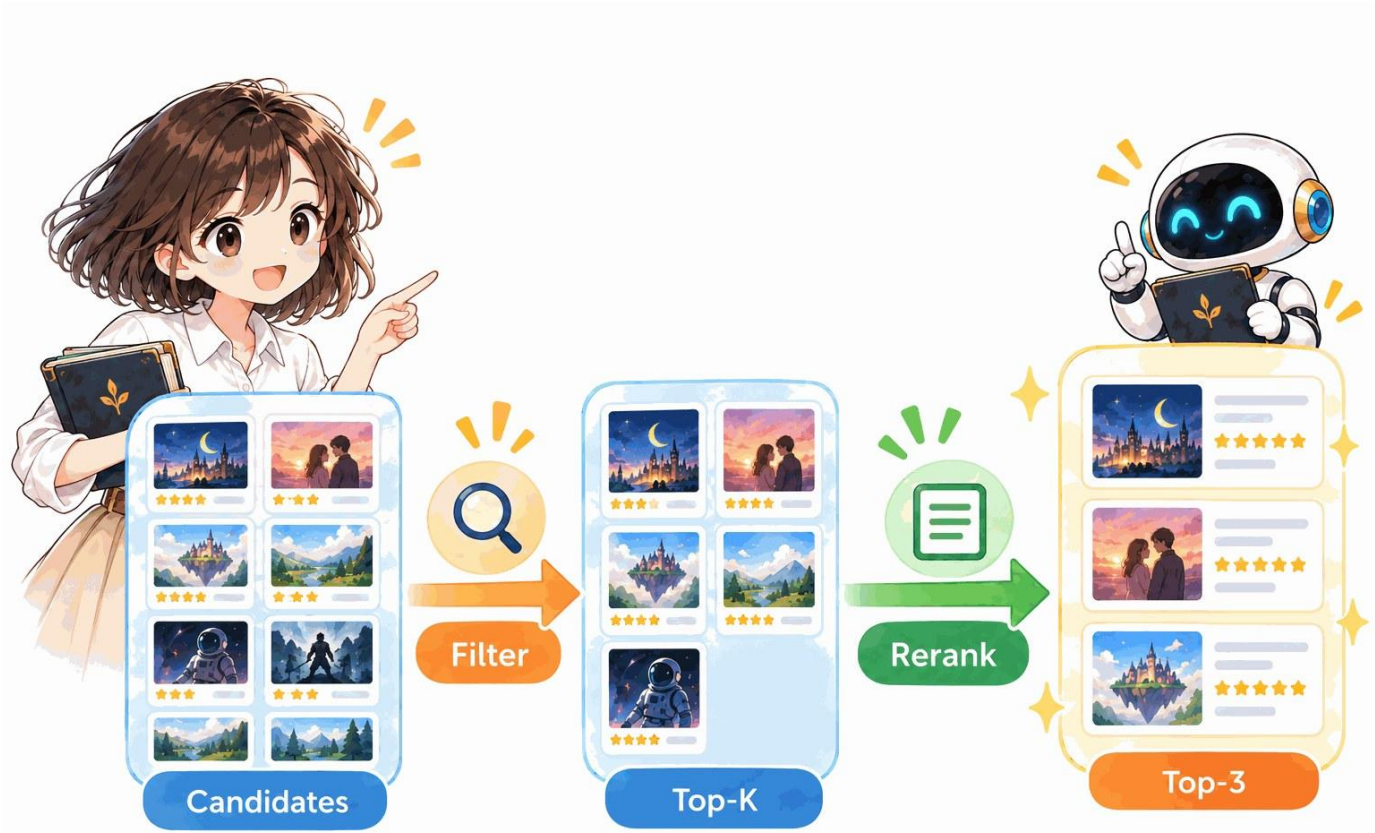
ตำแหน่ง	หยิบจาก	เรื่องที่ได้	หมายเหตุ
1	แบบข้อความ อันดับ 1	i5	
2	แบบ User-kNN อันดับ 1	i9	
3	แบบข้อความ อันดับ 2	i11	
4	แบบ User-kNN อันดับ 2	i7	
5	แบบข้อความ อันดับ 3	i12	
6	แบบ User-kNN อันดับ 3	i8	
7	แบบข้อความ อันดับ 4	**i2 (ซ่อน)**	
8	แบบ User-kNN อันดับ 7	i10	ข้าม i2, i11, i12 ที่หยิบแล้ว

i2 อันดับ 7 → RR = 1/7 = 0.1429

ตีความ

- แย่กว่าทั้งสองเทคนิคเดี่ยว (อันดับ 4 และ 4–6)
- ทั้งสองเทคนิคได้ที่นั่ง **เท่ากันทุกตำแหน่ง** → อันดับ 4 ของแต่ละเทคนิคถูกดันไปราว 7–8
- เหมาะเมื่อต้องการ **ความหลากหลาย** มากกว่าความแม่นยำอันดับต้น
- 20 กรณี: HR@3 0.6500 • MRR **0.6110** • nDCG@3 0.5762 • สนาม B **0.4762** (สูงกว่าแบบข้อความเล็กน้อย)

6.4.3 การผสานแบบลำดับขั้น (Cascade Hybrid)



ภาพที่ 6.13 การผสานลำดับขั้นจากการคัดเซตรายการตัวเลือกสู่การจัดอันดับใหม่

แนวคิด

- ระบบแรก **คัด** K เรื่อง
- ระบบที่สอง **จัดอันดับ** เฉพาะ K เรื่องนั้น
- ระบบแรกควรมี **ความครบถ้วน** (Recall) สูง
- ระบบที่สองควรเรียงได้แม่นยำ
- บทนี้: User-kNN คัด → แบบข้อความเรียงใหม่

สมการ (6.7) การผสานแบบลำดับขั้น

$$s(u,i) = \begin{cases} \tilde{s}_2(u,i) + \epsilon\, \tilde{s}_1(u,i) & \text{if } i \in \text{Top}_K(s_1) \\ -\infty & \text{otherwise} \end{cases}$$

สมการ (6.7)

"ผ่านด่านแรกก่อน แล้วค่อยแข่งในรอบสอง"

โดยที่

- s_1, s_2 คะแนนของระบบขั้นที่ 1 (คัด) และขั้นที่ 2 (จัดอันดับ)
- $\text{Top}_K(s_1)$ เซตของ K เรื่องที่คะแนนขั้นที่ 1 สูงสุด (เสมอ → เรียงตามเลขรหัส)
- **ε** ค่าบวกเล็กมาก (10^{-3}) ใช้ตัดสินเฉพาะเมื่อคะแนนขั้นที่ 2 เสมอ
- **−∞** เรื่องที่ถูกตัดอยู่ท้ายรายการเสมอ ขั้นที่ 2 แก้ไม่ได้

ตัวอย่างการคำนวณ 6.9 การผสานแบบลำดับขั้นสำหรับกรณี (u1, i2)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

ใช้แบบ User-kNN **คัด** เซตรายการตัวเลือก แล้ว **เรียงใหม่** ด้วยคะแนนแบบข้อความที่ปรับสเกลแล้ว จงหาอันดับของ i2 เมื่อ $K = 4$ และ $K = 5$

รายการ	i2 (ซ่อน)	i5	i7	i8	i9	i10	i11	i12
แบบ User-kNN ดิบ	2.75	0.00	4.00	4.00	4.25	1.25	2.75	2.75
แบบข้อความ Min-Max ($\tilde{s}_T$)	0.5196	1.0000	0.2510	0.3336	0.0000	0.2961	0.6803	0.6476

ใช้ **สมการ (6.7)** • ขั้นที่ 1 (คัด) ใช้คะแนน **User-kNN ดิบ** • ขั้นที่ 2 (จัดอันดับ) ใช้ **แบบข้อความ Min-Max**

ตัวอย่างการคำนวณ 6.9 (2/4) เรียงคะแนน User-kNN แล้วตัดตาม K

1 เรียงคะแนนแบบ User-kNN จากมากไปน้อย (เสมอ → เลขรหัส)

i9 4.25 > i7 4.00 > i8 4.00 > i2 2.75 > i11 2.75 > i12 2.75 > i10 1.25 > i5 0.00

2 K = 4

เหลือ i9, i7, i8, i2

- ตัด i11, i12, i10, i5 ออก (→ −∞)

4 เรื่องผ่านด่าน

3 K = 5

เหลือ i9, i7, i8, i2, i11

- i12 ถูกตัด เพราะเสมอกับ i2, i11 แต่ **เลขรหัสมากกว่า**

5 เรื่องผ่านด่าน

ตัวอย่างการคำนวณ 6.9 (3/4) ขั้นที่ 3 เรียงใหม่ด้วยคะแนนแบบข้อความ

อันดับ	K = 4: เรื่อง (ข้อความ Min-Max)	K = 5: เรื่อง (ข้อความ Min-Max)
1	i2 (0.5196)	i11 (0.6803)
2	i8 (0.3336)	i2 (0.5196)
3	i7 (0.2510)	i8 (0.3336)
4	i9 (0.0000)	i7 (0.2510)
5	–	i9 (0.0000)
ท้ายรายการ ($-\infty$)	i11, i12, i10, i5	i12, i10, i5

K = 4 → i2 อันดับ 1 (RR = 1) • K = 5 → i2 อันดับ 2 (RR = 0.5)

แทนค่าสมการ (6.7)

- K = 4, i2: $s = 0.5196 + 0.001(0.6471) \approx 0.5202$
- i8: $0.3336 + 0.001(0.9412) \approx 0.3345$
- i11 (ถูกตัด): $s = -\infty$
- ε มีผลเฉพาะเมื่อคะแนนขั้นที่ 2 เสมอ

ตัวอย่างการคำนวณ 6.9 (4/4) ตีความ: ตัด "ตัวแข่งที่ผิด" ออกก่อน

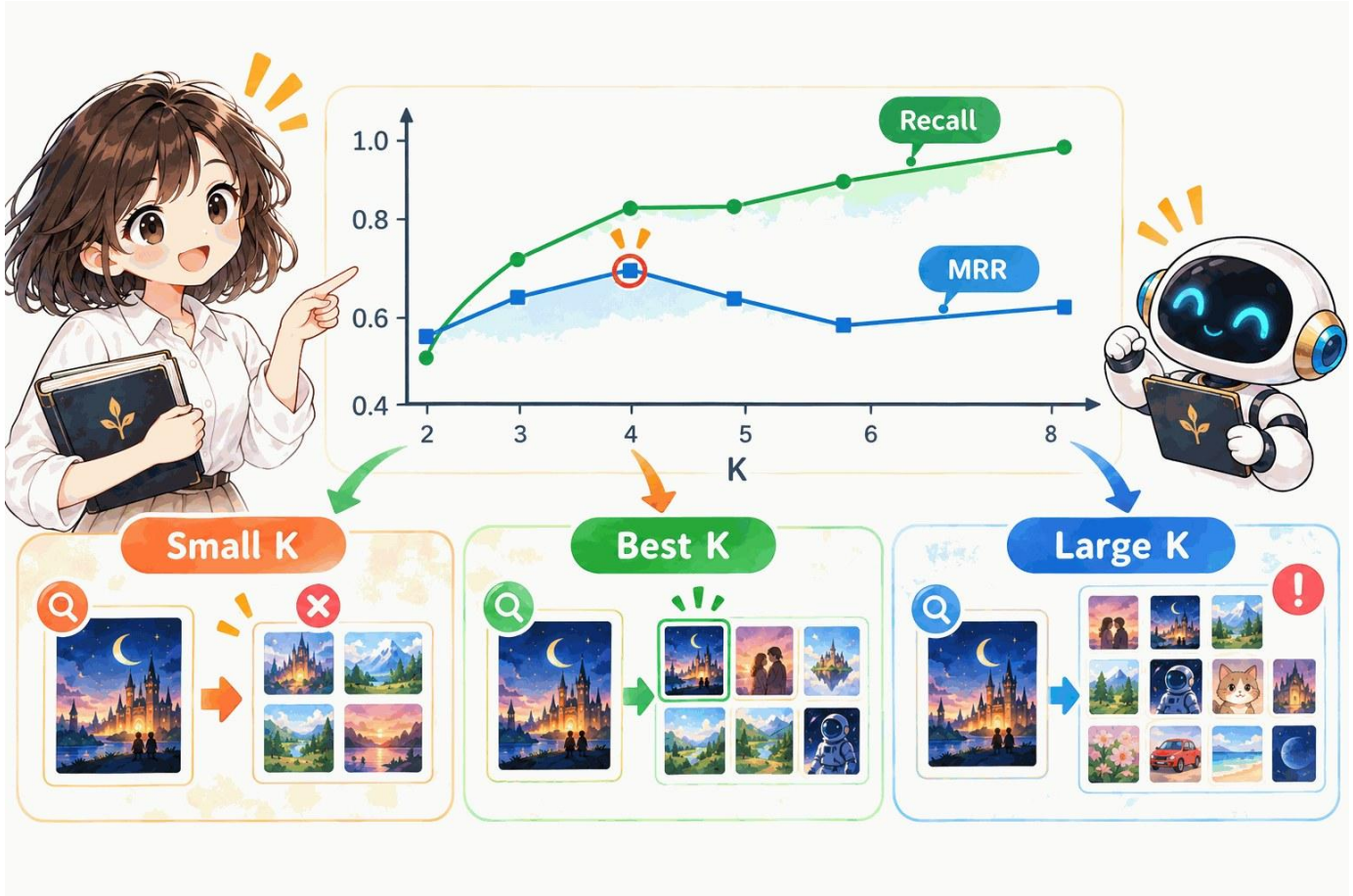
คำตอบ

K = 4: i2 ขึ้น **อันดับ 1** (RR = 1) จากอันดับ 4 ของทั้งแบบข้อความและการถ่วงน้ำหนัก

ตีความ

- ขั้นแรก **ตัด** i5, i11, i12 ซึ่งแบบข้อความให้คะแนนสูง แต่ไม่มีเพื่อนบ้านของ u1 ชอบ
- ขั้นที่สอง **ดึง i2 ขึ้นเหนือ** เรื่องแอ็กชัน (i7, i8, i9) ที่ User-kNN ให้คะแนนสูงแต่เนื้อหาไม่คล้าย
- K = 5: i11 กลับเข้ามาและแซง i2 ทันที → **K กำหนดว่าความผิดพลาดของระบบที่สองถูกปล่อยกลับเข้ามามากเพียงใด**
- **ข้อควรระวัง**: การตัดสินเสมอด้วยเลขรหัสบังเอิญเป็นประโยชน์แก่ i2 — ระบบจริงควรใช้สัญญาณที่มีความหมาย

ภาพที่ 6.14 Recall ของขั้นคัดและ MRR ของระบบเมื่อเปลี่ยน K



ภาพที่ 6.14 Recall ของขั้นคัดและ MRR ของระบบเมื่อเปลี่ยน K

อ่านได้สามช่วง

- **K เล็กเกินไป** (K = 2): ทิ้งเรื่องที่ซ่อน 45% ของกรณี ขั้นที่สองแก้ไม่ได้
- **K พอดี** (K = 4): Recall 0.85 • MRR สูงสุด 0.7053
- **K ใหญ่เกินไป**: ปล่อยเรื่องที่ข้อความให้คะแนนผิด ๆ กลับมา MRR ลดเข้าหาแบบข้อความ
- **คุณภาพทั้งระบบถูกจำกัดด้วย Recall ของขั้นแรก**

K ก็เป็นไฮเปอร์พารามิเตอร์: ลำดับขั้นหลังตรวจสอบไขว้

ตรวจสอบไขว้ (ขั้นตอนวิธี 6.1)

- สนาม A: 0.7053 → 0.6488
- สนาม B: 0.6470 → 0.5520
- ยังสูงกว่า ส่วนประกอบเดี่ยวที่ดีที่สุด (0.6044 และ 0.4608)

ทำไมเกินขอบบนแบบออราเคิล

- 0.7053 > Oracle 0.6541
- ออราเคิลเป็นเพดานของการ **เลือกระบบ**
- ลำดับขั้นบอกว่า **"เรื่องใดไม่ควรอยู่ในการแข่งขัน"** ซึ่งการรวมคะแนนทำไม่ได้

6.4.4 ตารางที่ 6.11 MRR เมื่อเลือกบนข้อมูลทดสอบ vs ตรวจสอบไขว้

ระบบ	สิ่งที่ต้องเลือก	MRR เลือกบนทดสอบ	MRR ตรวจสอบไขว้	เทียบระบบเดี่ยว
แบบข้อความอย่างเดียว (บทที่ 4)	–	0.6044	0.6044	–
ถ่วงน้ำหนัก แบบข้อความ + แบบ User-kNN	w	0.6282	0.5424	แพ้แบบข้อความ
ถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐาน	w	0.6320	0.5820	แพ้แบบข้อความ
RRF	ไม่มี	0.5985	0.5985	ใกล้เคียง
สลับตามจำนวนผู้ชอบ	θ (กำหนดล่วงหน้า)	0.5965	0.5965	ใกล้เคียง
ผสมรายการแบบสลับแทรก	ไม่มี	0.6110	0.6110	ใกล้เคียง
ลำดับขั้น แบบ User-kNN → แบบข้อความ	K	**0.7053**	**0.6488**	**ดีกว่า**
แบบข้อความอย่างเดียว (สนาม B)	–	0.4608	0.4608	–
ถ่วงน้ำหนัก (สนาม B)	w	0.4660	0.4174	แพ้แบบข้อความ
ลำดับขั้น (สนาม B)	K	**0.6470**	**0.5520**	**ดีกว่า**

เจ็ดแถวแรก = สนาม A (20 กรณี) • สามแถวหลัง = สนาม B (8 กรณี) • ไขว้แบ่ง u1–u4 / u5–u8

บทเรียนสามข้อจากตารางที่ 6.11

1 มีน้ำหนักให้เลือก → เสียผลมาก

ระบบที่มี w เสียผลมากเมื่อตรวจสอบไขว้ และ **แพ้ส่วนประกอบเดี่ยว** ทั้งสองสนาม

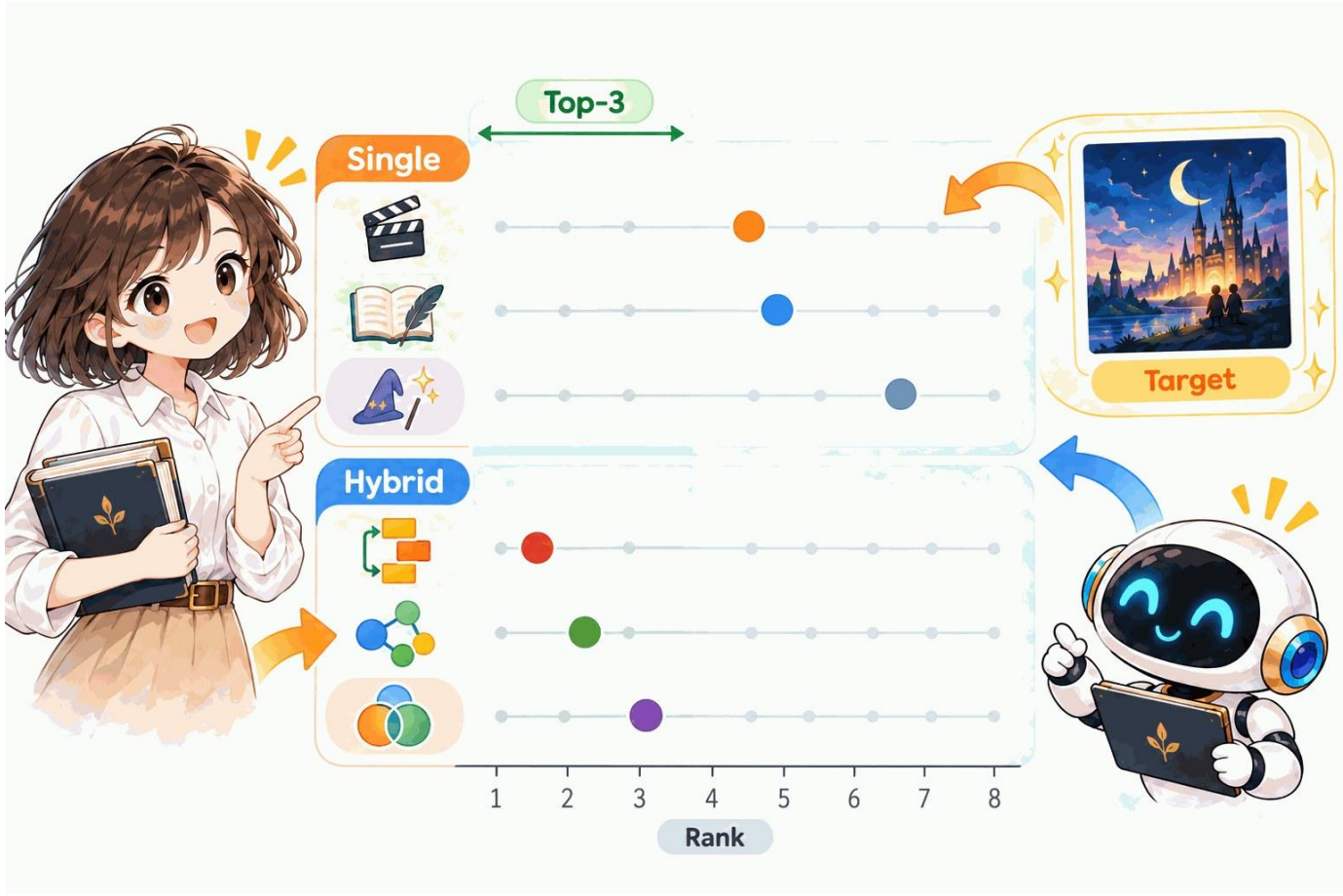
2 ไม่มีค่าให้เลือก → ไม่เสีย แต่ไม่ได้

RRF, การสลับ, การผสมรายการไม่เสียอะไร แต่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่ดีขึ้น

3 ลำดับขั้นชนะหลังตรวจสอบไขว้

รูปแบบ **เดียว** ที่ยังดีกว่าส่วนประกอบเดี่ยวหลังตรวจสอบไขว้ในทั้งสองสนาม

ภาพที่ 6.15 อันดับของ i2 ภายใต้ส่วนประกอบเดี่ยวและระบบผสาน



ภาพที่ 6.15 อันดับของเป้าหมายภายใต้ส่วนประกอบเดี่ยวและระบบผสาน (ยิ่งซ้ายยิ่งดี)

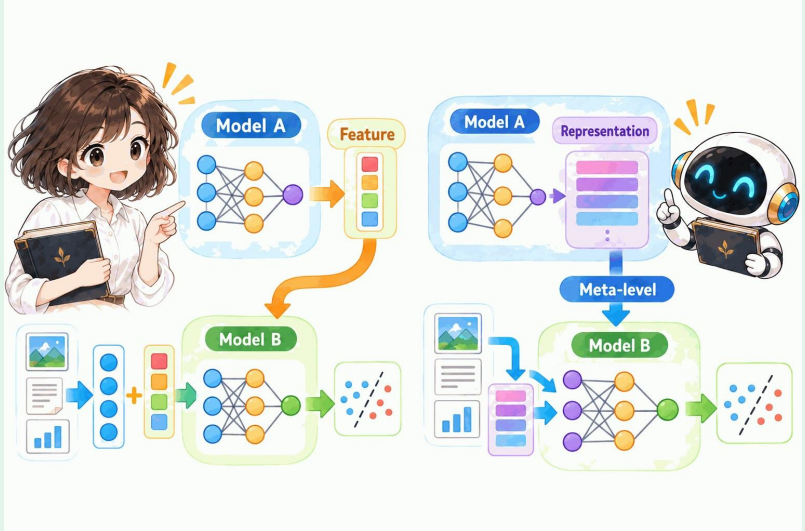
อ่านภาพ + ความเชื่อมั่น

- วิธีระดับคะแนน **ไม่ทำให้ i2 ดีขึ้น** เพราะยังให้ i11, i12 แข่งกับ i2 เต็มที่
- วิธีระดับขั้นตอนดึง i2 ขึ้น Top-3 ได้
- แต่กรณีเดียวอธิบาย **กลไก** ไม่ใช่หลักฐานของทั้งระบบ
- Paired Bootstrap ระดับผู้ใช้: ลำดับขั้น − แบบข้อความ = **0.0941**, CI 95% **[0.0003, 0.1996]** → ขอบล่างแทบแตะศูนย์ ต้องยืนยันด้วย A/B (บทที่ 10)

6.5

การผสานระดับคุณลักษณะ

Feature-level Hybrids • LightFM • รวมคุณลักษณะ • เสริมคุณลักษณะ • ระดับเมตา



6.5 รวมข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลนำเข้า แล้วฝึก "แบบจำลองเดียว"

ต่างจาก 6.3–6.4 อย่างไร

- หัวข้อ 6.3–6.4 ใช้ **ระบบที่ทำงานแยกกัน** แล้วรวมผลลัพธ์ (คะแนนหรือลำดับ)
- ระดับคุณลักษณะรวม **ข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลนำเข้า** แล้วฝึก **แบบจำลองเดียว**
- ผู้อ่านพบแนวคิดนี้แล้วในบทที่ 4: Early Fusion และ VBPR

สามแบบของ Burke ที่เหลือ

- **4. รวมคุณลักษณะ** (6.5.1) — LightFM และตัวอย่างบน MovieMini-12
- **5. เสริมคุณลักษณะ** (6.5.2) — Content-Boosted CF
- **7. ระดับเมตา** (6.5.3) — ส่งต่อแบบจำลอง ไม่ใช่ผลลัพธ์
- ทุกแบบมีตัวอย่างการคำนวณบนกรณี (u1, i2)

ปลายทางของหัวข้อ

- **6.5.4** ตารางที่ 6.12 เปรียบเทียบ **ทั้งเจ็ดแบบ** บนสองสนามทดสอบและสองวิธีรายงานผล
- คำถามเดิม: i2 ที่ซ่อนไว้จะอยู่ **อันดับใด** และ MRR ทั้ง 20 กรณีเป็นเท่าใด

6.5.1 LightFM: เวกเตอร์ของรายการ = ผลรวมของเวกเตอร์คุณลักษณะทุกตัว

การแยกตัวประกอบเมทริกซ์ (บทที่ 5)

- รายการ i มี **เวกเตอร์ของตัวเองเพียงอย่างเดียว** (รหัส i)
- รายการใหม่ที่ไม่มีใครโต้ตอบ → ไม่มีเวกเตอร์ → **ให้คะแนนไม่ได้**
- ผู้ใช้ก็มีเพียงเวกเตอร์รหัสผู้ใช้

LightFM (Kula, 2015)

- เวกเตอร์ของรายการเป็น **ผลรวมของเวกเตอร์ของคุณลักษณะทุกตัว** ที่รายการนั้นมี: รหัสของรายการ + แนวภาพยนตร์ทุกแนว — สมการ (6.8)
- ผู้ใช้ทำแบบเดียวกันได้: รวมรหัสผู้ใช้กับ **อายุ** หรือ **ประเทศ**
- เวกเตอร์ของแนวเรียนรู้ **ร่วมกันจากทุกรายการในแนวนั้น**

สมการ (6.8) คะแนนของ LightFM

$$q_i = e_i^{id} + \sum_{g \in G_i} e_g^{genre}, \qquad \hat{y}_{ui} = p_u \cdot q_i$$

สมการ (6.8)

"รายการคือผลรวมของสิ่งที่มันเป็น: ตัวตน + ป้ายกำกับทุกใบ"

โดยที่

- e_i^{id} เวกเตอร์รหัสของรายการ i เรียนรู้จากพฤติกรรม — รายการใหม่ที่ยังไม่มีใครโต้ตอบมีค่าเป็น **ศูนย์**
- G_i เซตของแนวภาพยนตร์ของรายการ i
- e_g^{genre} เวกเตอร์ของแนว g เรียนรู้ร่วมกันจากทุกรายการในแนวนั้น
- p_u เวกเตอร์ของผู้ใช้
- $\hat{y}_{ui}$ คะแนนของผู้ใช้ u ต่อรายการ i

ความหมาย / การตีความ

- q_i เกิดจาก **การบวกเวกเตอร์** ไม่ใช่การต่อกัน ทุกส่วนจึงอยู่ใน **ปริภูมิเดียวกัน** กับ p_u
- คะแนนยังเป็น **ผลคูณจุด** เหมือน MF ของบทที่ 5
- เพราะผลคูณจุดกระจายได้ คะแนนจึง **แยกเป็นส่วนย่อย** ได้ว่ามาจากรหัสเท่าใด จากแต่ละแนวเท่าใด

จุดสำคัญ: รายการใหม่ยังไม่มีเวกเตอร์รหัส แต่มีเวกเตอร์ที่สมบูรณ์จากคุณลักษณะ

รายการเดิม (เช่น i3)

- มีผู้โต้ตอบแล้ว → e^{id} **ถูกเรียน** จากพฤติกรรม
- $q_{i3} = e^{id}_{i3} + e_{Animation} + e_{Sci\text{-}Fi}$
- รหัส "ปรับแก้" คะแนนจากแนวให้ตรงกับพฤติกรรมจริงของเรื่องนั้น

รายการใหม่ (ยังไม่มีใครดู)

- $e^{id} = 0$ แต่ยังมีเวกเตอร์ของทุกแนวที่รายการมี
- $q_{new} = e_{Animation} + e_{Family}$
- อยู่ใน **ปริภูมิเดียวกับรายการเดิมทันที** → **ให้คะแนนได้ตั้งแต่วันแรก**
- ตัวอย่างการคำนวณ 6.10 แสดงผลนี้ด้วยเวกเตอร์สองมิติ

ตัวอย่างการคำนวณ 6.10 คะแนนแบบ LightFM ของรายการเดิมและรายการใหม่

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

จงหาคะแนนของ i3 The Wild Robot (Animation, Sci-Fi) และของภาพยนตร์ใหม่ "Toy Story 6" (Animation, Family) ซึ่งยังไม่มีใครดู

เวกเตอร์	ค่า (2 มิติ)	ที่มา
p_{u1} (ผู้ใช้)	(0.8, 0.3)	กำหนดให้
$e_{Animation}$	(0.7, 0.1)	เวกเตอร์แนวที่เรียนแล้ว
$e_{Sci\text{-}Fi}$	(−0.2, 0.6)	เวกเตอร์แนวที่เรียนแล้ว
e_{Family}	(0.5, 0.0)	เวกเตอร์แนวที่เรียนแล้ว
e^{id}_{i3} (รหัสของ i3)	(0.1, 0.2)	เรียนจากพฤติกรรม
e^{id}_{new} (รหัสของ Toy Story 6)	(0, 0)	ยังไม่มีใครโต้ตอบ

สิ่งที่ใช้

- สมการ (6.8)
- แนวภาพยนตร์ของ MovieMini-12
- เวกเตอร์สองมิติกำหนดเพื่อการสอน

ตัวอย่างการคำนวณ 6.10 (2/4) เวกเตอร์และคะแนนของ i3 (รายการเดิม)

1 เวกเตอร์ของ i3 — บวกทีละมิติ

$q_{i3} = e^{id}_{i3} + e_{Animation} + e_{Sci\text{-}Fi}$

$= (0.1, 0.2) + (0.7, 0.1) + (-0.2, 0.6)$

มิติที่ 1: $0.1 + 0.7 - 0.2 = 0.6$

มิติที่ 2: $0.2 + 0.1 + 0.6 = 0.9$

$q_{i3} = (0.6, 0.9)$

2 คะแนนของ i3 — ผลคูณจุดกับ p_{u1}

$\hat{y}_{u1,i3} = p_{u1} \cdot q_{i3} = (0.8, 0.3) \cdot (0.6, 0.9)$

$= 0.8(0.6) + 0.3(0.9)$

$= 0.48 + 0.27$

$\hat{y}_{u1,i3} = 0.75$

ตัวอย่างการคำนวณ 6.10 (3/4) รายการใหม่ยังไม่มีเวกเตอร์รหัส จึงใช้ $e^{id} = 0$

3 เวกเตอร์ของ Toy Story 6

$q_{new} = 0 + e_{Animation} + e_{Family}$

$= (0.7, 0.1) + (0.5, 0.0)$

มิติที่ 1: $0.7 + 0.5 = 1.2$

มิติที่ 2: $0.1 + 0.0 = 0.1$

$q_{new} = (1.2, 0.1)$

4 คะแนนของ Toy Story 6

$\hat{y}_{u1,new} = (0.8, 0.3) \cdot (1.2, 0.1)$

$= 0.8(1.2) + 0.3(0.1)$

$= 0.96 + 0.03$

$\hat{y}_{u1,new} = 0.99$

ตัวอย่างการคำนวณ 6.10 (4/4) ผลลัพธ์และการตีความ

0.75	vs	0.99
i3 (รหัส + 2 แนว)		Toy Story 6 (2 แนว ไม่มีรหัส)

คำตอบ i3 The Wild Robot ได้ 0.75 • Toy Story 6 (รายการใหม่) ได้ 0.99

ตีความ

- รายการใหม่ได้คะแนน **สูงทันทีจากแนวภาพยนตร์** แม้ยังไม่มีใครโต้ตอบ
- นี่คือเหตุผลที่การรวมคุณลักษณะ **แก้ปัญหาการเริ่มต้นเย็นได้ในแบบจำลองเดียว** ไม่ต้องสลับระบบตามสมการ (6.6)
- เมื่อรายการเริ่มมีผู้ดู **เวกเตอร์รหัสจะถูกเรียน** และปรับคะแนนให้ตรงกับพฤติกรรมจริงมากขึ้น

ภาพที่ 6.16 เวกเตอร์รายการของ LightFM จากรหัสและคุณลักษณะ



ภาพที่ 6.16 เวกเตอร์รายการของ LightFM จากรหัสและคุณลักษณะ

อ่านภาพนี้

- **แถวบน** (i3, จุดสีน้ำเงินในหนังสือ): เวกเตอร์เกิดจากการ **ต่อลูกศร** ของรหัส i3 + แนว Animation + แนว Sci-Fi
- **แถวล่าง** (รายการใหม่, จุดสีแดง): ช่องรหัสว่าง (×) เหลือเพียง Animation + Family
- คะแนน = ผลคูณจุดของลูกศร **p(u1)** กับ **จุดปลายทาง** ของผลรวม

คะแนนของ LightFM แยกเป็นส่วนย่อยได้: ใครให้คะแนนเท่าใด

รายการ	ส่วนประกอบ	เวกเตอร์	ผลคูณจุดกับ p_{u1} = (0.8, 0.3)	ส่วนของคะแนน
i3	รหัส i3	(0.1, 0.2)	0.8(0.1) + 0.3(0.2) = 0.08 + 0.06	0.14
i3	แนว Animation	(0.7, 0.1)	0.8(0.7) + 0.3(0.1) = 0.56 + 0.03	0.59
i3	แนว Sci-Fi	(−0.2, 0.6)	0.8(−0.2) + 0.3(0.6) = −0.16 + 0.18	0.02
i3	**รวม**	(0.6, 0.9)	0.14 + 0.59 + 0.02	0.75
ใหม่	แนว Animation	(0.7, 0.1)	0.8(0.7) + 0.3(0.1) = 0.56 + 0.03	0.59
ใหม่	แนว Family	(0.5, 0.0)	0.8(0.5) + 0.3(0.0) = 0.40 + 0.00	0.40
ใหม่	**รวม**	(1.2, 0.1)	0.59 + 0.40	0.99

ทำไมแยกได้

- ผลคูณจุด **กระจายบนการบวก:** p•(a + b + c) = p•a + p•b + p•c
- i3: **0.14 จากรหัส**, 0.59 จาก Animation, 0.02 จาก Sci-Fi
- รายการใหม่: 0.59 จาก Animation + 0.40 จาก Family
- ใช้อธิบายผู้ใช้ได้ว่า "แนะนำเพราะแนวใด"

อธิบายแบบเข้าใจง่าย: LightFM คือการรู้จักคนใหม่จาก "ป้ายชื่อ" ก่อน

อุปมา

- พบคนใหม่ในงานสัมมนา ยังไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่ **ป้ายชื่อ** บอกว่าเป็นวิศวกรจากบริษัทพลังงาน → พอเดาได้ว่าสนใจหัวข้อใด
- คุยกันนานขึ้น **ความรู้จักส่วนตัว** ค่อย ๆ แทนที่การเดาจากป้าย
- เวกเตอร์แนว = **ป้ายชื่อ** • เวกเตอร์รหัส = **ความรู้จักส่วนตัว** ที่สะสมจากพฤติกรรม

ข้อจำกัด

- รายการใหม่ได้คะแนนตาม **ค่าเฉลี่ยของแนว**
- ถ้าภาพยนตร์ใหม่คุณภาพต่ำกว่าแนวโดยเฉลี่ย ระบบจะ **แนะนำเกินจริง** จนกว่าจะมีพฤติกรรมพอให้เวกเตอร์รหัสเรียนค่ามาหักล้าง
- การเปลี่ยนผ่านนี้ **เกิดขึ้นเองในการฝึก** ไม่ต้องตั้งเกณฑ์ θ แบบการผสานแบบสลับ (6.4.1)

รวมคุณลักษณะบน MovieMini-12 โดยไม่ต้องฝึก: ต่อข้อมูลสองแบบเป็นเวกเตอร์เดียว

$$x_i = \left[\sqrt{a}\, v_i,\ \sqrt{1-a}\, l_i\right], \qquad a = 0.5 \Rightarrow \sqrt{a} = \sqrt{1-a} = 0.7071$$

ส่วนที่ 1 — เวกเตอร์ข้อความ v_i

- 12 มิติจาก **ตารางที่ 6.7** (Transformer, ความยาว 1)
- ถ่วงด้วย $\sqrt{a}$

ส่วนที่ 2 — เวกเตอร์ผู้ชอบ l_i

- 7 **มิติ** หนึ่งมิติต่อผู้ใช้คนอื่น (u2–u8)
- ค่า 1 ถ้าผู้ใช้คนนั้น **ชอบ** รายการ i แล้ว **ปรับความยาวเป็น** 1
- ถ่วงด้วย $\sqrt{(1-a)}$

แล้วทำเหมือนแบบข้อความทุกประการ

- เฉลี่ยเวกเตอร์รวมของเรื่องที่ชอบเป็น **โปรไฟล์** สมการ (4.10) แล้ว **คูณจุด** สมการ (4.9)
- a = 0.5 → สองส่วนมีน้ำหนักเท่ากัน
- LightFM จริงต้องฝึกด้วยการไล่ระดับ ตัวอย่างนี้แสดง **แนวคิดหลัก** เท่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณ 6.11 รวมคุณลักษณะข้อความกับผู้ชอบสำหรับกรณี (u1, i2)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

ใช้เวกเตอร์รวมที่ a = 0.5 สร้างโปรไฟล์ของ u1 จาก i1 และ i3 แล้วหาคะแนนและ **อันดับของ i2**

ข้อมูลที่กำหนด

- **สมการที่ใช้** สมการ (4.10) และ (4.9) กับเวกเตอร์รวม $x_i = [\sqrt{a}\, v_i, \sqrt{(1-a)}\, l_i]$
- v_i เวกเตอร์ข้อความ (ตารางที่ 6.7) • l_i เวกเตอร์ผู้ชอบที่ปรับความยาวแล้ว
- **ผู้ชอบ** นับจากตารางที่ 6.6 เฉพาะ u2–u8 (คะแนน 4–5) หลังซ่อน i2 ของ u1
- $\sqrt{0.5} = 0.7071$ ทั้งสองส่วน

สิ่งที่ใช้

- **ขั้นที่ 1** เวกเตอร์ผู้ชอบของแต่ละเรื่อง
- **ขั้นที่ 2** โปรไฟล์ของ u1
- **ขั้นที่ 3** คะแนน = ส่วนข้อความ + ส่วนผู้ชอบ

ตัวอย่างการคำนวณ 6.11 (2/6) ขั้นที่ 1 เวกเตอร์ผู้ชอบ 7 มิติ (u2–u8) ของแต่ละเรื่อง

เรื่อง	ผู้ชอบ (คะแนน 4–5 ใน u2–u8)	จำนวน	l_i หลังปรับความยาว	ส่วนผู้ชอบใน x_i (× $\sqrt{0.5}$)
i1 (u1 ชอบ)	u4	1	u4 = 1	u4 = 0.7071
i3 (u1 ชอบ)	u5	1	u5 = 1	u5 = 0.7071
i7	u4	1	u4 = 1	u4 = 0.7071
i8	u4	1	u4 = 1	u4 = 0.7071
i9	u5	1	u5 = 1	u5 = 0.7071
i10	u3	1	u3 = 1	u3 = 0.7071
i2 (เรื่องที่ซ่อน)	u6	1	u6 = 1	u6 = 0.7071
i5	u2, u6	2	u2 = u6 = $1/\sqrt{2}$ = 0.7071	u2 = u6 = 0.5000
i11	u3, u7	2	u3 = u7 = 0.7071	u3 = u7 = 0.5000
i12	u3, u7	2	u3 = u7 = 0.7071	u3 = u7 = 0.5000

วิธีสร้าง l_i

- ใส่ 1 ที่ตำแหน่งของผู้ชอบ มิติอื่นเป็น 0
- **ผู้ชอบคนเดียว** → ความยาว 1 อยู่แล้ว ค่า = 1
- **สองคน** → หารด้วย $\sqrt{2}$ ได้ $1/\sqrt{2}$ = 0.7071 ต่อคน
- คูณ $\sqrt{0.5}$ = 0.7071 เมื่อใส่ใน x_i: 1 × 0.7071 = 0.7071 และ 0.7071 × 0.7071 = 0.5000

ตัวอย่างการคำนวณ 6.11 (3/6) ขั้นที่ 2 โปรไฟล์ของ u1 จากเวกเตอร์รวมของ i1 และ i3

1 เฉลี่ยเวกเตอร์รวม x_{i1} และ x_{i3}

ส่วนข้อความ: $\sqrt{0.5} \times (v_{i1} + v_{i3})/2$ — ค่าเฉลี่ยเดิมของตัวอย่างการคำนวณ 6.2 คูณ 0.7071

ส่วนผู้ชอบ: u4 ได้ (0.7071 + 0)/2 = 0.3536 • u5 ได้ (0 + 0.7071)/2 = 0.3536 • คนอื่น 0

2 ความยาวก่อนปรับ

ความยาวของค่าเฉลี่ยข้อความ (ตัวอย่างการคำนวณ 6.2) = 0.8420 →

ส่วนข้อความให้ $0.5 \times 0.8420^2 = 0.5 \times 0.7090$

ส่วนผู้ชอบให้ $0.3536^2 + 0.3536^2 = 0.2500$

$\|\bar{x}\| = \sqrt{(0.3545 + 0.2500)} = \sqrt{0.6045}$

$= 0.7775$

3 ปรับความยาวเป็น 1 → โปรไฟล์ของ u1

ส่วนผู้ชอบของโปรไฟล์: 0.3536 / 0.7775 = **0.4547** ที่ u4 และ u5 และเป็น **0** ที่ผู้ใช้อื่น (u2, u3, u6, u7, u8)

ส่วนข้อความของโปรไฟล์: ค่าเฉลี่ยข้อความแต่ละมิติ × 0.7071 / 0.7775

โปรไฟล์: ผู้ชอบ u4 = u5 = 0.4547

ตัวอย่างการคำนวณ 6.11 (4/6) ขั้นที่ 3 คะแนน = ส่วนข้อความ + ส่วนผู้ชอบ

3 i7: ส่วนผู้ชอบได้ค่าเต็ม

i7 มีผู้ชอบคนเดียวคือ u4 ซึ่ง **ตรงกับผู้ชอบ i1**

ส่วนผู้ชอบ = (ค่าโปรไฟล์ที่ u4) × $\sqrt{0.5}$ × (ค่า l_{i7} ที่ u4)

= 0.4547 × 0.7071 × 1

= 0.3216

4 i2: ส่วนผู้ชอบเป็นศูนย์

ผู้ชอบ i2 คือ **u6** ซึ่งไม่ได้ชอบเรื่องเดียวกับ u1 → โปรไฟล์ที่ u6 เป็น 0

ส่วนผู้ชอบ = 0 × 0.7071 × 1 = **0**

ส่วนข้อความเหลือเพียง **0.1509** (ลดจาก 0.2786 เพราะเวกเตอร์รวมยาวขึ้น)

คะแนน i2 = 0.1509 + 0 = 0.1509

5 ทำไมส่วนข้อความของทุกเรื่องลดลง

ส่วนข้อความ = $\sqrt{0.5}\ v_i$ • ($\sqrt{0.5}$ × ค่าเฉลี่ยข้อความ / 0.7775) = คะแนนแบบข้อความเดิม × 0.5 × 0.8420 / 0.7775 ≈ คะแนนเดิม × 0.5415 — เช่น i2: 0.2786 × 0.5415 ≈ 0.1509 • i8: 0.1990 × 0.5415 ≈ 0.1078 (ค่าประมาณ ตรวจสอบกับตารางหน้าถัดไป)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.11 (5/6) คะแนนรวมและอันดับของรายการตัวเลือกทั้ง 8 เรื่อง

อันดับ	รายการตัวเลือก	ส่วนข้อความ	ส่วนผู้ชอบ	คะแนนรวม
1	i8	0.1078	0.3216	0.4293
2	i7	0.0886	0.3216	0.4102
3	i9	0.0305	0.3216	0.3520
4	i5	0.2622	0.0000	0.2622
5	i11	0.1881	0.0000	0.1881
6	i12	0.1806	0.0000	0.1806
7	i2 (เรื่องที่ซ่อน)	0.1509	0.0000	0.1509
8	i10	0.0991	0.0000	0.0991

อันดับของ i2 7 → RR = 1/7 = 0.1429

อ่านตาราง

- i7, i8, i9 มีผู้ชอบคนเดียว (u4 หรือ u5) ที่ **ตรงกับผู้ชอบของ i1 / i3** จึงได้ส่วนผู้ชอบเต็ม 0.3216
- เรื่องอื่นผู้ชอบไม่ตรง → ส่วนผู้ชอบ 0 เหลือเพียงส่วนข้อความที่ถูกย่อ
- i2 ตกไป **อันดับ 7**

ตัวอย่างการคำนวณ 6.11 (6/6) ตีความ: ส่วนผู้ชอบครอบงำผล

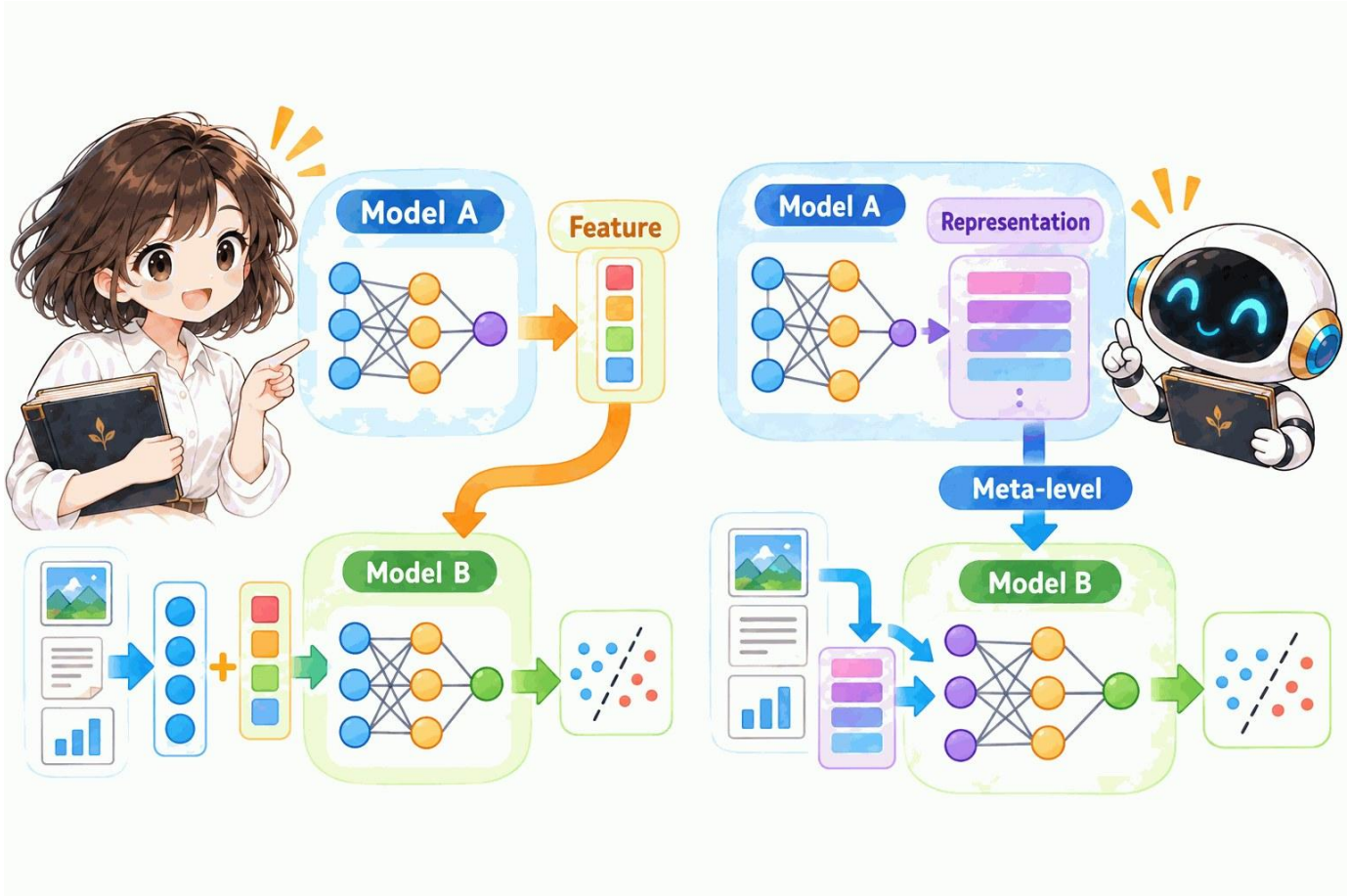
0.5424	vs	0.5908
a = 0.5 (MRR 20 กรณี)		a = 0.7 (MRR 20 กรณี)

คำตอบ i2 ตกไปอันดับ 7 (RR = 0.1429)

ตีความ

- **ส่วนผู้ชอบครอบงำผล**: i7–i9 มีผู้ชอบคนเดียวซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้ชอบเรื่องที่ u1 ชอบ ส่วนนี้จึงได้ค่าเต็ม
- ขณะที่ **ส่วนข้อความของทุกเรื่องถูกลดลง** เพราะเวกเตอร์รวมยาวขึ้น
- แบบจำลองเดียวจึงต้อง **เรียนค่า a ให้เหมาะ** — บนทั้ง 20 กรณีของสนาม A: a = 0.5 ได้ MRR **0.5424**, a = 0.7 ได้ **0.5908**
- ทั้งสองค่ายัง **ต่ำกว่า** เทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความอย่างเดียว (0.6044)

6.5.2 การเสริมคุณลักษณะ (Feature Augmentation): ผลของระบบหนึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มของอีกระบบ



ภาพที่ 6.17 การเสริมคุณลักษณะ (ซ้าย) และการผสานระดับเมตา (ขวา)

อ่านภาพนี้

- **ซ้าย** Model A ผลิต **คุณลักษณะ** (คะแนนทำนาย) ต่อเข้ากับข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลนำเข้าของ Model B
- **ขวา** (ระดับเมตา 6.5.3) Model A ส่ง **ตัวแทนที่เรียนแล้ว** ทั้งก้อนให้ Model B ใช้แทน
- ตัวอย่างคลาสสิก: **Content-Boosted CF** (Melville et al., 2002) ใช้ระบบอิงเนื้อหา **เติมช่องว่าง** ของเมทริกซ์คะแนนให้หนาแน่น แล้วจึงทำการกรองร่วม

ตัวอย่างการคำนวณ 6.12 การเสริมคุณลักษณะด้วยคะแนนเทียมจากเนื้อหาสำหรับกรณี (u1, i2)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

เติม **คะแนนเทียม** ให้ทุกช่องว่างของเมทริกซ์ด้วยคะแนนของเทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ แล้วทำนายคะแนนของรายการตัวเลือกของ u1 ด้วยสูตรของเทคนิคการกรองร่วมแบบ User-kNN ($k = 3$) บนเมทริกซ์ที่เต็มแล้ว

ข้อมูลที่กำหนด

- **สมการที่ใช้** Min-Max สมการ (6.2) คำนวณบนภาพยนตร์ **ทั้ง 12 เรื่อง** ของแต่ละคน และสมการ (5.8)
- **ข้อมูลที่ใช้** ตารางที่ 6.6 (คะแนนจริง) และ 6.7 (เวกเตอร์ข้อความ)
- ช่องที่มี **คะแนนจริง** ใช้คะแนนจริงตามเดิม เติมเฉพาะช่องว่าง
- ค่าเฉลี่ยของ u1 ยังใช้คะแนนจริง 2.75

สิ่งที่ใช้

- **ขั้นที่ 1** คะแนนข้อความ → คะแนนเทียมช่วง 1–5
- **ขั้นที่ 2** ความคล้ายบนเมทริกซ์ที่เต็มแล้ว
- **ขั้นที่ 3** ทำนาย i2 ด้วยสมการ (5.8)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.12 (2/7) ขั้นที่ 1 แปลงคะแนนข้อความเป็นคะแนนเทียมช่วง 1–5

$$\hat{r}_{u,i} = 1 + 4 \cdot \frac{s_T(u,i) - \min}{\max - \min}$$

1 ช่วงคะแนนข้อความของ u1 (12 เรื่อง)

ต่ำสุด min = **0.0563** (i9 Conclave)

สูงสุด max = **0.8420** (i3 The Wild Robot — เรื่องที่อยู่ในโปรไฟล์เอง)

max − min = 0.8420 − 0.0563 = 0.7857

2 คะแนนเทียมของ (u1, i2)

$\hat{r}_{u1,i2}$ = 1 + 4 × (0.2786 − 0.0563) / (0.8420 − 0.0563)

= 1 + 4 × 0.2223 / 0.7857

= 1 + 4 × 0.2829 = 1 + 1.13

= 2.13

ตัวอย่างการคำนวณ 6.12 (3/7) แถวของ u1 หลังเติม: คะแนนเทียมของทุกช่องว่าง

ช่องว่างของ u1	s_T(u1, i)	s_T − 0.0563	÷ 0.7857	1 + 4 × (...)	คะแนนเทียม
i2 (เรื่องที่ซ่อน)	0.2786	0.2223	0.2829	1 + 1.13	2.13
i5	0.4843	0.4280	0.5447	1 + 2.18	3.18
i7	0.1637	0.1074	0.1367	1 + 0.55	1.55
i8	0.1990	0.1427	0.1816	1 + 0.73	1.73
i9	0.0563	0.0000	0.0000	1 + 0.00	1.00
i10	0.1830	0.1267	0.1613	1 + 0.65	1.65
i11	0.3474	0.2911	0.3705	1 + 1.48	2.48
i12	0.3335	0.2772	0.3528	1 + 1.41	2.41

อ่านตาราง

- คะแนนข้อความ s_T มาจากตัวอย่างการคำนวณ 6.2
- คอลัมน์กลางเป็น **ค่าประมาณ** ที่ขยายจากสูตร หนังสือให้เฉพาะคะแนนเทียมสองตำแหน่ง
- ช่อง i1, i3, i4, i6 ของ u1 ยังใช้ **คะแนนจริง** 5, 4, 1, 1
- ทำแบบเดียวกันกับ u2–u8 ทุกแถว → เมทริกซ์ **เต็มทั้ง 8 × 12**

ตัวอย่างการคำนวณ 6.12 (4/7) ขั้นที่ 2 ความคล้ายบนเมทริกซ์ที่เต็มแล้ว (ทุกคู่วัดได้)

ลำดับ	ผู้ใช้	ความคล้ายกับ u1 (โคไซน์หลังลบค่าเฉลี่ยบน 12 เรื่อง)	เพื่อนบ้าน k = 3?
1	u6	0.1534	ใช่ — เพื่อนบ้านอันดับ 1
2	u7	0.1323	ใช่
3	u4	0.0952	ใช่
4	u5	0.0425	ไม่ (เกิน k)
5	u2	−0.0647	ไม่ (ลบ)
6	u3	−0.0670	ไม่ (ลบ)
7	u8	−0.1325	ไม่ (ลบ)

สิ่งที่เปลี่ยนไป

- ทุกคู่ผู้ใช้มีคะแนน **ครบ 12 เรื่อง** จึงวัดความคล้ายได้ทุกคู่
- **u6** ซึ่งวัดความคล้ายไม่ได้ในตัวอย่างการคำนวณ 6.3 (ไม่มีเรื่องร่วมกับ u1) กลายเป็น **เพื่อนบ้านอันดับ 1**
- แต่ทุกค่ามีขนาดเพียง 0.04–0.15 เพราะคะแนนเทียมทำให้ทุกแถวคล้ายกัน

ตัวอย่างการคำนวณ 6.12 (5/7) ขั้นที่ 3 ทำนาย i2 ด้วยสมการ (5.8) บนเพื่อนบ้าน u6, u7, u4

$$\hat{r}_{u1,i2} = 2.75 + \frac{0.1534(5 - 2.8933) + 0.1323(1.81 - 2.2877) + 0.0952(1.00 - 2.6487)}{0.1534 + 0.1323 + 0.0952}$$

3 ข้อมูลของเพื่อนบ้านทั้งสาม

- u6 ให้ i2 = 5 (คะแนนจริง) ค่าเฉลี่ยของแถว 2.8933
- u7 ได้ i2 = 1.81 (คะแนนเทียม) ค่าเฉลี่ย 2.2877
- u4 ได้ i2 = 1.00 (คะแนนเทียม) ค่าเฉลี่ย 2.6487
- ค่าเฉลี่ยของ u1 ใช้คะแนนจริง 2.75

4 แต่ละพจน์ของตัวเศษ (ค่าประมาณ)

0.1534 × (5 − 2.8933) = 0.1534 × 2.1067 ≈ 0.3232

0.1323 × (1.81 − 2.2877) = 0.1323 × (−0.4777) ≈ −0.0632

0.0952 × (1.00 − 2.6487) = 0.0952 × (−1.6487) ≈ −0.1570

ตัวส่วน: 0.1534 + 0.1323 + 0.0952 = 0.3809

5 รวมผล (ค่าตามหนังสือ)

$\hat{r}_{u1,i2}$ = 2.75 + 0.1035 / 0.3809 = 2.75 + 0.2718

= 3.0218

ตัวอย่างการคำนวณ 6.12 (6/7) คะแนนทำนายและอันดับของรายการตัวเลือกทั้ง 8 เรื่อง

อันดับ	รายการตัวเลือก	คะแนนทำนาย (สมการ 5.8 บนเมทริกซ์ที่เต็ม)
1	i11	3.5607
2	i10	3.4183
3	i12	3.1946
4	i2 (เรื่องที่ซ่อน)	3.0218
5	i8	2.5500
6	i5	2.3414
7	i7	2.1738
8	i9	2.1441

อันดับของ i2 4 → RR = 1/4 = 0.25

อ่านตาราง

- ทุกเรื่อง **ได้คะแนนจากหลักฐานแล้ว** ไม่มีค่า "ไม่รู้" 2.75 อีก
- i2 ขึ้นจาก **อันดับ 4–6 (เสมอ)** ของแบบ User-kNN มาเป็น **อันดับ 4 เดี่ยว**
- เพราะ u6 ผู้ชอบ i2 กลายเป็นเพื่อนบ้าน

ตัวอย่างการคำนวณ 6.12 (7/7) ตีความ: หายจาก "ไม่รู้" แต่ความคล้ายถูกเจือจาง

0.5567	vs	0.5164
เสริมคุณลักษณะ (MRR)		แบบ User-kNN เดิม (MRR)

คำตอบ i2 อันดับ 4 (RR = 0.25) • MRR 20 กรณี 0.5567

ตีความ

- ความคล้ายทุกคู่มีค่าเพียง 0.04–0.15 เพราะ **คะแนนเทียมทำให้ทุกแถวคล้ายกัน**
- บนทั้ง 20 กรณีของสนาม A ได้ MRR **0.5567** ดีกว่าแบบ User-kNN เดิม (**0.5164**) แต่ยังต่ำกว่าแบบข้อความอย่างเดียว (0.6044)
- นี่คือเหตุที่งานต้นฉบับ (Melville et al., 2002) **ให้น้ำหนักคะแนนเทียมต่ำกว่าคะแนนจริง** — หลักเดียวกับธงหลักฐานในหัวข้อ 6.2.4

6.5.3 การผสานระดับเมตา (Meta-level): ส่งต่อ "แบบจำลอง" ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์

แนวคิด

- สร้าง **โปรไฟล์ข้อความ** ของผู้ใช้แต่ละคนตามบทที่ 4
- ใช้ **โคไซน์ของโปรไฟล์** เป็นความคล้ายในการหาเพื่อนบ้านของแบบ User-kNN **แทนความคล้ายของคะแนน**

ตัวอย่างที่เห็นผล: u1 กับ u3

- ข้อมูลเต็ม: u1 กับ u3 **ไม่มีรายการที่ให้คะแนนร่วมกันเลย** → ความคล้ายของคะแนนหาไม่ได้
- แต่โคไซน์ของโปรไฟล์ข้อความได้ 0.3855 → มีความสนใจร่วมบางส่วน
- ผู้ใช้สองคนที่ไม่เคยดูเรื่องเดียวกันจึง **เป็นเพื่อนบ้านกันได้**

ราคาที่จ่าย

- ความคล้ายนั้นสะท้อน **เนื้อหา** มากกว่า **รสนิยมจริง**

ข้อสังเกตที่ช่วยจำ

- สิ่งที่ส่งต่อเป็น **คะแนนหรือค่าทำนาย** → เสริมคุณลักษณะ (6.5.2)
- สิ่งที่ส่งต่อเป็น **ตัวแทนที่เรียนแล้ว** เช่น เวกเตอร์โปรไฟล์ → ระดับเมตา (6.5.3)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.13 ระดับเมตา: ใช้โปรไฟล์ข้อความหาเพื่อนบ้านสำหรับกรณี (u1, i2)

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

แทนความคล้ายเพียร์สันในตัวอย่างการคำนวณ 6.3 ด้วย **โคไซน์ของโปรไฟล์ข้อความ** แล้วทำนายคะแนนของรายการตัวเลือกด้วยสมการ (5.8)

ข้อมูลที่กำหนด

- **สมการที่ใช้** สมการ (4.10) สร้างโปรไฟล์ของทุกคน • โคไซน์ระหว่างโปรไฟล์ • สมการ (5.8)
- **ข้อมูลที่ใช้** ตารางที่ 6.6 และ 6.7 (เวกเตอร์ของทุกเรื่องอยู่ในตารางที่ 4.6)
- โปรไฟล์ของ u1 คือเวกเตอร์ p ในตัวอย่างการคำนวณ 6.2 (จาก i1, i3)
- โปรไฟล์ของผู้ใช้คนอื่นสร้างจาก **เรื่องที่แต่ละคนชอบ** ด้วยวิธีเดียวกัน

สิ่งที่ใช้

- **ขั้นที่ 1** โปรไฟล์และความคล้ายของโปรไฟล์
- **ขั้นที่ 2** ทำนาย i2 ด้วยสมการ (5.8) โดยใช้ความคล้ายใหม่

ตัวอย่างการคำนวณ 6.13 (2/5) ขั้นที่ 1 โคไซน์ของโปรไฟล์ข้อความกับ u1

ลำดับ	ผู้ใช้	เรื่องที่ชอบ (สร้างโปรไฟล์)	โคไซน์ของโปรไฟล์กับ u1	เพื่อนบ้านได้?
1	u5	i3, i9	0.6201	ได้
2	u4	i1, i7, i8	0.5655	ได้
3	u6	i2, i5	0.5185	ได้ (เดิมวัดไม่ได้)
4	u2	i4, i5, i6	0.5179	ได้
5	u8	i4, i6	0.4407	ได้
6	u7	i11, i12	0.3674	ได้
7	u3	i10, i11, i12	0.3248	ได้

อ่านตาราง

- **ทุกค่าเป็นบวก** → ทุกคนเป็นเพื่อนบ้านได้ รวมถึง **u6** ที่เดิมวัดความคล้ายไม่ได้
- แต่ช่วงค่าแคบเพียง 0.32–0.62 → ทุกคนมีน้ำหนักใกล้กัน
- เพื่อนบ้านของแต่ละเรื่อง = ผู้ที่ **เคยให้คะแนน** เรื่องนั้น

ตัวอย่างการคำนวณ 6.13 (3/5) ขั้นที่ 2 ทำนาย i2 ด้วยสมการ (5.8) โดยใช้โคไซน์ของโปรไฟล์

$$\hat{r}_{u1,i2} = 2.75 + \frac{0.5185(5 - 4.00) + 0.4407(2 - 3.50)}{0.5185 + 0.4407} = 2.75 + \frac{-0.1426}{0.9592} = 2.6014$$

2 ผู้ที่ให้คะแนน i2

- u6 ให้ 5 คะแนน ค่าเฉลี่ยของ u6 = 4.00 • ความคล้าย 0.5185
- u8 ให้ 2 คะแนน ค่าเฉลี่ยของ u8 = 3.50 • ความคล้าย 0.4407
- ค่าเฉลี่ยของ u1 = 2.75

3 แทนค่าทีละพจน์

0.5185 × (5 − 4.00) = 0.5185 × 1.00 = 0.5185

0.4407 × (2 − 3.50) = 0.4407 × (−1.50) = −0.6611

ตัวเศษ: 0.5185 − 0.6611 = −0.1426 • ตัวส่วน: 0.5185 + 0.4407 = 0.9592

4 คะแนนทำนายของ i2

$\hat{r}_{u1,i2}$ = 2.75 + (−0.1426) / 0.9592 = 2.75 − 0.1487

= 2.6014

ตัวอย่างการคำนวณ 6.13 (4/5) คะแนนทำนายและอันดับของรายการตัวเลือกทั้ง 8 เรื่อง

อันดับ	รายการตัวเลือก	เพื่อนบ้านที่ใช้ (ผู้ที่เคยให้คะแนน)	คะแนนทำนาย
1	i9	u5	4.2500
2	i12	u7, u3	3.6635
3	i8	u4, u7	2.9170
4	i2 (เรื่องที่ซ่อน)	u6, u8	2.6014
5	i7	u4, u3	2.5408
6	i11	u6, u8, u7	2.3315
7	i10	u5, u3	2.1952
8	i5	u4, u6, u2	1.7792

อันดับของ i2 4 → RR = 1/4 = 0.25

อ่านตาราง

- **ทุกเรื่องมีเพื่อนบ้าน** (คอลัมน์กลาง) ไม่มีค่า 2.75 ที่แปลว่า "ไม่รู้"
- i9 ได้ 4.25 เท่าเดิม เพราะมี u5 เพียงคนเดียวที่ให้คะแนน
- i2 อยู่ **อันดับ 4**

ตัวอย่างการคำนวณ 6.13 (5/5) ตีความ: ทุกคนเป็นเพื่อนบ้าน แต่แยกรสนิยมไม่ออก

0.2066	vs	0.5164
ระดับเมตา (MRR สนาม A)		แบบ User-kNN เดิม (MRR สนาม A)

คำตอบ i2 อันดับ 4 (RR = 0.25) • MRR 20 กรณี 0.2066 — ต่ำที่สุดในบท

ตีความ

- ทุกเรื่องมีเพื่อนบ้าน แต่ความคล้ายของโปรไฟล์อยู่ในช่วงแคบ 0.32–0.62 → ทุกคนมีน้ำหนักใกล้กัน **เพื่อนบ้านแยกรสนิยมไม่ออก**
- บนทั้ง 20 กรณีของสนาม A ได้ MRR เพียง 0.2066 ต่ำที่สุดในบท
- ระดับเมตาจึงต้องการ **ตัวแทนที่แยกผู้ใช้ได้ชัดกว่านี้** เช่น เวกเตอร์ที่เรียนจากพฤติกรรมจำนวนมาก

ตารางที่ 6.12 MRR ของระบบผสานทั้งเจ็ดแบบบนสองสนามทดสอบและสองวิธีรายงานผล

แบบ (ตัวอย่างการคำนวณ)	อันดับของ i2	A: เลือกบนทดสอบ	A: ตรวจสอบไขว้	B: เลือกบนทดสอบ	B: ตรวจสอบไขว้
ส่วนประกอบเดี่ยว: แบบข้อความ (6.2)	4	0.6044	0.6044	0.4608	0.4608
ส่วนประกอบเดี่ยว: แบบ User-kNN (6.3)	4–6	0.5164	0.5164	0.4475	0.4475
1. ถ่วงน้ำหนัก (6.5)	4	0.6282	0.5424	0.4660	0.4174
1. ถ่วงน้ำหนักแบบรู้หลักฐาน	4	0.6320	0.5820	0.4608	0.4174
1. RRF	6	0.5985	0.5985	0.4597	0.4597
2. สลับ (6.7)	3	0.5965	0.5965	0.4606	0.4606
3. ผสมรายการ (6.8)	7	0.6110	0.6110	0.4762	0.4762
4. รวมคุณลักษณะ (6.11)	7	0.5424	0.5424	0.4474	0.4474
5. เสริมคุณลักษณะ (6.12)	4	0.5567	0.5567	0.5012	0.5012
6. ลำดับขั้น (6.9)	1	0.7053	0.6488	0.6470	0.5520
7. ระดับเมตา (6.13)	4	0.2066	0.2066	0.2941	0.2941

ที่มา: ผู้เขียนคำนวณ สนาม A 20 กรณี สนาม B 8 กรณี • อันดับของ i2 ของการถ่วงน้ำหนักใช้ $w = 0.7$ และของลำดับขั้นใช้ $K = 4$ • แบบที่ไม่มีค่าให้เลือกหรือกำหนดค่าล่วงหน้า ($\theta = 2$, $a = 0.5$) ได้ตัวเลขเท่ากันทั้งสองวิธีรายงาน

6.5.4 บทเรียนสามข้อจากตารางที่ 6.12

ข้อแรก — ลำดับขั้นชนะชัดเจนแบบเดียว

- ชนะเทคนิคการอ้างอิงเชิงเนื้อหาแบบข้อความ **ครบทั้งสี่ช่อง** (0.6488 และ 0.5520 หลังตรวจสอบไขว้)
- เพราะใช้แต่ละเทคนิคใน **งานที่ตนถนัด**: แบบ User-kNN **ตัดเรื่องที่ไม่มีเพื่อนบ้านคนใดชอบออก** แล้วแบบข้อความ **เรียงลำดับ**

ข้อที่สอง — "แข่งกันตรง ๆ" ไม่ค่อยได้อะไร

- การถ่วงน้ำหนัก การสลับ และการผสมรายการ ให้สองเทคนิคแข่งกันตรง ๆ
- ผล **ใกล้เคียงหรือแพ้** แบบข้อความหลังตรวจสอบไขว้ (เช่น ถ่วงน้ำหนัก 0.6282 → 0.5424)

ข้อที่สาม — ระดับคุณลักษณะ/เมตาต้องการข้อมูลพฤติกรรมมากพอ

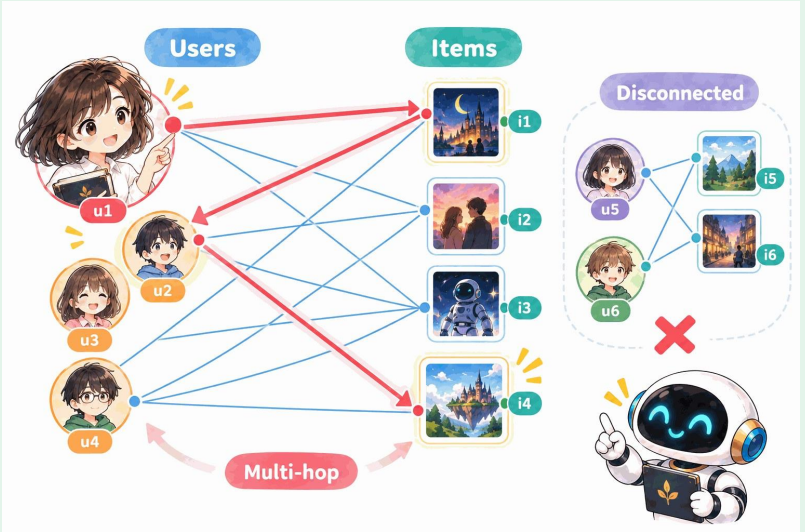
- แบบที่สร้างแบบจำลองใหม่ต้องการข้อมูลพอให้ **ความคล้ายหรือเวกเตอร์แยกผู้ใช้ได้** (ระดับเมตา 0.2066)
- การเสริมคุณลักษณะดีขึ้นชัดบน **สนาม B (0.5012)** ซึ่งระบบเห็นคะแนนน้อยกว่า — สอดคล้องกับ Melville et al. (2002) ที่ใช้คะแนนเทียมแก้เมทริกซ์เบาบาง

6.6

LightGCN และแบบจำลองสองหอคอย

LightGCN • Two-Tower • การแพร่บนกราฟ

• softmax ภายในกลุ่ม • logQ



6.6 สองแบบจำลองที่ใช้มากในระบบปัจจุบัน

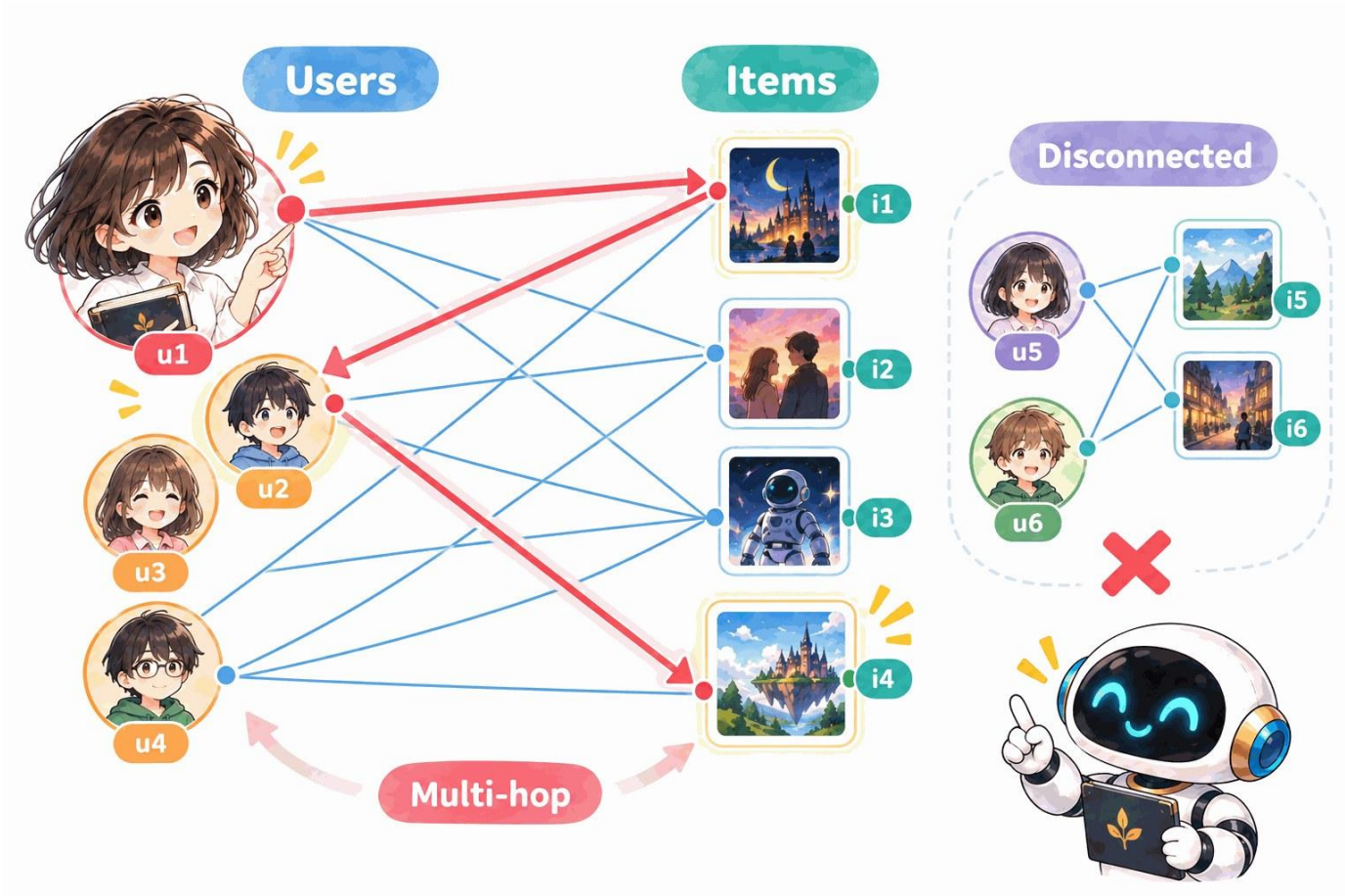
LightGCN (6.6.1)

- มองพฤติกรรมเป็น **กราฟ** แล้วรวมสัญญาณจากผู้ใช้หลายคนด้วย **การแพร่บนกราฟ** (Propagation)
- ตัวอย่างการคำนวณ 6.14: น้ำหนักของ **เส้นทางสามช่วง** จาก u_1

แบบจำลองสองหอคอย (6.6.2–6.6.3)

- แยกผู้ใช้กับรายการออกเป็น **สองหอคอย** เพื่อค้นหารายการจาก **คลังขนาดใหญ่** ได้เร็ว
- ฝึกด้วย **softmax ภายในกลุ่ม** และแก้อคติความนิยมด้วย **logQ**

6.6.1 เมทริกซ์การชอบมองได้เป็นกราฟสองฝั่ง (Bipartite Graph)



ภาพที่ 6.18 กราฟสองฝั่งของผู้ใช้และรายการใน MovieMini-12 (ภาพแนวคิด)

อ่านภาพนี้

- **ผู้ใช้** อยู่ฝั่งหนึ่ง **รายการ** อีกฝั่งหนึ่ง มีเส้นเชื่อมเมื่อผู้ใช้ **ชอบ** รายการ (คะแนน 4–5)
- MovieMini-12 มี **20 เส้นเชื่อม** จากคู่ชอบ 20 คู่ • **เส้นสีแดง** คือเส้นของ u1
- Multi-hop: ผู้ใช้สองคนที่ไม่มีรายการร่วมกันโดยตรงอาจเชื่อมกันผ่านเส้นทางหลายช่วง
- Disconnected: ส่วนของกราฟที่ไม่เชื่อมถึงกัน ข้อมูลไหลข้ามไม่ได้

มุมมองกราฟเผยสิ่งที่เมทริกซ์ซ่อนไว้: เส้นทางหลายช่วง และขีดจำกัดเชิงโครงสร้าง

เส้นทางหลายช่วง (Multi-hop Path)

- u1 ชอบ i1 ซึ่ง u4 ชอบด้วย และ u4 ชอบ i7
- เส้นทาง u1 → i1 → u4 → i7 คือ **หลักฐานทางอ้อม** ว่า u1 อาจชอบ i7
- แนวคิดเดียวกับแบบ User-kNN แต่กราฟ **ขยายไปได้หลายช่วงอย่างเป็นระบบ**

ขีดจำกัดเชิงโครงสร้าง

- ในภาพที่ 6.18 **ไม่มีเส้นทางใด** จาก u1 ไปถึง **กลุ่มไซไฟ** (u3, u7, i10–i12)
- ข้อมูลไหลข้ามส่วนที่ไม่เชื่อมกันไม่ได้ **ไม่ว่าจะแพร่กี่ชั้น**
- ขีดจำกัดของวิธีที่ใช้เพียงพฤติกรรม → เหตุผลที่ **ระบบอิงเนื้อหายังจำเป็น** ในระบบผสาน

LightGCN (He et al., 2020): ตัด GCN ให้เหลือเพียง "การแพร่" และ "การรวมชั้น"

แนวคิด

- ต่อยอดจาก **โครงข่ายประสาทกราฟ** (Graph Convolutional Network) แต่ **ตัดส่วนที่ไม่จำเป็น** สำหรับระบบผู้แนะนำออก (เมทริกซ์แปลงและฟังก์ชันไม่เชิงเส้น)
- เหลือเพียงสองขั้น:
  - **การแพร่** (Propagation) สมการ (6.9): เวกเตอร์ของแต่ละโหนดในชั้นถัดไป = **ผลรวมของเวกเตอร์ของเพื่อนบ้านถ่วงด้วยดีกรี**
  - **การรวมชั้น** (Layer Combination) สมการ (6.10): เฉลี่ยเวกเตอร์ของทุกชั้น แล้วให้คะแนนด้วยผลคูณจุด
- ชั้นที่ 0 คือเวกเตอร์ฝังที่ **เรียนรู้** (เริ่มจากสุ่ม ฝึกด้วยค่าสูญเสียแบบ BPR ของบทที่ 5) งานต้นฉบับใช้ **3 ชั้น** และเวกเตอร์ **64 มิติ**

สมการ (6.9) การแพร่ (Propagation) ที่ปรับด้วยดีกรี

$$e_u^{(k+1)} = \sum_{i \in N_u} \frac{1}{\sqrt{d_u \, d_i}} \, e_i^{(k)}, \qquad e_i^{(k+1)} = \sum_{u \in N_i} \frac{1}{\sqrt{d_i \, d_u}} \, e_u^{(k)}$$

สมการ (6.9)

"เวกเตอร์ชั้นถัดไป = ผลรวมของเพื่อนบ้าน หารด้วย √(ดีกรีของทั้งสองฝั่ง)"

โดยที่

- $e_u^{(k)}$, $e_i^{(k)}$ เวกเตอร์ฝังของผู้ใช้และรายการในชั้นที่ k — ชั้นที่ 0 คือเวกเตอร์ที่เรียนรู้
- N_u เพื่อนบ้านของผู้ใช้บนกราฟ = รายการที่ผู้ใช้ชอบ · N_i = ผู้ใช้ที่ชอบรายการ
- d_u, d_i **ดีกรี** คือจำนวนเส้นเชื่อมของผู้ใช้และของรายการ

ความหมาย / การตีความ

- ผู้ใช้รับค่าจาก **รายการ** ที่ชอบ รายการรับค่าจาก **ผู้ใช้** ที่ชอบ — สลับฝั่งทุกชั้น
- น้ำหนักของเส้น u–i คือ $1/\sqrt{(d_u \, d_i)}$ เท่ากันทั้งสองทิศ
- ไม่มีพารามิเตอร์ที่ต้องเรียนในขั้นแพร่ — เรียนเฉพาะชั้นที่ 0

สมการ (6.10) การรวมชั้น (Layer Combination) และคะแนน

$$e_u = \frac{1}{L+1}\sum_{k=0}^{L} e_u^{(k)}, \qquad \hat{y}_{ui} = e_u \cdot e_i$$

สมการ (6.10)

"เฉลี่ยทุกชั้น รวมชั้นที่ 0 แล้วคูณจุด"

โดยที่

- L จำนวนชั้นของการแพร่ — งานต้นฉบับใช้ **3 ชั้น**
- $e_u^{(k)}$ เวกเตอร์ของผู้ใช้หลังแพร่ k ชั้น (k = 0 คือเวกเตอร์ตั้งต้น)
- e_u, e_i เวกเตอร์สุดท้ายของผู้ใช้และรายการ (รายการทำแบบเดียวกัน)
- $\hat{y}_{ui}$ คะแนนของผู้ใช้ u ต่อรายการ i

ความหมาย / การตีความ

- การเฉลี่ย **ทุกชั้นรวมชั้นที่ 0** ทำให้เวกเตอร์ไม่ถูกครอบงำโดยชั้นลึก ๆ ที่ **คล้ายกันหมด**
- จึงลดปัญหา **การเรียบเกินไป** (Over-smoothing)
- คะแนนยังเป็น **ผลคูณจุด** เหมือน MF และ LightFM

อธิบายแบบเข้าใจง่าย: ถ่วงด้วยดีกรีคือ "คำแนะนำจากคนที่เลือกมาก มีน้ำหนักน้อย"

อุปมา

- เพื่อนคนหนึ่ง **ชอบภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ดู** → คำว่า "ชอบ" ของเขาบอกอะไรเราได้น้อย
- เพื่อนอีกคน **ชอบเพียงสองเรื่องในรอบปี** → ความชอบของเขามีความหมายมาก

ตัวหาร $\sqrt{(d_u\ d_i)}$ ทำหน้าที่นี้

- ผู้ใช้หรือรายการที่มี **เส้นเชื่อมมาก** ส่งต่อข้อมูลด้วย **น้ำหนักน้อยลง**
- ไม่ให้ **รายการยอดนิยม** หรือ **ผู้ใช้ที่กดชอบทุกอย่าง** ครอบงำผลลัพธ์
- ตัวอย่างการคำนวณ 6.14 จะเห็นว่า u5 (ดีกรี 2) ส่งน้ำหนักมากกว่า u4 (ดีกรี 3)

ตัวอย่างการคำนวณ 6.14 คะแนนเส้นทางสามช่วงของ u1

ตัวอย่างการคำนวณ

โจทย์

ใช้กราฟในภาพที่ 6.18 และสมการ (6.9) กับ **เวกเตอร์หนึ่งร้อน** จงหาน้ำหนักของ **เส้นทางสามช่วง** จาก u1 ไปยังเซตรายการตัวเลือก i5, i7, i8 และ i9

ผู้ใช้	รายการที่ชอบ (เส้นเชื่อม)	ดีกรี d_u	ผู้ใช้	รายการที่ชอบ (เส้นเชื่อม)	ดีกรี d_u
u1	i1, i2, i3	3	u5	i3, i9	2
u2	i4, i5, i6	3	u6	i2, i5	2
u3	i10, i11, i12	3	u7	i11, i12	2
u4	i1, i7, i8	3	u8	i4, i6	2

สิ่งที่ใช้

- **รูปแบบเชิงเส้น** ไม่ต้องฝึก: เริ่มจากเวกเตอร์หนึ่งร้อนของ u1 แล้ว **คูณน้ำหนักของเส้นตามเส้นทาง** 3 ช่วง
- ชั้นที่ 1: u1 → เรื่องที่ชอบ • ชั้นที่ 2: → ผู้ใช้ที่ชอบเรื่องเดียวกัน • ชั้นที่ 3: → รายการตัวเลือก
- Shen et al. (2021): รูปแบบนี้ให้ผลใกล้ LightGCN ที่ฝึกแล้ว

ตัวอย่างการคำนวณ 6.14 (2/4) ขั้นที่ 1 ดีกรีและน้ำหนักของแต่ละเส้น $1/\sqrt{(d_u\ d_i)}$

เส้นเชื่อมที่ใช้ในเส้นทาง	d_u	d_i	$d_u \times d_i$	น้ำหนัก $1/\sqrt{(d_u\ d_i)}$
u1–i1, u1–i2, u1–i3	3	2	6	$1/\sqrt{6} = 0.4082$
i1–u4	3	2	6	$1/\sqrt{6} = 0.4082$
u4–i7, u4–i8	3	1	3	$1/\sqrt{3} = 0.5774$
i3–u5	2	2	4	$1/\sqrt{4} = 0.5000$
i2–u6, u6–i5	2	2	4	$1/\sqrt{4} = 0.5000$
u5–i9	2	1	2	$1/\sqrt{2} = 0.7071$

ดีกรี

- **ผู้ใช้:** u1–u4 ชอบคนละ 3 เรื่อง • u5–u8 ชอบคนละ 2 เรื่อง
- **รายการ:** i7–i10 มีผู้ชอบ **คนเดียว** (ดีกรี 1) • รายการอื่นมี 2 **คน**
- น้ำหนักเท่ากันทั้งสองทิศของเส้น

ตัวอย่างการคำนวณ 6.14 (3/4) ขั้นที่ 2 คูณน้ำหนักตามเส้นทางสามช่วง

2 i5: u1 → i2 → u6 → i5

u1–i2: 0.4082 • i2–u6: 0.5 • u6–i5: 0.5

= 0.4082 × 0.5 × 0.5

= 0.1021

3 i7 และ i8: u1 → i1 → u4 → i7 (หรือ i8)

u1–i1: 0.4082 • i1–u4: 0.4082 • u4–i7: 0.5774

= 0.4082 × 0.4082 × 0.5774

= 0.0962

4 i9: u1 → i3 → u5 → i9

u1–i3: 0.4082 • i3–u5: 0.5 • u5–i9: 0.7071

= 0.4082 × 0.5 × 0.7071

= 0.1443

5 i10, i11, i12

ผู้ชอบคือ u3, u7 ซึ่งไม่ชอบเรื่องใดร่วมกับ u1 → **ไม่มีเส้นทางยาวสามช่วง**

= 0

ตัวอย่างการคำนวณ 6.14 (4/4) อันดับและการตีความ

อันดับ	รายการตัวเลือก	เส้นทางสามช่วง	น้ำหนักเส้นทาง
1	i9	u1 → i3 → u5 → i9	0.1443
2	i5	u1 → i2 → u6 → i5	0.1021
3–4	i7	u1 → i1 → u4 → i7	0.0962
3–4	i8	u1 → i1 → u4 → i8	0.0962
5–7	i10, i11, i12	ไม่มี	0

ลำดับ i9 > i5 > i7 = i8 > i10 = i11 = i12 = 0

ตีความ

- **i9 สูงสุด** เพราะ u5 ชอบเพียง 2 เรื่อง ความชอบของ u5 จึงมีน้ำหนักมากกว่าของ u4 (ชอบ 3 เรื่อง) และ i9 มีผู้ชอบคนเดียว → **สัญญาณไม่ถูกเจือจาง**
- **i10–i12 ได้ 0** เพราะกราฟของ u1 ไม่เชื่อมไปถึงกลุ่มไซไฟ — จุดอ่อนเดียวกับแบบ User-kNN

LightGCN บน 20 กรณี และปัญหาการเรียบเกินไป (Over-smoothing)

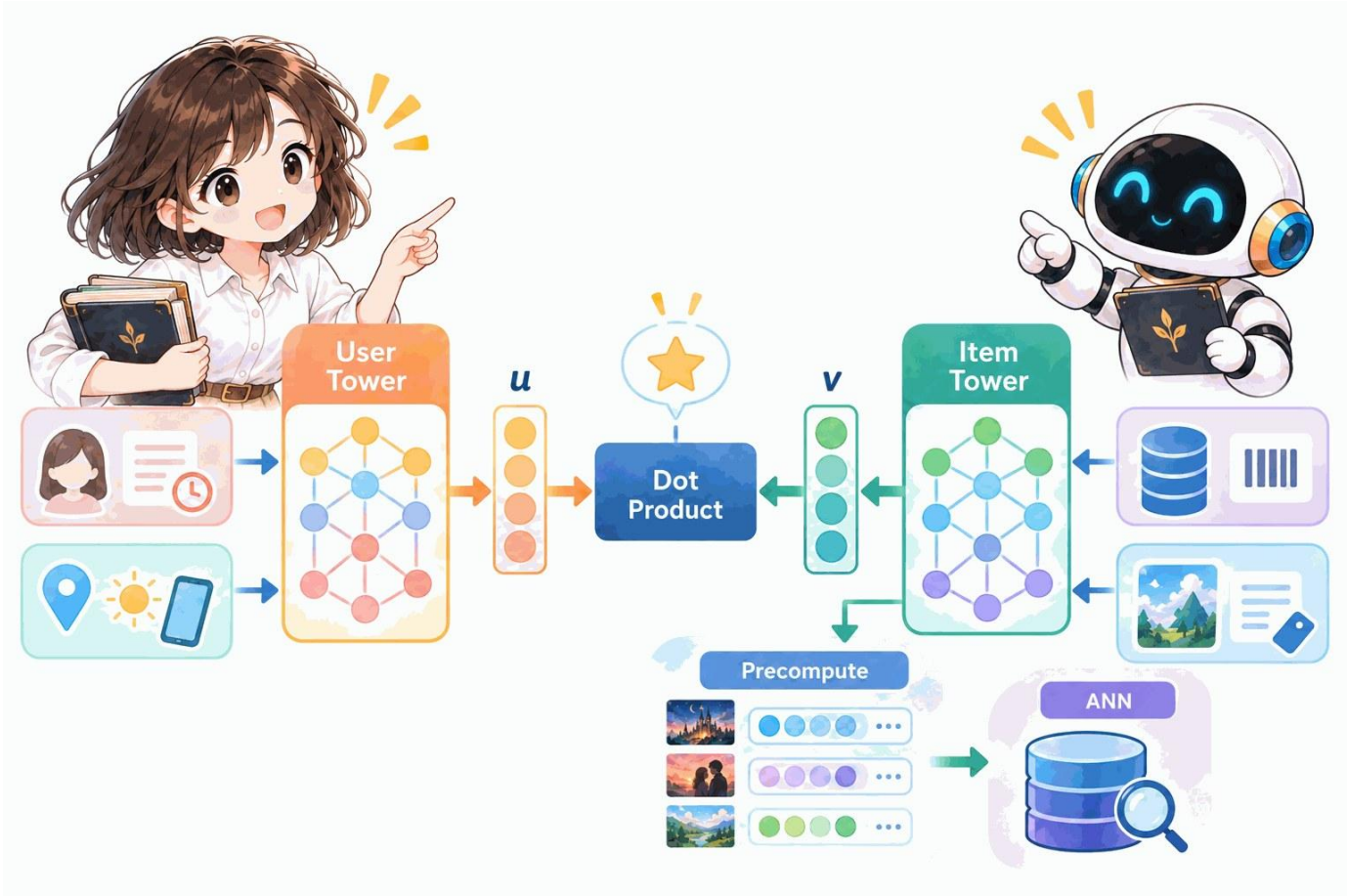
ผลบนการกันออกทีละรายการ 20 กรณี

- รูปแบบเชิงเส้นของ LightGCN ได้ MRR **0.5120**
- ใกล้เคียงแบบ User-kNN (**0.5164**) และ EASE (0.5117)
- เพราะบนกราฟเล็กมาก **เส้นทางสามช่วงส่วนใหญ่ก็คือเส้นทางเดียวกับที่แบบ User-kNN ใช้**
- LightGCN ฉบับเต็ม: เริ่มจากเวกเตอร์ฝังสุ่ม ฝึกด้วย BPR (บทที่ 5) 3 ชั้น 64 มิติ

การเรียบเกินไป (Over-smoothing)

- เพิ่มชั้นมากเกินไป → เวกเตอร์ของ **ทุกโหนดคล้ายกัน** จนแยกรสนิยมไม่ได้
- สมการ (6.10) ลดปัญหานี้ด้วยการ **เฉลี่ยทุกชั้น รวมชั้นที่ 0 ไว้** — ชั้นตื้นที่ยังแยกโหนดได้จึงไม่หายไป

6.6.2 แบบจำลองสองหอคอย (Two-Tower Model): แยกการคำนวณเป็นสองฝั่ง



ภาพที่ 6.19 แบบจำลองสองหอคอยเข้ารหัสผู้ใช้และรายการแยกกัน (Yi et al., 2019)

อ่านภาพนี้

- **หอคอยผู้ใช้** (ซ้าย) เปลี่ยนประวัติและบริบทของผู้ใช้เป็นเวกเตอร์ **u**
- **หอคอยรายการ** (ขวา) เปลี่ยนรหัสและเนื้อหาของรายการเป็นเวกเตอร์ **v**
- สองฝั่ง **พบกันเฉพาะที่ผลคูณจุด u·v** ด้านบน
- ด้านล่าง: เวกเตอร์รายการ Precompute ไว้ล่วงหน้า แล้วค้นด้วย ANN

ทำไมสองหอคอยจึงเร็ว และต้องจ่ายอะไร

เมื่อคลังมีรายการนับล้าน

- ระบบ **ไม่มีเวลา** คำนวณคะแนนของทุกรายการด้วยแบบจำลองที่ซับซ้อน
- คะแนนคือ **u•v เท่านั้น**

คำนวณล่วงหน้าได้

- สองหอคอย **ไม่ได้มองกัน** จนถึงขั้นสุดท้าย → เวกเตอร์ของ **ทุกรายการคำนวณล่วงหน้าได้**
- เมื่อผู้ใช้เปิดแอป ระบบคำนวณเพียง **เวกเตอร์ของผู้ใช้** แล้วค้นหารายการที่ u•v สูงสุดด้วย **ANN** (บทที่ 9)

ราคาที่จ่าย

- ความสัมพันธ์ที่ **ขึ้นกับผู้ใช้และรายการพร้อมกัน** (cross features) แสดงได้ยาก
- งานนี้จึง **ยกไปทำในขั้นจัดอันดับ** (Ranking stage)

มองย้อนกลับ

- ระบบอิงเนื้อหาในบทที่ 3 คือ **สองหอคอยรูปแบบง่ายที่สุด:** โปรไฟล์ผู้ใช้ = u, เวกเตอร์รายการ = v, คะแนน = ผลคูณจุด
- ต่างกันที่ **ไม่ได้เรียนจากพฤติกรรม**

สมการ (6.11) ค่าสูญเสียแบบ softmax ภายในกลุ่ม (In-batch Softmax)

$$L = -\frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\log\frac{\exp\left(u_b \cdot v_b/\tau\right)}{\sum_{j=1}^{B}\exp\left(u_b \cdot v_j/\tau\right)}$$

สมการ (6.11)

"ในกลุ่ม B คู่ ผู้ใช้แต่ละคนต้องเลือกรายการของตัวเองให้ถูก จากรายการทั้ง B รายการ"

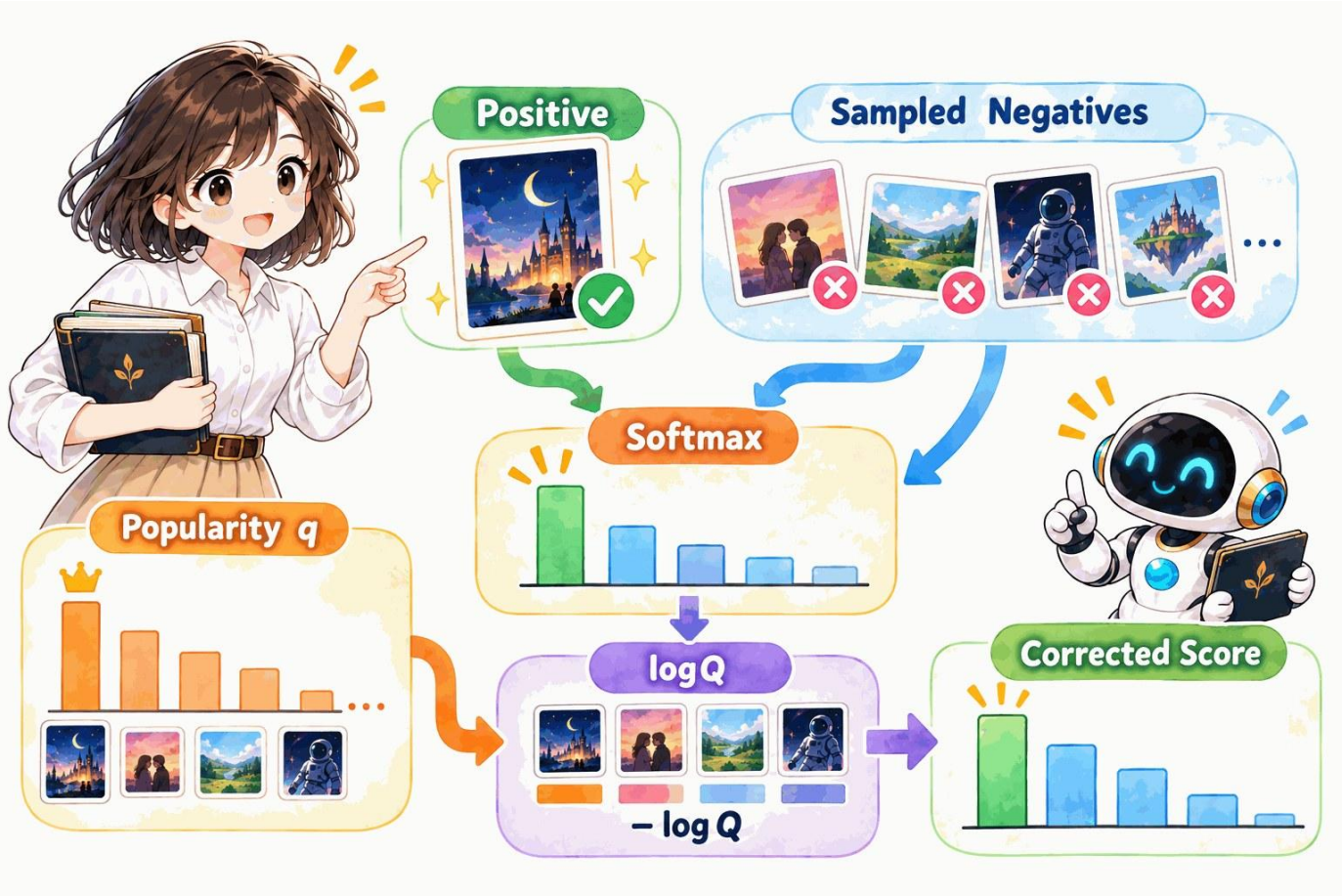
โดยที่

- (u_b, v_b) คู่ผู้ใช้–รายการที่เกิดขึ้นจริงคู่ที่ b ในกลุ่ม (**คู่บวก**)
- v_j, $j \neq b$ รายการของคู่อื่นในกลุ่มเดียวกัน ใช้เป็น **คู่ลบโดยไม่ต้องสุ่มแยก**
- B ขนาดกลุ่ม · τ อุณหภูมิ

ความหมาย / การตีความ

- รูปเดียวกับค่าสูญเสียแบบเปรียบต่างของ CLIP (บทที่ 4) แต่คู่ที่จับคือ **ผู้ใช้กับรายการ** และมักใช้ **ทิศทางเดียว** (ผู้ใช้เลือกรายการ)
- รายการของคู่อื่นทำหน้าที่เป็น **คู่ลบที่ได้มาฟรี**

ภาพที่ 6.20 Sampled Softmax และการแก้อคติความนิยมด้วย logQ



ภาพที่ 6.20 Sampled Softmax และการแก้อคติความนิยมด้วย logQ

อ่านภาพนี้ / ข้อเสียของคู่ลบฟรี

- คู่บวก (Positive) + คู่ลบที่สุ่มมา (Sampled Negatives) → Softmax
- **รายการยอดนิยม** ปรากฏในกลุ่มบ่อยกว่า จึงถูกใช้เป็นคู่ลบ **บ่อยเกินจริง** → แบบจำลองถูกลงโทษเรื่องรายการยอดนิยมมากเกินไป
- Yi et al. (2019): หัก ln Q (ความน่าจะเป็นที่รายการถูกสุ่มเข้ากลุ่ม) ออกจาก logit ก่อน softmax → Corrected Score

สมการ (6.12) การแก้อคติความนิยมด้วย logQ

$$l_{bj}^{c} = \frac{u_b \cdot v_j}{\tau} - \ln Q_j$$

สมการ (6.12)

"หักค่าความถี่ที่ถูกสุ่ม ออกจากคะแนนก่อนทำ softmax"

โดยที่

- Q_j ความน่าจะเป็นที่รายการ j ถูกสุ่มเข้ากลุ่ม ประมาณด้วย **สัดส่วนของการโต้ตอบกับรายการ j** ในข้อมูลฝึก
- l^c_{bj} logit หลังแก้ ใช้แทน $u_b \cdot v_j/\tau$ ในสมการ (6.11) **ทั้งตัวเศษและตัวส่วน**
- $-\ln Q_j$ รายการที่ถูกสุ่มเข้ากลุ่มน้อยได้ค่า **บวกมากกว่า** จึงมีน้ำหนักในฐานะคู่ลบมากขึ้น ส่วนรายการยอดนิยมถูก **ลดน้ำหนัก** ลง

ความหมาย / การตีความ

- Q เล็ก (หายาก) → $-\ln Q$ ใหญ่ → logit สูงขึ้น
- Q ใหญ่ (ยอดนิยม) → $-\ln Q$ เล็ก → logit ต่ำลง
- ตัวอย่าง: $Q = 0.10 \rightarrow -\ln Q = 2.3026$ • $Q = 0.05 \rightarrow -\ln Q = 2.9957$ (รายการหายากได้เพิ่ม **0.6931** = ln 2)

ตัวอย่างขนาดเล็ก: กลุ่ม 3 คู่ ก่อนและหลังแก้ด้วย logQ

คู่บวก (u, i)	ผู้ชอบของ i	Q_j = ผู้ชอบ / 20 คู่	$-\ln Q_j$	P(คู่บวก) ก่อนแก้	P(คู่บวก) หลังแก้	ทิศทาง
(u1, i2)	2 คน	0.10	2.3026	0.6763	0.5837	ลดลง
(u3, i11)	2 คน	0.10	2.3026	0.3220	0.2029	ลดลง
(u4, i8)	1 คน	0.05	2.9957	0.4479	0.6187	เพิ่มขึ้น
ค่าสูญเสียรวม L				0.7759	0.8712	สูงขึ้น

อ่านตาราง

- ค่า u•v ของแต่ละคู่ **ไม่ได้ให้ไว้ในหนังสือ** ตารางจึงแสดงความน่าจะเป็นตามที่หนังสือรายงาน
- **i8 หายาก** (Q = 0.05) ได้น้ำหนักมากขึ้นทั้งในฐานะคู่บวกและคู่ลบ • **i2, i11 ยอดนิยม** ได้น้ำหนักลดลง
- ค่าสูญเสียสูงขึ้น 0.7759 → 0.8712 **ไม่ได้แปลว่าแบบจำลองแย่ลง** แต่โจทย์ที่ใช้ฝึกใกล้โจทย์จริงมากขึ้น

ข้อควรระวังเชิงปฏิบัติ และอุปมาของ logQ

ข้อควรระวัง: logQ ใช้เฉพาะตอนฝึก

- ตอนให้บริการ คะแนนคือ **u•v ตามเดิม** ไม่หัก ln Q
- ถ้าเผลอหัก ln Q ตอนให้บริการ ระบบจะ **ดันรายการหายากขึ้นมาอย่างผิดเจตนา**
- logQ แก้ **อคติของการสุ่มเข้ากลุ่ม** ไม่ใช่การแก้คะแนนของรายการ

อธิบายแบบเข้าใจง่าย: ชดเชยคนที่ถูกเรียกชื่อบ่อย

- ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามจากรายชื่อที่ **นักเรียนคนดังมีชื่อซ้ำหลายบรรทัด** → ถูกเรียกบ่อยเกินสัดส่วน ทั้งที่ไม่ได้เก่งหรืออ่อนกว่าคนอื่น
- การหัก ln Q คือ **ลดน้ำหนักของการถูกเรียกแต่ละครั้งตามจำนวนชื่อที่ซ้ำ** ให้ทุกคนมีอิทธิพลตามที่ควรเป็น ไม่ใช่ตามจำนวนครั้งที่บังเอิญถูกสุ่ม

6.6.4 ข้อจำกัดของตัวเลขในบทนี้: ตัวเลขแสดง "วิธีคิด" ไม่ใช่ข้อสรุปทั่วไป

ผู้ใช้ 8 คน / 20 กรณี

- การเปลี่ยนอันดับของ **เรื่องเดียว** เปลี่ยน MRR ได้ถึง 0.05

การตรวจสอบไขว้สองกลุ่ม

- มี **ความแปรปรวนสูง** เพราะแต่ละกลุ่มมีเพียง 4 ผู้ใช้

เซตรายการตัวเลือกเล็ก

- เฉลี่ยเพียงราว 9 **เรื่องต่อกรณี** อันดับจึงเปลี่ยนง่าย

สองสนามใช้ผู้ใช้ชุดเดียวกัน

- สนาม A และ B **ไม่อิสระต่อกัน** ตัวเลขจึงไม่ใช่ข้อสรุปว่า **การผสานแบบใดดีที่สุด** โดยทั่วไป

ประเด็นสำคัญ: ข้อคิดสำคัญจากบทนี้

1 ผสานเมื่อความผิดพลาดเสริมกันเท่านั้น

- งานทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยระบบผสานส่วนใหญ่รายงานผลดีกว่าส่วนประกอบเดี่ยว (Çano & Morisio, 2017)
- แต่คู่แบบข้อความกับแบบ User-kNN มีช่องว่างเพียง 0.0497 และระบบผสานระดับคะแนนทุกแบบ **ไม่ชนะ** แบบข้อความหลังตรวจสอบไขว้
- → คำนวณ **ขอบบนแบบออราเคิล** ก่อนลงมือทุกครั้ง

2 ผลที่ "ดูดี" ส่วนใหญ่มาจากการเลือกค่าบนข้อมูลทดสอบ

- การถ่วงน้ำหนักเสีย MRR 0.086 (สนาม A) และ 0.049 (สนาม B) เมื่อตรวจสอบไขว้ จนแพ้ส่วนประกอบเดี่ยว
- ลำดับขั้นเสีย 0.057 และ 0.095 แต่ยังชนะทั้งสองสนาม
- ไฮเปอร์พารามิเตอร์เพิ่มตามจำนวนส่วนประกอบ → **รายงานผลตรวจสอบไขว้และจำนวนชุดค่าที่ลองทั้งหมด**

3 ปัญหาใหม่ของการผสานต่างเทคนิคคือ "ความไม่รู้"

- ธงหลักฐานเพียงอย่างเดียวเพิ่ม MRR ตรวจสอบไขว้จาก 0.5424 เป็น 0.5820
- ระบบผสานที่ดีควรให้ส่วนประกอบส่ง **ความมั่นใจ** มาพร้อมคะแนน แล้วให้ชั้นผสาน **ถ่วงน้ำหนักตามความมั่นใจนั้น**

สรุป

สรุปท้ายบทและฝึกคำนวณ

Summary & Practice • ทบทวน 7 แบบของ Burke บนกรณี (u1, i2)

สรุปท้ายบท (1/2)

6.1 ทำไมต้องผสาน

การผสานช่วยได้ **เฉพาะเมื่อส่วนประกอบพลาดในกรณีต่างกัน** • ขอบบนแบบออราเคิลบอกเพดานของการเลือกระบบรายกรณี ใช้ **คัดกรอง** ก่อนลงมือ

6.1–6.2 อนุกรมวิธาน + "ไม่มีหลักฐาน"

เจ็ดแบบในสามระดับ (คะแนน • คุณลักษณะ • ขั้นตอน) • ปัญหาใหม่ของการผสานต่างเทคนิคคือคะแนนที่หมายถึง **"ไม่มีหลักฐาน"** ซึ่งการปรับสเกลวิธีใดก็แก้ไม่ได้

6.3 ระดับคะแนน

ถ่วงน้ำหนักง่ายแต่ต้องเลือก w ซึ่ง **ไม่เสถียร** บนข้อมูลเล็ก • รู้หลักฐานช่วยได้ • RRF ไม่มีค่าให้เลือก • ทุกวิธีต้องรายงานด้วย **ตรวจสอบไขว้ระดับผู้ใช้**

6.4 ระดับขั้นตอน

ลำดับขั้น: ระบบหนึ่งคัด อีกระบบจัดอันดับ • คุณภาพถูกจำกัดด้วย Recall **ของขั้นแรก** • เป็นรูปแบบ **เดียว** ที่ยังดีกว่าส่วนประกอบเดี่ยวหลังตรวจสอบไขว้

สรุปท้ายบท (2/2)

6.5.4 เจ็ดแบบบนกรณีเดียว

ทั้งเจ็ดแบบคำนวณด้วยมือได้บน (u1, i2) • บนสองสนาม × สองวิธีรายงาน ลำดับขั้นชนะส่วนประกอบเดี่ยว **ทุกช่อง**

6.2.2, 6.3.3 การวัดผล

สนาม A (20 กรณี) และ B (8 กรณี ตามเวลา) ตอบคำถามต่างกัน • การไขว้ของบทนี้คือ **Group K-fold** ไม่ใช่ Stratified K-fold

6.5–6.6 แบบจำลองเดียว

LightFM รวมเวกเตอร์รหัส + คุณลักษณะ → ให้คะแนนรายการใหม่ได้ทันที • **LightGCN** แพร่บนกราฟด้วยน้ำหนักดีกรี • **สองหอคอย** คำนวณเวกเตอร์รายการล่วงหน้า และแก้อคติด้วย **logQ**

ไปต่อ

บทที่ 7: LLM เป็นส่วนประกอบใหม่ • บทที่ 9: สถาปัตยกรรมหลายขั้น, ANN, กฎทางธุรกิจ • บทที่ 10: ยืนยันด้วยการทดสอบ A/B

สรุปทุกเทคนิคบนกรณีเดียว: i2 ขึ้นหรือลงกี่อันดับ

แบบของ Burke	กลไกบนกรณี (u1, i2)	อันดับ i2	RR	MRR สนาม A (ไขว้)
ส่วนประกอบเดี่ยว: แบบข้อความ	โปรไฟล์ i1+i3 คูณจุด → 0.2786	4	0.2500	0.6044
ส่วนประกอบเดี่ยว: แบบ User-kNN	ไม่มีเพื่อนบ้าน → 2.75 (เสมอ 4–6)	4–6	0.2056	0.5164
1. ถ่วงน้ำหนัก (w = 0.7)	0.7(0.5196) + 0.3(0.6471) = 0.5578	4	0.2500	0.5424
1. RRF (k = 60)	1/64 + 1/65 = 0.031010	6	0.1667	0.5985
2. สลับ (θ = 2)	n_{i2} = 1 → ใช้แบบข้อความ 0.5196	3	0.3333	0.5965
3. ผสมรายการ (สลับแทรก)	หยิบที่ตำแหน่ง 7	7	0.1429	0.6110
4. รวมคุณลักษณะ (a = 0.5)	0.1509 + 0 = 0.1509	7	0.1429	0.5424
5. เสริมคุณลักษณะ	2.75 + 0.1035/0.3809 = 3.0218	4	0.2500	0.5567
6. ลำดับขั้น (K = 4)	คัด {i9, i7, i8, i2} → เรียง i2 0.5196 สูงสุด	1	1.0000	0.6488
7. ระดับเมตา	2.75 − 0.1426/0.9592 = 2.6014	4	0.2500	0.2066

RR ของ RRF อันดับ 6 = 1/6 = 0.1667 • MRR ตรวจสอบไขว้จากตารางที่ 6.11 และ 6.12